

1. Climate Change म्हणजे काय ?

- दीर्घ कालावधीत पृथ्वीच्या हवामानात नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित कारणांमुळे होणारा बदल म्हणजे Climate Change.
- यात तापमान, पर्जन्य, आर्द्रता, वाऱ्याचा वेग, समुद्र पातळी, हिमनद्या यामध्ये बदल होतो.



2. Global Warming vs Climate Change

Global Warming	Climate Change
- पृथ्वीच्या सरासरी तापमानात वाढ होणे. - मुख्य कारण : Greenhouse Gases वाढणे. - हा Climate Change चा एक भाग आहे.	- हवामानातील सर्व प्रकारचे बदल (तापमान, पर्जन्य, वारे, समुद्र पातळी, घटनांची वारंवारता). - कारणे : नैसर्गिक + मानवनिर्मित - परिणाम अधिक व्यापक.

3. महाराष्ट्रात तापमान व पर्जन्यमानातील बदल

- मागील 30-50 वर्षांत सरासरी तापमानात वाढ (0.6°C ते 1°C).
- उष्णतेच्या लाटा अधिक तीव्र व वारंवार.
- मान्सूनची सुरुवात उशिरा, कालावधी कमी, खंडित पाऊस.
- अतिवृष्टीच्या घटना वाढल्या.
- दुष्काळाचे प्रमाण व कालावधी वाढले.



4. मान्सूनच्या अनिश्चिततेवर परिणाम

- मान्सूनचा onset अनिश्चित.
- Break Monsoon दिवस वाढले.
- पर्जन्याचे वितरण असमान (काही ठिकाणी अतिवृष्टी, काही ठिकाणी कमी पाऊस).
- कृषी पिकांना धोका.



5. Extreme Rainfall Events

- अल्प कालावधीत जास्त पाऊस.
- शहरी पूर, भूस्खलन, दरडी कोसळणे.
- मुंबई (2005), कोकण (2021), पश्चिम महाराष्ट्र (2019) उदाहरणे.



6. दुष्काळ व अतिवृष्टीची वादती जोखीम

- दुष्काळाची तीव्रता व वारंवारता वाढली.
- भूजल पातळी खाली.
- शेती उत्पादनावर परिणाम.
- पिण्याच्या पाण्याची टंचाई.



7. कोकण किनारपट्टी व Sea-Level Rise

- समुद्र पातळी वाढ (जनकित सरासरी 3.2 mm/वर्ष).
- कोकण किनाऱ्यावर क्षारपाणी अतिक्रमण.
- किनारी क्षरण (Coastal Erosion) वाढते.
- खाडी, खारफुटी, नारळ बागायतींना धोका.



8. शेतीवर Climate Change चा परिणाम

- पर्जन्यमान अनिश्चित → पेरणी उशिरा.
- दुष्काळामुळे पिकांचे नुकसान.
- कीड व रोगांचे प्रमाण वाढते.
- उत्पादनात घट, उत्पन्नात अनिश्चितता.
- बागायती पिके व फळबागांवर परिणाम.



9. पाणी संसाधनांवर परिणाम

- पर्जन्यावर अवलंबित्व वाढते.
- नद्यांचा प्रवाह अनिश्चित.
- धरणांमध्ये पाणीसाठा कमी.
- भूजल उपसा वाढल्याने पातळी खाली.
- पिण्याच्या पाण्याची टंचाई.



10. वन व जैवविविधतेवर परिणाम

- जंगलात आगीचे प्रमाण वाढते.
- प्रजातीचे अधिवास बदलतात.
- काही प्रजाती संकटग्रस्त.
- जैवविविधतेत घट.
- पश्चिम घाटातील संवेदनशील परिसंस्था धोक्यात.



11. शहरांवरील Climate Risk

- शहरी उष्णता बेट प्रभाव तीव्र.
- अतिवृष्टीमुळे शहरी पूर.
- पाणी व वीज मागणीत वाढ.
- आरोग्य समस्या (Heat stress, Air pollution).



12. मुंबई व किनारी शहरांची Vulnerability

- समुद्र पातळी वाढ व भरतीचा धोका.
- मुसळधार पावसांमुळे पूर.
- किनारी क्षरण.
- दाट लोकसंख्या व पायाभूत सुविधांवर धोका.



13. विदर्भ-मराठवाडाचा Heat/Drought Risk

- उष्णतेच्या लाटा जास्त तीव्र.
- कमी पर्जन्य, जास्त बाष्पीभवन.
- दुष्काळप्रवणता अधिक.
- जलस्रोतांवरील ताण.



14. Mitigation vs Adaptation

Mitigation (शमन)	Adaptation (अनुकूलन)
- हवामान बदलाचे कारण कमी करणे. - Greenhouse Gases कमी करणे. - उदाहरणे : - Afforestation, Renewable Energy - Energy Efficiency - Carbon Sink वाढवणे - Sustainable Transport	- हवामान बदलाच्या परिणामांशी जुळवून घेणे. - उदाहरणे : - Water Conservation - Climate-resilient Agriculture - Early Warning Systems - Coastal Protection

15. Climate-resilient Agriculture

- दुष्काळ सहनशील वाण.
- बदलत्या पर्जन्यमानानुसार पेरणी.
- सूक्ष्म सिंचन (Drip, Sprinkler).
- मृदा आरोग्य व्यवस्थापन.
- Integrated Farming Systems.



16. Water Conservation

- जलसंधारण, शेततळी, बंधारे.
- छतावरील पावसाचे पाणी साठवण.
- भूजल पुनर्भरण.
- पाणी कार्यक्षम वापर.



17. Urban Climate Adaptation

- शहरात हरित क्षेत्र वाढवणे.
- Cool Roof, Green Roof.
- पावसाचे पाणी साठवण.
- शावट जलनिकासी व्यवस्था.
- Urban Heat Island कमी करणे.



18. Ecosystem-based Adaptation

- मॅनग्रोव्ह पुनरुज्जीवन (कोकण किनारा).
- जलसंवयक्षेत्र व ओलसर जमीन संरक्षण.
- वनसंवर्धन व गवताळ प्रदेश संरक्षण.
- नैसर्गिक अडथळे निर्माण करणे.



19. Carbon Sink

- कार्बन डाइऑक्साइड शोषून घेणारी नैसर्गिक साधने म्हणजे Carbon Sink.
- उदाहरणे → वन, माती, महासागर, आर्द्रभूमी.

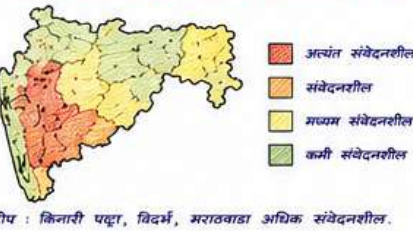


20. Renewable Energy चा संबंध

- सौर, पवन, जल, बायोमास ऊर्जा.
- Fossil Fuels वर अवलंबित्व कमी.
- GHG उत्सर्जन कमी.
- हवामान बदल शमनास मदत.



21. Maharashtra Climate Vulnerability Map



22. Climate Risk Flowchart



23. MPSC Important Facts

- महाराष्ट्रात सरासरी तापमानात वाढ → 0.6°C ते 1°C.
- अतिवृष्टी घटना : मुंबई (2005), कोकण (2021), पश्चिम महाराष्ट्र (2019).
- दुष्काळग्रस्त भाग : मराठवाडा, विदर्भ.
- समुद्र पातळी वाढ → कोकण किनारी भाग धोक्यात.
- हवामान बदलामुळे मान्सून अनिश्चित.

24. PYQ One-Liners

- कोपन हवामान वर्गीकरणानुसार महाराष्ट्रात मुख्यतः Tropical Savanna (Aw) हवामान.
- विदर्भ-मराठवाडा हा दुष्काळप्रवण पट्टा.
- कोकण किनारपट्टीवर Sea-Level Rise चा धोका.
- उष्णता बेट प्रभाव शहरी भागात तीव्र.

25. Match the Pairs

A (घटक)	B (संबंध)	उत्तर
1) Heat Wave	(a) अत्यधिक तापमान	1-a
2) Sea-Level Rise	(b) समुद्र पातळी वाढ	2-b
3) Mitigation	(c) कारण कमी करणे	3-c
4) Adaptation	(d) परिणामाशी जुळवून घेणे	4-d
5) Carbon Sink	(e) CO ₂ शोषून घेणे	5-e

26. Prelims Confusion Points

- Global Warming = तापमान वाढ (कारण मध्ये).
- Climate Change = हवामानातील सर्व बदल.
- Mitigation = कारण कमी करणे.
- Adaptation = परिणामाशी जुळवून घेणे.
- Heat Index = तापमान + आर्द्रता आधारित.

चटकन लक्षात ठेवा !

- Temperatures ↑
- Rainfall अनिश्चित
- Drought & Flood ↑
- Sea-Level Rise ↑
- Heat Wave ↑
- जलस्रोतांवर ताण
- शेती, वन, शहरांवर मोठा परिणाम.

Final Revision Box

"हवामान बदल थांबवणे आपल्यासाठी नाही, पण त्याच्याशी जुळवून घेणे आपल्यासाठी गरजेचे आहे."



कीवर्ड्स

Heat Wave, UHI, Sea-Level Rise, Drought, Extreme Rainfall, Mitigation, Adaptation, Carbon Sink, Climate-resilient.



1. Coastal Vulnerability म्हणजे काय ?

- किनारी भागातील लोकसंख्या, मालमत्ता व पर्यावरण हे समुद्रातील नैसर्गिक व मानवी धोके यांसमोर जास्त असुरक्षित असतात.
- या असुरक्षिततेस Coastal Vulnerability म्हणतात.



2. महाराष्ट्राची कोकण किनारपट्टी (Basic Revision)

- लांबी ~ 720 किमी.
- उत्तर → दक्षिण : पालघर (दहाणू) ते सिंधुदुर्ग (तारकली).
- जिल्हे (उत्तर ते दक्षिण) : पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग.
- खाड्या, मुखावे, बेटे व मॅंग्रोव्ह यांची उपस्थिती.



3. Coastal Hazard चे प्रकार

- Coastal Erosion (किनारी धूप)
- Sea-Level Rise (समुद्रपातळी वाढ)
- Storm Surge (वादळी लाट)
- Coastal Flooding (किनारी पूर)
- High Tides (उच्च भरती)
- Salinity Intrusion (खारपाणी घुसखोरी)

4. Coastal Erosion म्हणजे काय ?

- समुद्री लाटा, भरती-ओहोटी, प्रवाह व वाऱ्याच्या क्रियेमुळे किनाऱ्याची माती, वाळू व खडक हळुहळू नष्ट होणे म्हणजे धूप.
- कारणे :**
- तीव्र लाटा व वादळे
 - मानवी हस्तक्षेप - बांधकाम, खाणी, सांडपाणी, जेटी, समुद्रकिनारी रस्ते.
 - मॅंग्रोव्ह व वाळूच्या डोंगरांचा नाश.



5. Sea-Level Rise आणि महाराष्ट्र

- जागतिक तापमान वाढीमुळे समुद्रपातळी वाढते.
- मुंबई महानगर प्रदेश, ठाणे-पालघर व रायगड भाग अधिक असुरक्षित.
- खालत्या भागात पूर, खारफुटी वाढ, जमिनीची हानी, पायाभूत सुविधांना धोका.

संभाव्य परिणामित क्षेत्रे :

- मुंबई MMR (वडाळा, धारावी, कुर्ला क्रिक)
- ठाणे - बेलापूर, न्हावा, वाशी परिसर
- पालघर किनारी पट्टा
- रायगड जिल्ह्यातील खाड्यांचे किनारे
- रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग किनारपट्टी

6. Region → Hazard → Vulnerability

Region	मुख्य Hazard	Vulnerability
पालघर	High Tide, Erosion, Salinity Intrusion	खारफुटी, शेती, खारट पाणी, कोस्टल वस्ती
ठाणे (MMR)	Sea-Level Rise, Flooding, Storm Surge	शहरी पूर, मालमत्ता, पायाभूत सुविधा, लोकसंख्या
रायगड	Erosion, Landslide, Coastal Flood	गावे, पर्यटन केंद्रे, रस्ते, रेल्वे, बंदरे
रत्नागिरी	Erosion, High Tide, Salinity Intrusion	मच्छीमार वस्ती, शेती, पेयजल स्रोत
सिंधुदुर्ग	Coastal Erosion, Storm Surge	पर्यटन, किनारी गावे, मच्छीमार

7. Storm Surge म्हणजे काय ?

- तीव्र चक्रीवादळामुळे निर्माण होणारी समुद्राची असामान्य उंच लाट किनाऱ्याकडे धावून येते, त्याला Storm Surge म्हणतात.

Storm Surge vs Tsunami

Storm Surge	Tsunami
- चक्रीवादळामुळे निर्माण. - हळुहळू किनारा भस्म येते. - तुफानाच्या वेळी होते.	- समुद्रतळातील भूकंपामुळे, - अग्निवेगाने मोठ्या लाटा. - अचानक येते.



8. खारपाणी घुसखोरी (Salinity Intrusion)

- समुद्राचे खारट पाणी कालवे, खाड्या किंवा भूजलात प्रवेश करते.
- भूजलाच्या गुणवत्तेत घट → पेयजल समस्या
- शेतीतील मातीची सुपीकता कमी.
- Estuary, Creek व किनारी जलोढ मैदान भागात तीव्र परिणाम.



9. Mangroves चे महत्त्व

- नैसर्गिक Coastal Barrier.
- वादळी लाटा व वाऱ्याची ऊर्जा कमी करते.
- किनारी धूप कमी करते.
- जैवविविधतेचे संरक्षण व मत्स्यसंपत्ती वाढवते.
- कार्बन शोषण (Carbon Sink).



10. Mangrove Loss → Coastal Risk Increase



11. Sand Dunes व Coastal Wetlands

- Sand Dunes : वाऱ्यापमून व लाटांपासून किनाऱ्याचे संरक्षण करतात.
- Coastal Wetlands : खाड्या, दलदली, खारफुटी, विखलतेचे → जैवविविधतेचे महत्वाचे अधिवास व Flood Buffer.



12. Coastal Regulation Zone (CRZ)

- किनारी परिसंस्था व लोकांचे संरक्षण करणाऱ्या भारतीय सरकारने अधिभूषित तत्व होत.
- उद्देश : संवेदनशील किनारी भागातील बांधकामे, औद्योगिक प्रकल्प व पर्यावरणास धोका देणाऱ्या क्रियाकलापांवर नियंत्रण.
- झोन वर्गीकरण : CRZ-I, II, III, IV (तपशील - परिक्षा प्रिन्सिपल्स मध्ये विद्यमान)

13. Integrated Coastal Zone Management (ICZM)

- विकास व संवर्धन यातील संतुलन साधणारी समग्र दृष्टी.
- लोकसहभाग, पर्यावरण संरक्षण, शाश्वत उपयोग व धोका कमी करणे हा उद्देश.



14. Hard Engineering Measures

- Sea Wall (समुद्री भिंत)
- Groynes (लाटा अडविणारे संरचन)
- Breakwater (लाटरोधक)



15. Soft Engineering Measures

- Beach Nourishment
- Mangrove Restoration
- Dune Restoration



16. Hard vs Soft Coastal Protection

	Hard Measures (कठोर)	Soft Measures (मुद्र पद्धती)
स्वरूप	कोरिटेज/दगदी संरचना	नैसर्गिक अडिवण/पर्यावरण आधारित
खर्च	जास्त	कमी ते मध्यम
स्वैयं	तात्पुरते/देखभाल आवश्यक	दीर्घकालीन / स्वयंपालनक्षम
पर्यावरण	नकारात्मक संभव	पर्यावरणपुरक
उदाहरणे	Sea Wall, Groynes, Breakwater	Beach Nourishment, Mangrove, Dune

17. Coastal Settlements ची Vulnerability

- लहान गावे, मच्छीमार वस्ती व पर्यटन केंद्रे अधिक असुरक्षित.
- पूर, वाढत, धूप, खारपाणी घुसखोरीचा धोका
- पायाभूत सुविधा व जीवभरमानावर परिणाम.



18. मच्छीमार व किनारी उपजीविकेवरील परिणाम

- वादळी हवामानामुळे मासेमारीवर परिणाम.
- जाळे, बोटी, बंदरे, जेटी यांचे नुकसान.
- मच्छीमारांची सुरक्षितता व उत्पन्न कमी.



19. बंदरे व पर्यटनावर परिणाम

- बंदरांची कार्यक्षमता कमी, गाळसंचयन वाढ.
- पर्यटनस्थळे व हीथ रिसॉर्टना धोका.
- किनारी रस्ते, रेल्वे, पूल, जेटी यांचे नुकसान.



20. Mumbai Coastal Risk - Case Study

- Mumbai चे धोका घटक :
- Rapid Urbanisation + Reclamation
 - Extreme Rainfall (High Intensity)
 - High Tide + Sea-Level Rise
 - Old Infrastructure + Poor Drainage
- ★ मुंबई : शहरी पूर, मालमत्ता नुकसान, आरोग्य समस्या, वाहतूक ठप्प.



21. Climate-resilient Coastal Planning

- Hazard Mapping व Land-use Planning.
- Coastal Setback Line पालन.
- Green Buffer (Mangroves, Dunes) संरक्षण.
- Resilient Infrastructure व Early Warning.



22. Remote Sensing / GIS चा उपयोग

- Shoreline Change Detection
- Land Use / Land Cover Mapping
- Flood Inundation Mapping
- Erosion Vulnerability Mapping

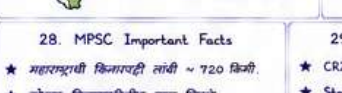


23. Maharashtra Coastal Vulnerability Map



24. Konkan District-wise Map

- पालघर - उच्च Tide, खारपाणी घुसखोरी
- ठाणे - शहरी पूर, Sea-Level Rise
- रायगड - धूप, Landslide, Flood
- रत्नागिरी - धूप, High Tide
- सिंधुदुर्ग - धूप, Storm Surge



25. Coastal Erosion Diagram



26. Storm Surge Diagram



27. ICZM Flowchart



28. MPSC Important Facts

- ★ महाराष्ट्राची किनारपट्टी लांबी ~ 720 किमी.
- ★ कोकण किनारपट्टीला पाच जिल्हे.
- ★ CRZ ची अधीपत्य - पर्यावरण संरक्षण अधिनियम.
- ★ मॅंग्रोव - नैसर्गिक Coastal Shield
- ★ मुंबई - Sea-Level Rise चे उच्च जोखीमेचे क्षेत्र.

29. PYQ One-Liners

- ★ CRZ चे उद्देश - संवेदनशील किनाऱ्याचे संरक्षण.
- ★ Storm Surge → चक्रीवादळामुळे निर्माण.
- ★ Mumbai चे धोका घटक - Urbanisation + High Tide + Extreme Rainfall.
- ★ Mangrove - Wave Energy कमी करते.

30. Match the Pairs

A	B	उत्तर
1) Storm Surge	(a) चक्रीवादळामुळे	1-a
2) Tsunami	(b) समुद्रतळातील भूकंपामुळे	2-b
3) CRZ	(c) किनारी लाट नियंत्रण	3-c
4) Mangroves	(d) नैसर्गिक संरक्षण	4-d
5) Salinity Intrusion	(e) खारट पाणी भूजलात	5-e

31. Sea-Level Rise - Storm Surge - Tsunami

- Confusion Points
- ★ Sea-Level Rise → दीर्घकालीन व वेग (Climate Change).
 - ★ Storm Surge → चक्रीवादळातील तात्काळ लाट.
 - ★ Tsunami → भूकंपामुळे अचानक येणारा मोठा लाट.

Final Revision Box

- ☑ Coastal Hazards समजून घ्या.
 - ☑ Vulnerability कमी करणाऱ्या Mitigation + Adaptation तयार करा.
 - ☑ ICZM = शाश्वत किनारपट्टी व्यवस्थापन
- संरक्षण आज, सुरक्षित किनारा उद्या !



1. Land Degradation म्हणजे काय ?

- जमिनीची गुणवत्ता कमी होणे, तिची उत्पादन क्षमता घटणे वा जमिनीचा उपयोग बदलणे ही प्रक्रिया म्हणजे Land Degradation.
- ही एक नैसर्गिक + मानवी कारणांमुळे होणारी दीर्घकालीन व सतत वाढणारी समस्या आहे.

2. Soil Degradation vs Land Degradation

Soil Degradation (मृदा रहास)	Land Degradation (जमीन रहास)
• फक्त मातीच्या गुणवत्तेत घट.	• माती + जमीन + जैविक घटकांचा एकत्रित रहास.
• कारणे नैसर्गिक किंवा मानवी	• जमिनीची उत्पादकता, जैवविविधता, जलस्रोत इ. वर परिणाम.
• मातीची सुपीकता घटते.	• वापरयोग्य जमिनीचे अ-उत्पादक
• उदा. मृदा धूप, क्षारता, पाणी साचणे.	• जमिनीमध्ये रुपांतर.

3. महाराष्ट्रातील जमीन रहासाची प्रमुख कारणे

- मृदा धूप (Wind/Water)
- जंगलतोड
- अतिचराई
- अति सिंचन
- क्षारता (Salinization)
- जलसाचणे (Waterlogging)
- खाणकाम
- शहरीकरण व औद्योगिकीकरण

4. मृदा धूपचे प्रकार

- (i) Sheet Erosion - पातळ थर वाहून जाणे.
- (ii) Rill Erosion - छोट्या नाल्या तयार होणे.
- (iii) Gully Erosion - मोठ्या खाणा / गळ्या तयार होणे.
- (iv) Wind Erosion - वाऱ्यामुळे टॉपसॉइल उडणे.

5. Water Erosion vs Wind Erosion

Water Erosion	Wind Erosion
पाणी हा प्रमुख कारक.	वाऱा हा प्रमुख कारक.
जास्त पर्जन्य, उतार, नाल्यांही जास्त घनता यामुळे होते.	कोरडे हवामान, कमी वनस्पती आवरण यामुळे होते.
टॉपसॉइल वाहून जाते.	टॉपसॉइल उडून जाते.
शेती जमीन, उतार भाग प्रभावित.	कोरडे, उपडे, सपाट भाग प्रभावित.

6. प्रदेशानुसार मृदा रहासाची स्थिती

- विदर्भ - कोरडे हवामान, कमी वनस्पती, अतिचराई, जंगलतोड यामुळे वाऱ्याची व पाण्याची धूप.
- मराठवाडा - दुष्काळ, कमी पर्जन्य, अतिचराई, जलस्रोतांची कमतरता.
- पश्चिम महाराष्ट्र - उतार प्रदेशात Sheet व Gully Erosion, अधिक पावसांमुळे मृदा धूप.
- कोकण - अविवृटी व उतार यामुळे मृदा धूप, जमीन घसरण (Landslide).

7. Region → Problem → Cause → Solution

प्रदेश	समस्या	मुख्य कारणे	उपाय
विदर्भ	वाळवण, मृदा धूप, क्षारता	कमी पर्जन्य, जंगलतोड, अतिचराई	वृक्षारोपण, जलसंधारण, गवत लागवड
मराठवाडा	दुष्काळ, मृदा रहास	कमी पर्जन्य, अति शेती, भूजलाचा अति वापर	जलसंधारण, ढिबक सिंचन, मृदा संवर्धन
प. महाराष्ट्र	शीट व गल्ली धूप	उतार शेती, जास्त पर्जन्य	टेरसिंग, कॉन्टूर बांधींग, स्ट्रिप क्रॉपिंग
कोकण	मृदा धूप, जमीन घसरण	जास्त पर्जन्य, उतार, जंगलतोड	वृक्षारोपण, शेत बांध, भू-संरक्षण उपाय

8. वाळवंटीकरण (Desertification) म्हणजे काय ?

- जमिनीची उत्पादकता कमी होऊन ती कोरडी, विरळ वनस्पती असलेली व अ-उत्पादक वनस्पतीची प्रक्रिया.
- फक्त वाळवंट तयार होणे नाही.
- प्रामुख्याने कोरडे, अर्ध-कोरडे व कोरड्या उप-ओलसर प्रदेशात दिसून येते.

Arid (शुष्क) → Semi-arid (अर्ध-शुष्क)
Dry Sub-humid (कोरड्या उप-ओलसर)

9. Land Degradation प्रक्रिया (Flow)



10. इतर मानवी कारणांचा परिणाम

- Overgrazing - गवत व वनस्पतीचे आच्छादन नष्ट होते.
- Deforestation - पाण्याचा वेग वाढतो, मृदा धूप वाढते.
- Mining - वरचा टॉपसॉइल काढला जातो, भू-आकृती बदलते, प्रदूषण वाढते.
- Urbanisation - शेती जमीन कमी होते, Soil Sealing मुळे पाण्याची शिरण क्षमता कमी होते.

11. Salinization (क्षारता)

- अति सिंचनामुळे पाण्यातील विरघळलेले क्षार जमिनीत साठतात.
- बाष्पीभवनामुळे वरच्या थरात क्षार जमा होतात.
- जमिनीची सुपीकता घटते, पिकांची वाढ कमी होते.

12. Waterlogging (जलसाचणे)

- मातीतील पाणी निचरा न झाल्याने पाणी साचते.
- जमिनीतील हवा कमी होते, मुळांना ऑक्सिजन मिळत नाही.
- काळ्या मातीच्या काही भागात समस्या जास्त.

13. Salinity vs Waterlogging

Salinity (क्षारता)	Waterlogging (जलसाचणे)
क्षारांचा अति संचय.	पाण्याचा अति संचय.
अति सिंचन, कमी निचरा.	कमी निचरा, समतल जमीन.
माती कोरडी असतानाही क्षार असतात.	माती सतत ओलसर/पाण्यातले.
उत्पादन क्षमता घटते.	मुळांना हवा मिळत नाही.

14. खाणकामामुळे Land Degradation

- टॉपसॉइल हटवणे, खडबुदे तयार होणे.
- भूजल पातळी कमी होते.
- प्रदूषण व धुळीमुळे मातीची गुणवत्ता घटते.
- मुख्य क्षेत्रे - चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर, यवतमाळ, कोल्हापूर (काही भाग).

15. Soil Conservation Measures

- (i) Contour Ploughing - समोरेखा (Contour) नांगरणी.
- (ii) Terracing - टेरेस बनवणे.
- (iii) Bunding - बांध घालणे (Field Bunds).
- (iv) Strip Cropping - आलटून फालटून पिके येणे.
- (v) Shelter Belts - वाऱ्यापासून संरक्षण देणारे वृक्ष पट्टे.

16. Watershed Management

- डोंगराळ व उतार भागातील पाणी, मृदा व वनस्पती यांचा एकत्रित वापर.
- Check Dams, Gully Plugs, Farm Ponds, Percolation Tanks.
- जलसंधारण + मृदा संवर्धन + वृक्षारोपण.

17. इतर उपाय

- Afforestation / पुनर्वनीकरण
- Grassland Restoration
- Check Dams व Nala Bunds
- Farm Bunds, Field Channels
- Community Participation

18. Sustainable Land Management (SLM)

- जमिनीचा शाश्वत वापर, उत्पादकता ठिकवून ठेवत जमिनीचा रहास रोखणे.
- तत्वे - उत्पादनक्षमता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक स्वीकार्यता, आर्थिक लाभ.

19. Land Capability (जमिनीची क्षमता)

- जमिनीची नैसर्गिक गुणधर्म व मर्यादा लक्षात घेऊन जमिनीचा योग्य वापर करणे.
- Land Capability Classification - I ते VIII.
- I, II - शेतीसाठी योग्य; VII, VIII - वन्य वापर.

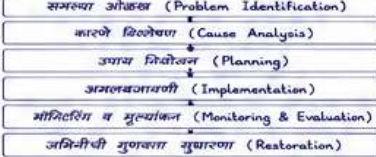
20. Remote Sensing / GIS चा उपयोग

- Degraded Land mapping
- Erosion-risk mapping
- Land Use / Land Cover विश्लेषण
- बदलांचे मॉनिटरिंग व नियोजनासाठी मदत.

21. Climate Change आणि Land Degradation

- वाढते तापमान, पर्जन्याचे अनिश्चितता, दुष्काळ, अतिवृष्टी यामुळे जमीन रहास वाढतो.
- Land Degradation Neutrality (LDN) - 2030 पर्यंत जमीन रहास थांबवून सुधारणा करणे.

22. Land Restoration Flowchart



23. MPSC Important Facts

- ★ महाराष्ट्रातील सुसारे 64% क्षेत्र कोरड्या ते अर्ध-कोरड्या प्रदेशात.
- ★ विदर्भ व मराठवाडा - दुष्काळ व मृदा रहास जास्त संवेदनशील.
- ★ मृदा रहासामुळे दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात शेती उत्पादन घटते.
- ★ Land Degradation Neutrality (LDN) - UNCCD अंतर्गत उद्दिष्ट.

24. PYQ One-Liners

- ★ महाराष्ट्रातील मुख्य मृदा रहास कारणे - दुष्काळ, जंगलतोड, अतिचराई.
- ★ मृदा धूपचे प्रमुख प्रकार - Sheet, Rill, Gully, Wind.
- ★ Salinization चे प्रमुख कारण - अति सिंचन + कमी निचरा.
- ★ Land Capability वर्गीकरण - I ते VIII.

25. Match the Pairs

A (मृ)	B (जोडवा)	उत्तर
1) Sheet Erosion	(a) दुष्काळामुळे पातळ थर वाहून जाणे	1-a
2) Gully Erosion	(b) मोठ्या खाणा तयार होणे	2-b
3) Salinization	(c) वाऱ्यामुळे माती उडणे	3-d
4) Waterlogging	(d) मातीतील पाण्याचा अति संचय	4-c
5) Overgrazing	(e) अतिचराई	5-e

26. Erosion - Desertification - Salinity Confusion Points

- Erosion - मातीचा वरचा थर वाहून जाणे.
- Desertification - जमीन कोरडी, अ-उत्पादक बनणे.
- Salinity - जमिनीत क्षारांचा अति संचय होणे.

Final Revision Box

- ✓ मृदा रहासाची कारणे लक्षात ठेवा.
- ✓ मृदा धूपचे प्रकार व फरक समजून घ्या.
- ✓ Salinity, Waterlogging फरक करा.
- ✓ मृदा संवर्धन उपाय पाठ करा.
- ✓ Watershed Management व SLM महत्वाचे.
- ✓ Land Degradation Neutrality संकल्पना लक्षात ठेवा.

"जमिनीचे संरक्षण म्हणजे भविष्याचे संरक्षण."
मृदा संवर्धन करा, जमीन वाचवा, पर्यावरण वाचवा !



1. भूजल (Groundwater) म्हणजे काय ?

- जमिनीच्या पृष्ठभागाखाली खडकांच्या रिकाम्या जागा (pore space) किंवा भेगा-फटीमध्ये साठलेले पाणी म्हणजे भूजल.
- हे पाणी विहिरी, बोरवेल, झरे इत्यादींद्वारे उपसा केले जाते.
- महाराष्ट्रात वसाल्ट (Deccan Trap) आणि कठीण खडक (Hard Rocks) क्षेत्रांमध्ये प्रमुख स्रोत आहे.

2. Aquifer म्हणजे काय ?

- पाणी साठवून ठेवणारी आणि पाणी पुरविणारी खडकांची किंवा गाळाची जलभरणी स्तराला Aquifer म्हणतात.
- प्रकार : (i) Unconfined Aquifer (मुक्त)
- (ii) Confined Aquifer (वदित)

3. Water Table / भूजल पातळी

- जमिनीच्या पृष्ठभागाखाली ज्या पातळीपर्यंत माती व खडकांची छिद्रे पाण्याने भरलेली असतात ती पातळी म्हणजे Water Table.
- पावसाळ्यात वाढते, उन्हाळ्यात घटते.

4. Recharge आणि Discharge

- Recharge : पावसाचे पाणी जमिनीत मुरून भूजल पातळी वाढवते.
- Discharge : झरे, विहिरी, नद्या, बोरवेलद्वारे पाणी बाहेर पडते.
- संतुलन राखले तर जलस्रोत टिकून राहतात.

5. महाराष्ट्राची भौगोलिक-भूवैज्ञानिक पार्श्वभूमी

- महाराष्ट्राचा बहुतांश भाग Deccan Trap Basaltic प्रदेश आहे.
- Basalt मध्ये भेगा, फटी आणि स्तंभाकार रचना असल्याने तिथेच भूजल साठते.
- Hard-rock (ग्रॅनाईट, ग्नाईस, शिस्ट) भागात भूजल कमी प्रमाणात आणि खंडित स्वरूपात उपलब्ध.

6. भूजल उपलब्धतेतील प्रादेशिक फरक

प्रदेश	भूजल स्थिती	वैशिष्ट्ये
विदर्भ	कमी ते मध्यम	कमी पाऊस, कठीण खडक, कोरडवाहू क्षेत्र.
मराठवाडा	खूप कमी	दुष्काळी प्रवण, जलसाठा कमी, अतिउपसा.
प. महाराष्ट्र	मध्यम ते चांगली	उस क्षेत्र, बोरवेलवर जास्त अवलंबून.
कोकण	मध्यम	जास्त पाऊस पण कठीण खडकामुळे साठवण कमी.
उ. महाराष्ट्र	मध्यम	काही भागात चांगली, काही ठिकाणी क्षारता समस्या.

7. Groundwater Depletion ची कारणे

- अतिउपसा (Over-extraction)
- बोरवेलची वाढती संख्या आणि खोल पातळी.
- सिंचनासाठी जास्त वापर (ऊस, भाजीपाला इ.).
- कमी पावसामुळे कमी Recharge.
- शहरीकरणामुळे मुरणाची (Infiltration) क्षमता कमी होणे.
- जलस्रोतांचे अपुरे व्यवस्थापन.

8. Recharge → Storage → Extraction



संतुलन राहिले तर भूजल टिकाऊ राहते.

9. Groundwater Over-exploitation

- उपलब्ध भूजल साठ्यापेक्षा जास्त प्रमाणात पाणी उपसणे.
- यामुळे Water Table सतत खाली जाते.
- शासन जलस्रोतांचे वर्गीकरण करते :
 - (i) Safe : 70% पेक्षा कमी वापर
 - (ii) Semi-critical : 70% - 90% वापर
 - (iii) Critical : 90% - 100% वापर
 - (iv) Over-exploited : 100% पेक्षा जास्त वापर

10. Groundwater Depletion चे परिणाम

- विहिरी व बोरवेल कोरड्या पडतात.
- पाण्याची पातळी खोल जात जाते (pumping depth वाढते).
- सिंचनाचा खर्च वाढतो.
- पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होते.
- शेती उत्पादन आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम.

11. Groundwater Quality

- Fluoride : जास्त प्रमाणात Fluoride दात व हाडांचे आजार.
- Nitrate : खतांचा अति वापर → Nitrate प्रदूषण.
- Saline Water Intrusion : किनारपट्टी भागात खारट पाणी भूजलात शिरते.
- पाण्याची गुणवत्ता आरोग्य व शेती दोन्हीसाठी महत्वाची.

12. Surface Water vs Groundwater

घटक	Surface Water	Groundwater
स्रोत	नद्या, तलाव, धरणे	भूगर्भातील जलस्रोत
उपलब्धता	मीसमी, बदलता	तुलनेने स्थिर
प्रदूषण धोका	जास्त	कमी (पण वाढतोय)
साठवण क्षमता	दृश्यमान	अदृश्य
वापर	पिणे, सिंचन, उद्योग	पिणे, सिंचन, घरगुती

13. Watershed आणि Aquifer Management

- जलसंधारण व जलभरणी वाढवणे हे मुख्य उद्दिष्ट.
- पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवून भूजल साठा वाढवणे.
- स्थानिक पातळीवर नियोजन व व्यवस्थापन.

14. भूजल पुनर्भरण व संवर्धन उपाय

Rainwater Harvesting	Recharge Wells	Percolation Tanks	Check Dams	Farm Ponds	Recharge Shafts	Community Participation
छपरावरील पाणी साठवून जमिनीत मुरवणे.	विशेष विहिरीद्वारे पाणी थेट Aquifer मध्ये मुरवणे.	पाण्याचा साठा करून मुरण वाढवणारी टाकी.	लहान अडबंधारे बांधून पाण्याचा वेग कमी करून मुरण वाढवणे.	शेतात पाणीसाठा करणे व जमिनीत मुरण वाढवणे.	गाव/दगड भरणारे खड्डे करून मुरण वाढवणे.	लोकसहभागालाून जलस्रोतांचे संवर्धन.

15. Managed Aquifer Recharge (MAR)

- पावसाचे पाणी नियोजित पद्धतीने Aquifer मध्ये मुरवणे.
- दीर्घकालीन भूजल साठा टिकवून ठेवण्याची पद्धत.
- भूजल पुनर्भरणासाठी वैज्ञानिक व्यवस्थापन.

16. Water Budgeting

- उपलब्ध पाणी आणि गरजेच्या पाण्याचे गणित.
- गाव/तालुका पातळीवर पाणी बजेट तयार करणे.
- शाश्वत जलवापरासाठी महत्वाचे साधन.

17. Demand-side Management

- पाणी मागणीत कपात करण्याचे उपाय.
- पाणी बचत तंत्रज्ञान व कार्यक्षम वापर.
- पुनर्वापर, गळती नियंत्रण, जनजागृती.

18. Crop Planning व भूजल

- कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांना प्राधान्य.
- ऊस, तांदूळ यांसारख्या जास्त पाणी पिकांचे क्षेत्र नियोजन.
- स्थानिक हवामान व पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पिक पद्धती.

19. Micro-irrigation चे महत्व

- ड्रिप व स्प्रिंकलरद्वारे पाण्याची बचत.
- पाण्याचा कार्यक्षम वापर (30-50% बचत).
- भूजलावरचा ताण कमी होतो.

20. Groundwater → Agriculture → Food Security

- सिंचनासाठी भूजल महत्वाचा घटक.
- पिक उत्पादन वाढवा → अन्नसुरक्षा मजबूत.
- शाश्वत भूजल व्यवस्थापनाशिवाय अन्नसुरक्षा धोक्यात.

21. Climate Change आणि भूजल

- पर्जन्यमानात अनिश्चितता वाढते.
- दीर्घकालीन दुष्काळामुळे Recharge कमी.
- तीव्र पावसाचे प्रमाण वाढल्याने मुरण कमी होते.
- भविष्यात भूजलावर ताण अधिक वाढणार.

22. Remote Sensing / GIS चा उपयोग

- भूजल पातळी मापन व नकाशांकन.
- Recharge संभाव्यता मैप तयार करणे.
- जलगुणवत्ता व प्रदूषण निरीक्षण.
- भूजल व्यवस्थापनासाठी डेटा आधारित नियोजन.

23. Atal Bhujal Yojana (भारत शासन)

- शाश्वत भूजल व्यवस्थापनासाठी केंद्राची योजना.
- समुदाय सहभाग, जलसंधारण, पाणी बजेटिंग.
- महाराष्ट्रातील निवडक जिल्ह्यांमध्ये अंमलबजावणी.

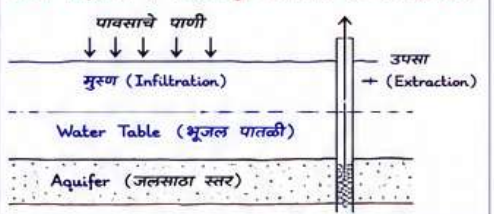
24. महाराष्ट्रातील भूजल व्यवस्थापनाचे महत्व

- दुष्काळी प्रवण राज्यासाठी जीवनरेखा.
- शेती, पिण्याचे पाणी व उद्योग यांचा आधार.
- शाश्वत व्यवस्थापनाशिवाय भविष्यात गंभीर पाणी संकट.

25. महाराष्ट्र : भूजल उपलब्धता (संकल्पनात्मक नकाशा)



26. Aquifer व Recharge संकल्पना (फक्त मुलभूत)



27. MPSC Important Facts

- महाराष्ट्रातील 85% पेक्षा जास्त भाग Hard-rock Aquifer.
- विदर्भ व मराठवाडा दुष्काळी व भूजल कमी उपलब्धता.
- कोकणात जास्त पाऊस पण भूजल साठवण कमी.
- ऊस क्षेत्रात भूजलावर जास्त ताण.
- शाश्वत व्यवस्थापनासाठी जलसंधारण अत्यावश्यक.

28. PYQ One-Liners

- महाराष्ट्राचा मुख्य भाग Basaltic (Deccan Trap).
- भूजल पातळी उन्हाळ्यात घटते, पावसाळ्यात वाढते.
- Over-exploited म्हणजे 100% पेक्षा जास्त वापर.
- Saline Water Intrusion हा किनारपट्टी भागात धोका.
- MAR ही शाश्वत भूजल व्यवस्थापनाची पद्धत.

25. Match the Pairs

A (घटक)	B (वर्गीय)	उत्तर
1) Aquifer	(a) पाणी साठवणारा स्तर	1-a
2) Recharge	(b) पाणी जमिनीत मुरणे	2-b
3) Water Table	(c) भूजल पातळी	3-c
4) Over-exploited	(d) 100% पेक्षा जास्त वापर	4-d
5) MAR	(e) Managed Aquifer Recharge	5-e

30. Aquifer - Water Table - Recharge Confusion Points

- Aquifer = जलसाठा स्तर (पाणी साठवतो).
- Water Table = जिथे पाणी भरलेले असते ती पातळी.
- Recharge = पाणी जमिनीत मुरून Aquifer मध्ये जाण्याची प्रक्रिया.

Final Revision Box

- ✓ भूजल हे शाश्वत पाणी स्रोत आहे - त्याचे संवर्धन आवश्यक.
- ✓ Recharge वाढवा, Extraction मर्यादित ठेवा.

- ✓ जलसंधारण, पाणी बजेटिंग व समुदाय सहभाग गरजेचा.
- ✓ शाश्वत भूजल व्यवस्थापन = शाश्वत शेती + अन्नसुरक्षा + पाणी सुरक्षा.

**"पाणी वाचवा,
भविष्य सुरक्षित करा !"**

1. जलसंधारण म्हणजे काय ?

- पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून त्याचा योग्य वापर करणे म्हणजे जलसंधारण.
- यामध्ये पावसाचे पाणी अडवणे, साठवणे, जमिनीत मुरवणे आणि त्याचा कार्यक्रम वापर करणे समाविष्ट आहे.

2. Watershed / पाणलोट क्षेत्र म्हणजे काय ?

- ज्या भौगोलिक क्षेत्रातील सर्व पाणी एका ठराविक नाल्यातून/नदीत वाहते, त्या क्षेत्राला पाणलोट क्षेत्र (Watershed) म्हणतात.
- नैसर्गिक सीमारेषा (Ridge Line) हीच Watershed Boundary असते.

3. जलसंधारणाची गरज

- पावसाच्या पाण्याचा अपवाह कमी करणे.
- भूजल पुनर्भरण (Recharge) वाढवणे.
- मुदा धूप नियंत्रण करणे.
- दुष्काळाची तीव्रता कमी करणे.
- शेती, पेयजल व पशुधनासाठी पाणी उपलब्धता वाढवणे.
- पर्यावरण संतुलन राखणे.

4. In-situ vs Ex-situ Water Conservation

In-situ (जमिनीमध्ये)	Ex-situ (जमिनीबाहेर)
पाणी तिथे पडते तिथेच अडवणे व मुरवणे.	पाणी वेगळ्या ठिकाणी साठवणे.
स्वस्त, सोपी व स्थानिक उपाययोजना.	मोठी संरचना, जास्त खर्चिक.
उदा. Contour Bund, CCT, Compartment Bund.	उदा. Check Dam, Percolation Tank, Farm Pond.

5. प्रमुख जलसंधारण उपाय (संरचना)

- Contour Bunding - समोच्च रेषेवर मातीचा बांध बांधणे.
- Continuous Contour Trenches (CCT) - समोच्च रेषेवर सलग चर तयार करणे.
- Compartment Bunding - शेताच्या बाजूने लहान लहान पाटे तयार करणे.
- Check Dam / Nala Bund - नाल्यावर लहान धरण बांधणे.
- Percolation Tank - पाणी साठवून जमिनीत मुरविणे.
- Farm Pond - शेततळे तयार करून पाणी साठवणे.
- Recharge Well / Shaft - विहिरी/शाफ्टद्वारे भूजल पुनर्भरण.

6. Ridge to Valley Approach ★

- पाणलोट क्षेत्राचा विकास माथ्यापासून ते खोऱ्यापर्यंत (Ridge ते Valley) करणे.
- उपवाराचा क्रम :
माथा → उतार → नाला → नदी
(Ridge) (Slope) (Drainage) (River)
- यामध्ये पाण्याचा अपवाह टप्प्या-टप्प्याने कमी करून, जास्तीत जास्त पाणी जमिनीत मुरवले जाते.



7. Watershed Development चे टप्पे

- सर्वेक्षण व माहिती संकलन.
- पाणलोट क्षेत्राचे नियोजन (Micro-plan).
- नैसर्गिक संसाधनांचे नियोजन व उपचार.
- अंमलबजावणी (Structure निर्माण).
- देखभाल, देखरेख व मूल्यांकन.
- लोकसहभाग व शाश्वत व्यवस्थापन.

8. Soil + Water Conservation संबंध



9. Rainwater Harvesting

Rural (ग्रामीण)	Urban (शहरी)
- शेततळे, Percolation Tank - Recharge Well, Nala Bund - छपरावरील पाणी जमिनीत मुरवणे - शिवार पातळीवरील संरचना	- Rooftop Rainwater Harvesting - Recharge Shaft / Well - सोसायटी, संस्था, शाळा इ. मध्ये छपराचे पाणी संकलन.

10. Water Budgeting ★

- उपलब्ध पाणी (Availability) मोजणे.
 - गरज (Demand) निर्धारित करणे.
 - वापराचे नियोजन (Use Planning).
 - पाणी वाचवणे, जपणे व योग्य वापर करणे.
- उपलब्ध पाणी - गरज = शिल्लक पाणी
(+) असल्यास → शाश्वत स्थिती
(-) असल्यास → पाणीटंचाई

11. Demand Management

- ठिबक व तुषार सिंचन (Drip/Sprinkler).
- पिकांचे नियोजन (Crop Planning).
- कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांची निवड.
- आंतरपीक पद्धतीचा अवलंब.
- मुदा आर्द्रता जपणाऱ्या पद्धती.

12. Community Participation

- ग्रामसभा निर्णय घेते.
- Watershed Committee स्थापना.
- श्रमदान, लोकसहभाग, निधी संकलन.
- सर्वांचा सहभाग = यशाचे मुख्य कारण.

13. जलयुक्त शिवार अभियान

- महाराष्ट्र शासनाची महत्वाकांक्षी योजना.
- उद्दिष्ट - पाण्याचे संवर्धन, साठयणूक आणि शाश्वत वापर.
- Ridge to Valley Approach वर आधारित.
- गाव पातळीवर लोकसहभागाद्वारे अंमलबजावणी.

14. दुष्काळी भागातील Watershed Development

- मराठवाडा - कमी पाऊस, भूजल पातळी खोल.
- पश्चिम महाराष्ट्रातील पर्जन्यछाया प्रदेश - पाऊस कमी.
- विदर्भातील काही भाग - कोरडे, अनियमित पाऊस.
- या भागात लहान संरचना अतिशय उपयुक्त.

15. Watershed Development चे फायदे

- भूजल पातळी वाढते.
- शेती उत्पादन वाढते, दुहेरी पिके शक्य होतात.
- पिण्याचे पाणी व पशुधनासाठी पाणी उपलब्ध.
- ग्रामीण रोजगारनिर्मिती.
- स्थलांतर कमी होण्यास मदत.
- पर्यावरण संतुलन, जैवविविधता संरक्षण.

16. Watershed Management मधील समस्या

- संरचनांची देखभाल व दुरुस्तीचा अभाव.
- अतिभूजल उपसा (Over-extraction).
- चुकीची पीक पद्धती व जास्त पाणी लागणारी पिके.
- लोकसहभागाचा अभाव.
- समन्वयाचा अभाव, निधीची कमतरता.

17. Climate Change आणि Water Security

- पावसाच्या पद्धतीत बदल, तीव्र व अनियमित पाऊस.
- दीर्घकालीन दुष्काळाची शक्यता वाढते.
- पाण्याची मागणी वाढते.
- त्यामुळे जलसंधारण व जलव्यवस्थापन अधिक महत्वाचे.

18. Integrated Water Resources Management (IWRM)

- पृष्ठभागीय पाणी + भूजल + पावसाचे पाणी → एकत्रित व्यवस्थापन.
- विकास व संवर्धन यामधील संतुलन राखणे.
- सर्व घटकांचा सहभाग (Government + Community + Experts).
- दीर्घकालीन जलसुरक्षा साध्य करणे.

19. पाणी फाउंडेशन / लोकसहभाग (Concept)

- 'पाणी फाउंडेशन' सारख्या संस्थांनी लोकसहभागाने जलवायवत जागरूकता व कुती केली.
- स्थालिक जलस्रोत पुनर्जजीवन.
- लोकांची मालकी → शाश्वत परिणाम.

20. महाराष्ट्रात दुष्काळग्रस्त / पाणलोट विकासास प्राधान्य असलेले विभाग (संदर्भ नकाशा)



21. Watershed - Aquifer - Rainwater Harvesting संबंध



22. तुलना तक्ता (Comparison Table)

घटक	Surface Water	Groundwater
स्रोत	नद्या, तलाव, धरणे	विहिरी, भोजरवेल, झरे
उपलब्धता	पावसावर अवलंबून	भूगर्भावर अवलंबून
गुणवत्ता	दुषित होण्याची शक्यता जास्त	सामान्यतः चांगली
साठयणूक	मोठ्या संस्थानेत	भूगर्भातील Aquifer मध्ये
उपयोग	सिंचन, पिणे, उद्योग	पिणे, सिंचन (अधिक वापर)
धोका	अपवाह, वाष्पीभवन	Over-extraction, Quality

23. MPSC Important Facts

- ★ महाराष्ट्रात सुमारे 80% पाऊस मान्सूनमध्ये.
- ★ पाणलोट विकासात लहान संरचनांची संख्या जास्त प्रमाणी.
- ★ जलयुक्त शिवार अभियान - Ridge to Valley Approach वर आधारित.
- ★ लोकसहभागाशिवाय जलसंधारण यशस्वी होत नाही.

24. PYQ One-Liners

- ★ जलसंधारणाचा मुख्य उद्देश - पाणी अडवणे, जपणे आणि शाश्वत वापर.
- ★ Ridge to Valley Approach - पाणलोट विकासांची मुलभूत पद्धत.
- ★ CCT - Continuous Contour Trenches.
- ★ MAR - Managed Aquifer Recharge.

25. Match the Pairs

A (घटक)	B (वेगळ्या)	उत्तर
1) Contour Bunding	(a) छपरावरील पाणी संकलन	1-a
2) Rooftop Harvesting	(b) समोच्च रेषेवर बांध	2-c
3) Check Dam	(c) नाल्यावर लहान धरण	3-b
4) Percolation Tank	(d) पाणी साठवून मुरवणे	4-d
5) Farm Pond	(e) शेततळे	5-e

26. Watershed - Aquifer - Rainwater Harvesting Confusion Points

- ★ Watershed = पाणलोट क्षेत्र (एक भौगोलिक भाग).
- ★ Aquifer = भूजल साठवणारी भूधरुती/स्तर.
- ★ Water Table = → भूजल पातळी.
- ★ Recharge = पाणी जमिनीत मुरवून Aquifer मध्ये जाण्याची क्रिया.

Final Revision Box

- ☑ प्रत्येक थेंब मौल्यवान - जलसंधारण आवश्यक.
- ☑ Ridge to Valley Approach = यशाची गुकिल्ली.
- ☑ In-situ उपाय स्वस्त, सोपे व दीर्घकालीन फायदेशीर.
- ☑ लोकसहभाग + नियोजन + देखभाल = जलसुरक्षा.
- ☑ पाणी जपा, पाणी वाचवा, भविष्यासाठी पाणी राखवा ! ☆

1. River Basin / नदीखोरे म्हणजे काय ?

- एखाद्या मुख्य नदी व तिच्या उपनद्यांनी मिळून ज्या भौगोलिक क्षेत्रात सर्व पाणी एका मुख्य नदीत जाऊन मिळते त्या क्षेत्राला नदीखोरे (River Basin) म्हणतात.
- हे क्षेत्र हा जलवैज्ञानिक एकक असून यात पृष्ठभाग runoff, भूजल प्रवाह व मानवी वापर यांचा समावेश होतो.

3. Drainage Basin व Catchment Area

- Drainage Basin : ज्या सर्व क्षेत्रातील पाण्याचा निपरा एका मुख्य नदीत होतो ते संपूर्ण क्षेत्र.
- Catchment Area : एखाद्या विशिष्ट बिंदूपर्यंत (जसे धरण, शहर, जलाशय) वाहून येणाऱ्या पाण्याचे क्षेत्र.
- प्रत्येक drainage basin मध्ये अनेक छोटे-छोटे watersheds असतात.

4. महाराष्ट्रातील प्रमुख नदीखोरी

- गोदावरी नदी खोरे (राज्यातील सर्वात मोठे)
- कृष्णा नदी खोरे (भीमा समाविष्ट)
- तापी नदी खोरे
- नर्मदा नदी खोरे (मर्यादित क्षेत्र)
- पश्चिमवाहिनी कोकण नद्या (अरबी समुद्राकडे वाहणाऱ्या लहान नद्या)

5. River → Tributaries → Region → Outlet

मुख्य नदी	प्रमुख उपनद्या	महाराष्ट्रातील प्रमुख प्रदेश	उत्स (Outlet)
गोदावरी	प्रणहिता, इंद्रावती, मंजरा, पूर्णा, दारणा, गिरणा	विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र (नाशिक भाग)	बंगालचा उपसागर
कृष्णा	भीमा, कोयना, वेणा, पंचगंगा, वारणा	पश्चिम महाराष्ट्र, दक्षिण महाराष्ट्र	बंगालचा उपसागर
तापी	पूर्णा, गिरना, बोरी, जानारी	खानदेश (जळगाव, धुळे, नंदुरबार)	अरबी समुद्र
नर्मदा	—	उत्तर महाराष्ट्र (धुळे, नंदुरबार सीमा)	अरबी समुद्र
प. वाहिनी कोकण नद्या	वासवी, सवित्री, शास्त्री, वशिष्ठी, तेरखोल, कळ, कुंडलिका, उल्हास	कोकण किनारपट्टी	अरबी समुद्र

6. गोदावरी खोऱ्याचे महत्त्व

- महाराष्ट्रातील ~62% क्षेत्र गोदावरी खोऱ्यात.
- जास्त लांबी व मोठे उपनदी जाळे.
- जलसंपत्ती, सिंचन, धरणे, पिण्याचे पाणी यासाठी अत्यंत महत्वाचे.
- प्रमुख प्रकल्प : जायकवाडी, श्रीरामसागर, गिरणा, दारणा, पूर्णा, इ.

7. कृष्णा-भीमा खोरे

- कृष्णा ही दक्षिण महाराष्ट्राची जीवनरेखा.
- भीमा नदीचा मोठा भाग सुकाळी प्रवृत्तीचा.
- प्रमुख प्रकल्प : कोयना, उजनी, आलमट्टी (सीमेजवळ), वजावर, यशवंतराव, करागाव.
- सिंचन व पिण्याच्या पाण्यासाठी महत्वाचे.

8. तापी-पूर्णा खोरे

- तापी पश्चिमेकडे वाहते.
- पूर्णा ही तापीची प्रमुख उपनदी.
- खानदेश भाग तुलनेने कमी पर्जन्यमानाचा.
- पिके : कापूस, बाजरी, ज्वारी इ.

9. कोकणातील पश्चिमवाहिनी नद्या

- लहान लांबीच्या पण तीव्र उताराच्या नद्या.
- पावसात पूर, उन्हाळ्यात पाणी कमी.
- धरणे कमी, लहान जलाशय व जलसंचय गरजेचा.
- माशांसाठी व जैवविविधतेसाठी महत्वाचे.

10. Inter-state River Basin म्हणजे काय ?

- ज्या नदी खोऱ्याचा काही भाग दुसऱ्या राज्यात आहे त्या खोऱ्याला 'अंतरराज्यीय नदीखोरे' म्हणतात.
- गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, तापी ही सर्व अंतरराज्यीय नद्या आहेत.

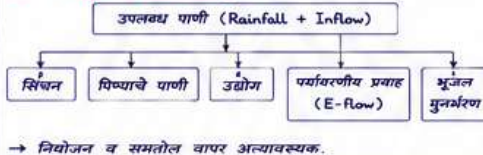
11. Upstream vs Downstream

Upstream (वरचा भाग)	Downstream (खालचा भाग)
• उगमाच्या जवळचा भाग. • जास्त पाऊस व जलसंचय क्षमता जास्त असते. • विरेगे व जलवापरामुळे खालच्या भागावर परिणाम.	• खालचा/मुख्य प्रवाहाकडे जवळच्या भाग. • पाण्याची उपलब्धता कमी होऊ शकते. • पूर व गाळ संचयाची शक्यता जास्त.

12. नदीखोऱ्यातील पाण्याचे असमान वितरण

- पर्जन्यमानात प्रादेशिक व वार्षिक असमानता.
- वरच्या भागात पाऊस जास्त, खालच्या भागात कमी.
- जलवापर, लोकसंख्या, शेती पद्धती, औद्योगिकीकरण यामुळे असमान मागणी.

13. Basin Water Budget (जल अंदाजपत्रक)



14. Integrated River Basin Management (IRBM) ★

- जल, भूजल, जमीन, वन, जैवविविधता व लोक यांचे एकत्रित व्यवस्थापन.
- नदीखोऱ्याच्या संपूर्ण परिसंस्थेचा शाश्वत विकास.
- विभागाविहाय नव्हे तर 'Basin as a Unit' म्हणून नियोजन.
- जलवापर कार्यक्षम करणे आणि पर्यावरणीय संतुलन राखणे.

15. Dam आणि River Basin

फायदे	मर्यादा
• सिंचन, पिण्याचे पाणी • जलविपुल निर्मिती • पूर नियंत्रण • माती धूप नियंत्रण	• गाळ साचणे (Siltation) • विस्थापन • पर्यावरणीय हानी • नदीचा नैसर्गिक प्रवाह बदलतो.

16. Reservoir Sedimentation

- नद्यांद्वारे येणारा गाळ जलाशयात साचतो.
- जलाशयाची साठवण क्षमता कमी होते.
- जलजीवन व पाण्याची गुणवत्ता प्रभावित होते.
- उपाय : Catchment Area Treatment.

17. Environmental Flow (E-Flow)

- नदीतील किमान आवश्यक प्रवाह.
- नदीचे पर्यावरण, जैवविविधता व लोकजीवन टिकवण्यासाठी गरजेचा.
- प्रत्येक धरणानुसार E-Flow सोडणे आवश्यक.

18. नदी प्रदूषण

- शहरी सांडपाणी (Urban Sewage)
- औद्योगिक सांडपाणी (Industrial Effluent)
- कृषी अपवाह (Agricultural Runoff)
- धार्मिक व घनकचरा टाकणे.

19. Pollution → Quality → Impact



20. Floodplain Management

- पूर मैदानांचा शाश्वत वापर.
- पूर नियंत्रण, गाळ साठवण व भूजल पुनर्भरण.
- अतिक्रमण टाकणे व हरित पट्टा राखणे.

21. नदीपात्रातील अतिक्रमण

- पूराचा वेग वाढतो व धोका निर्माण होतो.
- जल प्रवाह अडतो, पूर वाढतात.
- गाळ साचणे वाढते व नदीची क्षमता कमी होते.

22. River Interlinking म्हणजे काय ?

- पाण्याची जादा असलेल्या खोऱ्यातून (Surplus Basin) कमतरता असलेल्या खोऱ्यात (Deficit Basin) पाणी वळविणे म्हणजे River Interlinking.

23. Interlinking चे संभाव्य फायदे

- दुष्काळग्रस्त प्रदेशांना पाणी उपलब्ध.
- सिंचन क्षेत्र वाढण्यास मदत.
- पिण्याच्या पाण्याची सोय.
- पूर व दुष्काळ दोन्ही परिघिती कमी करण्यास मदत.

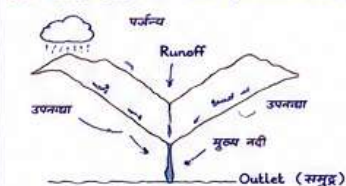
24. Interlinking मधील समस्या

- मोठा पर्यावरणीय परिणाम.
- मोठ्या प्रमाणात विस्थापन.
- अतिशय खर्चिक प्रकल्प.
- राज्यांमधील जलवाटप, कायदेशीर व राजकीय प्रश्न.

25. Intra-basin vs Inter-basin Transfer

Intra-basin Transfer	Inter-basin Transfer
• त्याच नदीखोऱ्यातील पाणी एक भागातून दुसऱ्या भागात वळवणे. • उदा. नदीवरील कालवे, बॅरेज इ.	• एक नदीखोऱ्यातील पाणी दुसऱ्या नदीखोऱ्यात वळवणे. • धरणे, कालवे, पाईपलाईनद्वारे.

30. River Basin चे स्वकल्प (चित्रात्मक मांडणी)



31. MPSC Important Facts

- ★ महाराष्ट्रातील ~62% क्षेत्र गोदावरी खोऱ्यात.
- ★ कोयना प्रकल्प = कृष्णा खोऱ्यातील महत्वाचा जलसिंचन प्रकल्प.
- ★ तापी नदी पश्चिमेकडे वाहते, बाकी महाराष्ट्रातील बहुतेक नद्या पूर्वेकडे (बंगालचा उपसागर).
- ★ नदीखोऱ्याचे शाश्वत नियोजन हे जलसुरक्षेसाठी अत्यावश्यक.

32. PYQ One-Liners

A (खवड)	B (ब)	उत्तर
1) गोदावरीची उपनदी	(a) पूर्णा	1-c
2) कृष्णाची उपनदी	(b) दारणा	2-a
3) तापीची उपनदी	(c) भीमा	3-e
4) पर्यावरणीय प्रवाह	(d) किमान आवश्यक प्रवाह	4-d
5) जलाशयातील गाळ	(e) उपयोग्य कमी होणे	5-b

34. Watershed-Catchment-River Basin Confusion Points

- Watershed = लहान पाणलोट क्षेत्र.
- Catchment Area = विशिष्ट बिंदूपर्यंत येणारे क्षेत्र.
- River Basin = संपूर्ण नदी व उपनद्यांचे क्षेत्र.

29. महाराष्ट्राच्या प्रमुख नदीखोऱ्यांचा नकाशा



Final Revision Box

- ✓ नदीखोरे = शाश्वत जलव्यवस्थापनाचे युक्त.
- ✓ Integrated Basin Management = शाश्वत विकास.
- ✓ जलसुरक्षा = समतोल वापर + संवर्धन + पुनर्भरण.
- ✓ प्रदूषण नियंत्रण + पर्यावरणीय प्रवाह = नदी आरोग्य.

35. Match the Pairs

1) गोदावरीची उपनदी	(a) पूर्णा	उत्तर
2) कृष्णाची उपनदी	(b) दारणा	2-a
3) तापीची उपनदी	(c) भीमा	3-e
4) पर्यावरणीय प्रवाह	(d) किमान आवश्यक प्रवाह	4-d
5) जलाशयातील गाळ	(e) उपयोग्य कमी होणे	5-b

- ✓ लोकसंगम व राज्यांमधील समन्वय अपरिहार्य.
- ✓ पाणी जण, नदी वाचवा, भविष्य सुरक्षित करा ! ☆

1. जलप्रदूषण म्हणजे काय ?

- ज्या पाण्यामुळे पाण्याची भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणवत्ता खालावते आणि ते पाणी पिण्यास, शेतीस किंवा इतर उपयोगासाठी अपायकारक ठरते, त्यास जलप्रदूषण म्हणतात.
- प्रदूषणामुळे जलस्रोतांचे नैसर्गिक संतुलन बिघडते.

2. जलप्रदूषणाची प्रमुख कारणे

- शहरी सांडपाणी व मलमुत्र (Sewage)
- औद्योगिक सांडपाणी व रसायने
- शेतीमधील खते, कीटकनाशके, तणनाशके
- घनकचरा व प्लास्टिक कचरा
- धार्मिक व सांस्कृतिक क्रिया
- खाणकाम व आस्लीय पाणी (Acid Mine Drainage)
- तेलगळती व पेट्रोलियम पदार्थ

3. महाराष्ट्रातील प्रमुख नद्या व प्रदूषण स्थिती

- गोदावरी : नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड परिसरात सांडपाणी व औद्योगिक प्रदूषण.
- कृष्णा : सांगली, कोल्हापूर, पुणे (मुळा-मुठा मिलन), सांडपाणी व औद्योगिक उत्सर्जन.
- भीमा : पुणे, सोलापूर, भीमनगरी भागात प्रदूषण.
- नर्मदा (मर्यादित भाग) : खानदेशातील काही औद्योगिक एकांमुळे प्रदूषण.
- तापी : जळगाव परिसरात औद्योगिक प्रदूषण.

4. भूजल प्रदूषण (Groundwater Pollution)

- नायट्रेट : रासायनिक खते, सांडपाणी झिरपणे.
- फ्लोराइड : काही भागात भूजलामध्ये जास्त प्रमाण (उदा. हिंगोली, यवतमाळ, नंदुरबार भाग).
- आर्सेनिक : काही विहिरी व बोअरवेलमध्ये.
- लोह (Iron), क्षारता (Salinity) वाढ.
- उघडे बोअरवेल, ओव्हरएक्स्ट्रक्शनमुळे गुणवत्ता खालावते.

5. जलप्रदूषणाचे परिणाम

- शेतीवर परिणाम : पिकांचे उत्पादन कमी होते.
- जैवविविधतेवर परिणाम : मासे, जलीय वनस्पती नष्ट होतात.
- आरोग्यावर परिणाम : अतिसार, टायफॉइड, कॉलरा, त्वचारोग, कर्करोग इ.
- पिण्याच्या पाण्याची टंचाई वाढते.
- अर्धव्यवस्था व पर्यटनावर विपरीत परिणाम.

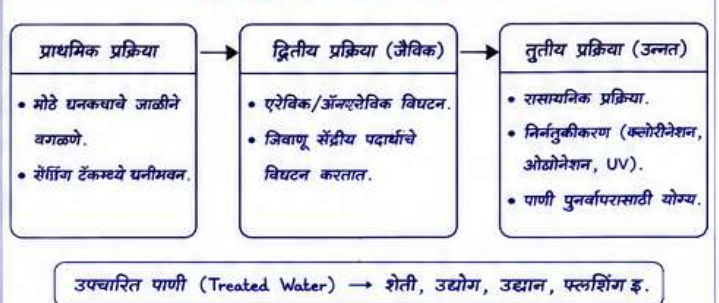
6. स्वच्छ पाणी व प्रदूषित पाणी

स्वच्छ पाणी	प्रदूषित पाणी
- पारदर्शक, गंधरहित. - रंगहीन व स्वास्थि. - DO जास्त (5 mg/L पेक्षा जास्त). - BOD कमी (2 mg/L पेक्षा कमी). - रोगकारक जीव नसतात.	- गडुळ, दुर्गंधीयुक्त. - रंग बदललेले. - DO कमी (5 mg/L पेक्षा कमी). - BOD जास्त (3 mg/L पेक्षा जास्त). - रोगकारक जीवांची संख्या जास्त.

7. DO, BOD, COD - अर्थ व फरक ★★★

घटक	अर्थ	स्त्रोत / कारण	मानक व महत्व
DO	Dissolved Oxygen (विघटित ऑक्सिजन)	पाण्यातील ऑक्सिजनचे प्रमाण.	> 5 mg/L : चांगले < 3 mg/L : खराब जलीय जीवांसाठी अत्यंत महत्वाचे.
BOD	Biochemical Oxygen Demand (जैव रासायनिक ऑक्सिजन मागणी)	सूक्ष्मजीव सेंद्रीय पदार्थांचे विघटन करण्यासाठी ऑक्सिजन वापरतात.	कमी BOD = चांगले पाणी (< 2 mg/L चांगले)
COD	Chemical Oxygen Demand (रासायनिक ऑक्सिजन मागणी)	रासायनांनी सेंद्रीय व अजैविक पदार्थांचे ऑक्सीकरण करण्यासाठी ऑक्सिजनची मागणी.	BOD पेक्षा जास्त असते. औद्योगिक सांडपाण्यात उपयोगी.

8. सांडपाणी शुद्धीकरण प्रक्रिया (STP)



9. नदी स्वच्छता व पुनरुज्जीवन उपाय

- सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (STP) वाढवणे.
- औद्योगिक सांडपाण्यावर नियंत्रण.
- नदीकाठ स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापन.
- धार्मिक क्रियांमधील प्लास्टिक व मूर्ती विसर्जन नियंत्रण.
- नदीकाठ वृक्षारोपण व प्रवाहक्षमता वाढवणे.
- नागरिकांचा सहभाग व जनजागृती.

10. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची भूमिका

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (CPCB) - दिल्ली.
- महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) - मुंबई.
- पाणी प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम, 1974.
- मानके निश्चित करणे, निरीक्षण करणे.
- उत्सर्जन करणाऱ्या उद्योगांवर कारवाई.
- पर्यावरणीय मंजूरी (Consent) देणे.

11. कारण → प्रदूषक → परिणाम → उपाय (तक्ता)

कारण	प्रदूषक / स्त्रोत	परिणाम	उपाय
सांडपाणी	घरगुती मलमुत्र, डिस्टर्जंट, साबण	रोग, दुर्गंधी, BOD वाढ	STP, शौचालय, स्वच्छता
औद्योगिक उत्सर्जन	रसायने, भारी धातू, अस्ले, क्षार	पाण्याची गुणवत्ता खालावते, मासे मरतात	EFFLUENT ट्रीटमेंट, नियम पालन
शेतीमधील धातू	खते, कीटकनाशके, तणनाशके	यूट्रोफिकेशन, पाणी बिघारी होते	सेंद्रीय शेती, संतुलित खतांचा वापर
घनकचरा व प्लास्टिक	प्लास्टिक, कचरा.	नदी प्रवाह अडते, जलीय जीवांवर परिणाम	कचरा व्यवस्थापन, प्लास्टिक बंदी

12. महाराष्ट्रातील प्रमुख नद्यांचे प्रदूषण ग्रस्त भाग (नकाशा)



13. जलप्रदूषण प्रक्रिया (साधी आकृती)



14. महत्वाचे मानक (Water Quality Standards)

- DO > 5 mg/L = चांगले
3-5 mg/L = मध्यम
< 3 mg/L = खराब
- BOD < 2 mg/L = उत्कृष्ट
2-3 mg/L = चांगले
3-6 mg/L = मध्यम
> 6 mg/L = खराब
- COD : जितका कमी तितके चांगले.
- pH : 6.5 - 8.5 (मानक मर्यादा)

15. MPSC महत्वाचे तथ्य

- महाराष्ट्रात एकूण सुमारे 50% पेक्षा जास्त नद्यांचे पाणी प्रदूषित आहे.
- गोदावरी सर्वात जास्त प्रदूषित नद्यांपैकी एक.
- MPCB ची स्थापना - 1970.
- जलप्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम - 1974.

16. PYQ एक-वाक्य मुद्दे

- DO कमी होण्याचे काय काय ?
- BOD चे महत्व काय आहे ?
- गोदावरी नदी प्रदूषणाची कारणे कोणती ?
- नायट्रेट प्रदूषणाचा स्त्रोत कोणता ?
- STP म्हणजे काय ?

17. जोड्या लावा

A (घटक)	B (वर्णन)	उत्तर
1) DO	(a) जास्त म्हणजे चांगले पाणी	1-a
2) BOD	(b) जिवाणू ऑक्सिजन वापरतात	2-b
3) COD	(c) रासायनांनी ऑक्सिजन मागणी	3-c
4) नायट्रेट	(d) रासायनिक खतांमुळे वाढ	4-d
5) STP	(e) सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प	5-e

18. BOD - COD - DO Confusion Points

- DO जास्त = चांगले पाणी
- BOD जास्त = प्रदूषण जास्त
- COD जास्त = रासायनिक प्रदूषण जास्त
- BOD < COD (नेहमीच)
- DO कमी झाल्यास जलीय जीव मरतात.

19. अंतिम उजळणी चौकट

- ✓ जलप्रदूषणाची प्रमुख कारणे मला माहित आहेत.
- ✓ सांडपाणी शुद्धीकरण प्रक्रियेचे टप्पे समजले.
- ✓ उपाययोजना व जनसहभागाचे महत्व समजले.
- ✓ DO, BOD, COD यातील फरक समजला.
- ✓ प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची भूमिका माहिती आहे.
- ✓ प्रश्न सोडवण्यासाठी तक्ता व मुद्दे पाठ केले. ☆
- ✓ नदी प्रदूषणाचे परिणाम लक्षात आहेत.

1. वायुप्रदूषण म्हणजे काय ?

- हवे मध्ये असलेले घातक वायू, धूलीकण, धूर, वास, वाफा यांचे प्रमाण वाढून हवेची गुणवत्ता खराब होणे म्हणजे वायुप्रदूषण.
- नैसर्गिक व मानवनिर्मित कारणांनी हवेचे रासायनिक संघटन बदलते.

2. प्राथमिक व दुय्यम प्रदूषक

- (i) प्राथमिक प्रदूषक : स्त्रोतामधून थेट वातावरणात सोडले जाणारे उदा. SO_2 , NO , CO , PM इत्यादी.
- (ii) दुय्यम प्रदूषक : वातावरणातील रासायनिक प्रतिक्रिया मुळे तयार होणारे उदा. O_3 , PAN, आम्लवर्षाव निर्माण करणारे संयुगे.

3. महाराष्ट्रातील वायुप्रदूषणाची प्रमुख कारणे

- (i) वाहनांमधील उत्सर्जन - पेट्रोल, डिझेल, डिझेल धूर.
- (ii) औद्योगिक धूर - कारखाने, रासायनिक उद्योग.
- (iii) औष्णिक विद्युत केंद्रे - कोळसा जाळल्याने उत्सर्जन.
- (iv) बांधकामातील धूळ व रस्ते धूळ.
- (v) कचरा जाळणे व प्लास्टिक जाळणे.
- (vi) जैवईंधन (लाकूड, शेण, कोळसा) जाळणे.

4. प्रमुख वायुप्रदूषक

- PM_{10} : व्यास ≤ 10 मायक्रॉन असलेले धूलीकण.
- $PM_{2.5}$: व्यास ≤ 2.5 मायक्रॉन असलेले सूक्ष्म कण.
- SO_2 : सल्फर डायऑक्साईड - कोळसा जळणे, उद्योग.
- NO_2 : नायट्रोजन डायऑक्साईड - वाहने, उद्योग.
- CO : कार्बन मोनोऑक्साईड - अपूर्ण ज्वलनामुळे.
- O_3 : ओजोन - सूर्यप्रकाश व NO_x , $VOCs$ मुळे तयार.

5. $PM_{2.5}$ vs PM_{10}

घटक	$PM_{2.5}$	PM_{10}
व्यास	≤ 2.5 मायक्रॉन	≤ 10 मायक्रॉन
उत्सर्जन स्रोत	वाहने, उद्योग, दहन प्रक्रिया	रस्ते धूळ, बांधकाम, मातीचे कण
फुफ्फुसात प्रवेश	फुफ्फुसांच्या खोल भागात (alveoli) पोहचतात	वरच्या श्वसनमार्गात साठतात
आरोग्य परिणाम	अधिक गंभीर (हृदय, फुफ्फुस आजार)	श्वसन त्रास, ओकला, डोळे irritation

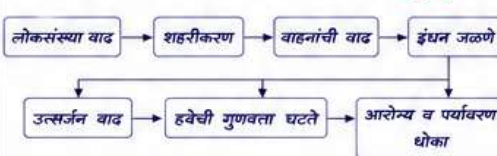
6. हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) म्हणजे काय ?

- हवेतील प्रदूषकांचे प्रमाण मोजून त्यावर आधारित हवेची गुणवत्ता दर्शवणारा निर्देशांक म्हणजे AQI.
- AQI वाढला की हवा खराब.
- AQI भारतीय मापदंडानुसार 0 ते 500 दरम्यान.

7. AQI चे स्तर व त्यांचा अर्थ

AQI श्रेणी	स्तर	रंग	अर्थ	आरोन्यावर परिणाम
0 - 50	चांगली (Good)	हिरवा	हवा स्वच्छ आहे.	कुठलाही परिणाम नाही.
51 - 100	समाधानकारक (Satisfactory)	पिवळा	बहुतेक लोकांसाठी सुरक्षित.	संवेदनशील व्यक्तींमध्ये किण्वक त्रास शक्य.
101 - 200	मध्यम (Moderate)	केशरी	संवेदनशीलांसाठी त्रासदायक.	ओकला, घशात दुखणे, डोळे जळजळणे.
201 - 300	खराब (Poor)	लाल	आरोन्यास हानिकारक.	श्वसन समस्या, दम्याचा त्रास वाढतो.
301 - 400	अनिसय खराब (Very Poor)	जांभळा	गंभीर आरोग्य जोखीम.	दीर्घकाळ राहिल्यास गंभीर आजार.
401 - 500	धोकादायक (Severe)	तपकिरी	सर्वांसाठी अत्यंत धोकादायक.	फुफ्फुस, हृदयावर गंभीर परिणाम.

9. शहरीकरण → वाहने → उत्सर्जन → वायुप्रदूषण



10. Temperature Inversion (तापमान उलटसुलटता)

- हिवाळ्यात जमिनीच्या जवळील हवा थंड व वरची हवा उष्ण असते.
- यामुळे प्रदूषक वर जाऊ शकत नाहीत व खालीच अडकतात.
- त्यामुळे हवेतील प्रदूषणाचे प्रमाण वाढते.

11. इतर हवामान घटकांचा परिणाम

- (i) हिवाळ्यात प्रदूषण वाढते कारण थंड हवा, कमी वारा, तापमान उलटसुलटता.
- (ii) वाऱ्याचा वेग जास्त असेल तर प्रदूषक पसरतात व प्रदूषण कमी होते.
- (iii) पर्जन्य (पाऊस) झाल्यास हवा स्वच्छ होते. पाऊस कारणे धूलीकण खाली बसतात (scavenging effect).

12. वायुप्रदूषणाचा मानवी आरोग्यावर परिणाम

- श्वसनाचे आजार - दमा, ब्रॉन्कायटिस, ओकला.
- डोळे जळजळ, घसा दुखणे, डोकेदुखी.
- हृदयविकाराचा धोका वाढतो.
- $PM_{2.5}$ मुळे फुफ्फुसांच्या खोल भागात जाऊन गंभीर परिणाम.
- दीर्घकाळ संपर्कात कर्करोग होण्याची शक्यता.

13. वनस्पती व पिकांवरील परिणाम

- पानांवरील रंज बंद होतात, प्रकाशसंश्लेषण कमी होते.
- SO_2 , O_3 मुळे पाने पिवळी पडतात, झडतात.
- आम्लवर्षाव मुळे मातीची सुपीकता कमी होते.
- उत्पन्न घटते.

14. आम्लवर्षाव (Acid Rain)

- SO_2 व NO_x हे वायू वातावरणात जाऊन पाण्याच्या वाफेशी प्रतिक्रिया करतात.
- सल्फ्यूरिक आम्ल (H_2SO_4) व नायट्रिक आम्ल (HNO_3) तयार होतात.
- पावसासोबत जमिनीवर पडतात - आम्लवर्षाव.

15. Smog म्हणजे काय ?

- (i) सामान्य धूरपूके (Classical Smog)
 - धूर + धुके + SO_2 = धूसर वातावरण.
 - थंड व दमट हवामानात वितरते. (उदा. लंडन प्रकार)

(ii) Photochemical Smog

- सूर्यप्रकाश व NO_x व $VOCs$ → O_3 , PAN यांची निर्मिती.
- उन्हाळ्यात, कोरड्या हवेत तयार होते.
- डोळे जळजळ, श्वसन त्रास.

16. वायुप्रदूषण व हवामान बदल यातील फरक

घटक	वायुप्रदूषण	हवामानबदल
स्वरूप	स्थानिक / प्रादेशिक समस्या	जागतिक समस्या
कारणे	मानवनिर्मित उत्सर्जन	हरीतगुळ वायू वाढ
काळ	तात्काळ / कमी काळावधी	दीर्घकालीन
परिणाम	आरोग्य, पर्यावरण हानी	जागतिक तापमान वाढ, समुद्र सपाटी वाढ
उपाय	स्थानिक नियंत्रण उपाय	जागतिक सहकार्य, कमी उत्सर्जन नियोजन

17. प्रदूषण नियंत्रणाचे उपाय

- (i) सार्वजनिक वाहतूक व कारपुर्गिचा वापर वाढवणे.
- (ii) स्वच्छ इंधन - CNG, LPG, इलेक्ट्रिक वाहने.
- (iii) औद्योगिक उत्सर्जन नियंत्रण - फिल्टर, स्कवर इ.
- (iv) बांधकाम स्थळी धूळ नियंत्रण - जाळी, पाणी सिंपडणे.
- (v) कचरा न जाळता वैज्ञानिक पद्धतीने विनष्टवाट.
- (vi) हरित पट्टे तयार करणे, वृक्षलागवड.

18. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB)

- महाराष्ट्र शासनाच्या अधिनियमअंतर्गत स्थापन.
- राज्यातील वायू, पाणी, ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण.
- परवानग्या देणे, तपासणी करणे, कारवाई करणे.
- जनजागृती व संशोधन.

19. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (CPCB)

- केंद्र सरकारची प्रमुख संस्था.
- राष्ट्रीय स्तरावर प्रदूषण नियंत्रण धोरण तयार करणे.
- मानके निश्चित करणे.
- प्रदूषण निरीक्षण व मार्गदर्शन.

22. महाराष्ट्र वायुप्रदूषण मानचित्र (प्रदूषणाचा स्तर)



21. आरण → प्रदूषक → परिणाम → उपाय (तक्त)

कारण (स्रोत)	प्रदूषक	परिणाम	संयंत्रण	उपाय
वाहन उत्सर्जन	PM , CO , NO_x , HC	श्वसन समस्या, डोळे जळजळ, दमा	स्वच्छ इंधन, PUC, मार्शनीक वाहन	1-a
औद्योगिक धूर	SO_2 , NO_x , PM , CO , $VOCs$	श्वसन रोग, आम्लवर्षाव, धूरपूके	फिल्टर, स्कवर, स्वच्छ तंत्रज्ञान	2-b
औष्णिक विद्युत केंद्रे	SO_2 , NO_x , PM , CO_2	आरोग्य हानी, हवामान बदल	उत्सर्जन नियंत्रण, स्वच्छ ऊर्जा	3-c
बांधकाम / रस्ते धूळ	PM_{10} , धूलीकण	ओकला, डोळे, श्वसन त्रास	पाणी सिंपडणे, झाकणे, स्वच्छता	4-d
कचरा जाळणे	PM , CO , डायॉक्सीन	विषारी वायू, आरोग्य धोका	कचरा वगीकरण, वैज्ञानिक विनष्टवाट	5-e
जैवईंधन जाळणे	PM , CO , कार्बन	घरगुती प्रदूषण, श्वसन रोग	LPG / स्वच्छ युती, बायोगॅस	5-e

23. MPSC महत्वाचे तत्त्व

- वायुप्रदूषणाची प्रमुख प्रदूषण स्रोत वाहन व औद्योगिक आहेत.
- मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर येथे AQI प्राप्ति जास्त नोंदविले जाते.
- चंद्रपूर औष्णिक विद्युत केंद्रे मोठे प्रदूषण स्रोत आहेत.
- MPCB ची स्थापना - 1970.
- वायुप्रदूषण (प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम - 1981.
- स्वच्छ हवेचा हक्क हा मुलमूल हक्काशी संबंधित.

24. PYQ एक-वाक्य पुर्व

- AQI म्हणजे काय ?
- $PM_{2.5}$ आणि PM_{10} मधील फरक लिहा.
- तापमान उलटसुलटता म्हणजे काय ?
- आम्लवर्षावची कारणे लिहा.
- Photochemical Smog म्हणजे काय ?

25. जोड्या लावा

A (घटक)	B (कार्य)	उत्तर
1) $PM_{2.5}$	(a) धूलीकण ≤ 2.5 मायक्रॉन	1-a
2) SO_2	(b) सल्फर डायऑक्साईड	2-b
3) आम्लवर्षाव	(c) प्रदूषक आणी अडकतात	3-c
4) जीवाणु (O_3)	(d) शुद्धीकरणात NO_x , $VOCs$ मुळे तयार	4-d
5) आम्लवर्षाव	(e) SO_2 व NO_x मुळे तयार होणारे	5-e

26. $PM_{2.5}$ - PM_{10} - AQI - Smog

- Confusion Box ★★★**
- $PM_{2.5}$: सूक्ष्म कण, आरोग्यास अधिक धोकादायक.
- PM_{10} : मोठे कण, वरच्या श्वसनमार्गात अडकतात.
- AQI : हवेची गुणवत्ता दाखवणारा निर्देशांक (0-500).
- Smog : धूर + धुके + रासायनिक प्रतिक्रिया यामुळे निर्माण होणारे धूसर वातावरण.

✓ वायुप्रदूषणाची कारणे लक्षात ठेवा.

✓ AQI चे स्तर व अर्थ पाठ करा.

✓ आम्लवर्षाव व Smog चा गोंधळ टाळा.

✓ प्रमुख प्रदूषक व त्यांचे परिणाम लक्षात ठेवा.

✓ $PM_{2.5}$ व PM_{10} मधील फरक समजून घ्या.

✓ प्रदूषण नियंत्रणाचे उपाय व संस्था लक्षात ठेवा.



1. घनकचरा म्हणजे काय ?

- मानवी क्रियाकलापातून निर्माण होणारा घन (घन स्वरूपाचा) टाकाऊ पदार्थ म्हणजे घनकचरा.
- यात उपयोगी नसलेले, टाकलेले किंवा निरुपयोगी झालेले पदार्थ येतात.
- योग्य व्यवस्थापन न झाल्यास पर्यावरण, आरोग्य व सौंदर्यावर परिणाम होतो.

2. घनकचऱ्याचे प्रकार

- घरगुती कचरा
- व्यापारी कचरा
- औद्योगिक कचरा
- बांधकाम व पाडकाम कचरा
- जैववैद्यकीय कचरा
- ई-कचरा (विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक)
- शेती कचरा

3. कचऱ्याचे स्रोत → प्रकार → परिणाम

स्रोत	प्रकार	उदाहरणे	परिणाम
घरगुती	ओला, सुका, घातक	अन्नकचरा, कागद, प्लास्टिक, बॅटरी	दुर्गंधी, रोग, प्राणी आकर्षण
व्यापारी	पॅकेजिंग, कागद, प्लास्टिक	दुकानातील कचरा, पॅकेजिंग साहित्य	घनकचरा वाढ, नाले अडतात
औद्योगिक	धातू, रसायने, राख, धूळ	रासायनिक अवशेष, स्तब्ध, धातूचे तुकडे	माती, पाणी, हवा प्रदूषण
बांधकाम	माती, दगड, वीट, सिमेंट	पाडकामातील अवशेष	जागेचा अडथळा, धूळ प्रदूषण
जैववैद्यकीय	संसर्गजन्य, धारदार	सिडिंग, ग्लोक्स, पट्टे, रक्त	रोगसंसर्गाचा धोका
ई-कचरा	इलेक्ट्रॉनिक वस्तू	मोबाईल, संगणक, टीव्ही, बॅटरी	धातू विषारी, आरोग्य धोका

4. महाराष्ट्रातील शहरीकरण आणि वाढता कचरा

- शहरी लोकसंख्या वाढल्यामुळे कचऱ्याचे प्रमाण वाढत आहे.
- मुंबई - दररोज सुमारे 10,000 टन पेथा जास्त.
- पुणे - दररोज सुमारे 2,000-2,500 टन.
- नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद (छ. संभाजीनगर), ठाणे, नवी मुंबई इ. शहरातही कचरा वाढतो.
- पर्यटन स्थळे व धार्मिक स्थळांवरही कचऱ्याचा प्रस्न गंभीर.

5. सोतावरच कचऱ्याचे वर्गीकरण (Segregation)

ओला कचरा	हिरवा डबा	भाजीपाल्याचे अवशेष, फळांची साल, अन्न उरलेले
सुका कचरा	निळा डबा	कागद, प्लास्टिक, धातू, काच, कपडे
घातक घरगुती कचरा	लाल/पिवळा	बॅटरी, बल्ब, औषधे, रंग, कीटकनाशक अवशेष

वर्गीकरण केल्यास पुढील प्रक्रिया सोपी व स्वस्त होते.

6. 3R तत्त्व ★★★

- Reduce (वापर कमी करा) - गरजेपुरतेच वापरा.
 - Reuse (पुनर्वापर करा) - वस्तू पुन्हा वापरा.
 - Recycle (पुनर्चक्रण करा) - टाकाऊपासून नवीन तयार करा.
- 5R संकल्पना : Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Recover

7. ओल्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन

- कंपोस्टिंग : सूक्ष्म जिवांच्या साहाय्याने कुजवून खत तयार.
- गांडुळ खत (Vermicompost) : गांडुळांच्या साहाय्याने सेंद्रिय खत.
- जैववायू (Biogas) : अन्नकचऱ्यापासून बायोगॅस निर्मिती.
- परिणाम : खत तयार होते, दुर्गंधी कमी, लॅंडफिलचा भार कमी.

8. सुका कचरा व्यवस्थापन



9. प्लास्टिक प्रदूषण

- Single-use Plastic : पिशव्या, वाट्या, चमचे, स्टर्लें, धर्मीकोल, पॅकेजिंग इ.
- Microplastic : 5 मि. मी. पेथा लहान प्लास्टिकचे तुकडे.
- नद्या व समुद्रात प्लास्टिक साचते → जलचराचे नुकसान.
- मातीची गुणवत्ता कमी होते, जाळल्यास विषारी वायू.

10. ई-कचरा म्हणजे काय ? ★

- विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक वापरानंतर निरुपयोगी झालेले पदार्थ. उदा. मोबाईल, संगणक, प्रिंटर, टीव्ही, रेफ्रिजरेटर, बॅटरी इ.
- यामध्ये शिसे (Lead), पारा (Mercury), कॅडमियम, क्रोमियम, आर्सेनिक यांसारखे घातक घटक असतात.
- अधिकृत संकलन केंद्रांद्वारे सुरक्षित पुनर्चक्रण आवश्यक.

11. जैववैद्यकीय कचरा

- रुग्णालय, दवाखाने, लॅब मधून निर्माण होणारा कचरा.
- प्रकार : संसर्गजन्य, धारदार, औषधी, रासायनिक.
- रंग कोड पद्धतीने संकलन - पिवळा, लाल, निळा, पांढरा.
- उपचार : जाळणे (Incineration), Autoclaving, Deep Burial.

12. बांधकाम व पाडकाम कचरा

- इमारती बांधकाम किंवा पाडकामातून तयार होणारा कचरा.
- माती, दगड, वीट, सिमेंट, लोखंड, लाकूड इ.
- प्रक्रिया : पुनर्वापरासाठी क्रशिंग, वर्गीकरण.
- रस्ते बांधकामात Recycled Aggregate वापरता येते.

13. Landfill म्हणजे काय ?

- जमा झालेला कचरा ठरविक पद्धतीने जमिनीत टाकून झाकणे म्हणजे Landfill.
- Open Dumping : उघड्या जागेत कचरा टाकणे (अयोग्य).
- Sanitary Landfill : वैज्ञानिक पद्धतीने प्लास्टिक शीट, मातीने झाकणे, गॅस व लिक्विड व्यवस्थापनासह.

14. लॅंडफिलचे दुष्परिणाम

- Landfill मधून Leachate (द्रवरस) तयार होतो.
- यात रसायने मिसळून भूजल प्रदूषण होते.
- Methane वागणू निर्माण होऊन आग लागण्याचा धोका.

15. कचरा जाळणे → वायुप्रदूषण

- उघड्यावर कचरा जाळल्यास धूर, विषारी वायू (CO, CO₂, Dioxins, Furans) निर्माण होतात.
- स्वसनाचे आजार, डोळ्यांची जळजळ, वातावरणा प्रदूषण.

16. Waste-to-Energy (कचऱ्यापासून ऊर्जा)

- कचऱ्याचे जाळून किंवा इतर प्रक्रियेद्वारे वीज/ऊर्जा निर्मिती.
- मर्यादे : कचऱ्याचे प्रमाण कमी, ऊर्जा मिळते.
- मर्यादा : उच्च खर्च, प्रदूषण नियंत्रण आवश्यक.

17. Circular Economy / चक्रीय अर्थव्यवस्था ★



18. स्थानिक स्वराज्य संस्था व नागरिकांची भूमिका

स्थानिक स्वराज्य संस्था	नागरिकांची भूमिका
- कचरा संकलन व्यवस्था करणे. - वर्गीकरणासाठी जनजागृती. - प्रक्रिया केंद्र, कंपोस्ट प्लॅंट उभारणे. - नियमांची अंमलबजाणी करणे.	- कचरा सोतावर वर्गीकरण करणे. - प्लास्टिकचा वापर कमी करणे. - रस्त्यावर कचरा न टाकणे. - स्वच्छता व जनजागृतीत सहभाग.

22. घनकचरा व्यवस्थापनाची योग्य श्रेणी



19. महत्वाच्या योजना व अभियान

- स्वच्छ भारत अभियान : स्वच्छता, शौचालय, कचरा व्यवस्थापन.
- स्मार्ट सिटी अभियान : प्रगत कचरा व्यवस्थापन व्यवस्था.
- प्लास्टिक मुक्त अभियान : सिंगल यूज प्लास्टिक कमी करणे.

20. महत्वाचे नियम (परीक्षाभिमूख मुद्दे)

घनकचरा व्यवस्थापन नियम, 2016	प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियम, 2016	ई-कचरा व्यवस्थापन नियम, 2016
- कचऱ्याचे वर्गीकरण अजिबाद. - स्वामिक संस्थेची जबाबदारी निश्चित. - प्रक्रिया व विवेकादीने निष्पत्ती घेणे.	- सिंगल यूज प्लास्टिकचे निर्बंध. - सिस्टमिक उत्पादक जबाबदारी (EPR). - पुनर्चक्रण व संकलनावर भर.	- जिर्मात व आयातदारांची जबाबदारी. - अधिकृत संकलकांचे प्राधिकार जाणवता.

21. कारण → प्रदूषक → परिणाम → उपाय

कारण	प्रदूषक / कचऱ्याचा प्रकार	परिणाम	उपाय
घरगुती कचरा	ओला कचरा, सुका कचरा	दुर्गंधी, रोग, नाले अडतात	सोतावर वर्गीकरण, कंपोस्टिंग, पुनर्चक्रण
प्लास्टिकचा वापर	सिंगल यूज प्लास्टिक	नदी-समुद्र प्रदूषण, प्राणी मृत्यू, माती क्षिप्त	प्लास्टिक कमी करा, पुनर्वापर, पुनर्चक्रण, पर्याय वापरा
ई-कचऱ्याची चुडीशी विल्हेवाट	शिसे, पारा, कॅडमियम	भूजल प्रदूषण, आरोग्य धोका	अधिकृत संकलन, सुरक्षित पुनर्चक्रण
कचरा जाळणे	धूर, विषारी वायू	वायुप्रदूषण, स्वसनाचे आजार	कचरा न जाळणे, ऊर्जा प्रकल्प, प्रक्रिया
बांधकाम व पाडकाम	माती, दगड, सिमेंट	धूळ, जागा अडथळा	पुनर्वापर, क्रशिंग, निमोजनबद्ध विल्हेवाट

23. MPSC महत्वाचे तथ्य

- सोतावर वर्गीकरण सुमारे 16,000 टन पेथा जास्त घनकचरा निर्माण होतो.
- मुंबईत सर्वाधिक कचरा निर्माण होतो.
- घनकचरा व्यवस्थापन नियम - 2016.
- प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियम - 2016.
- ई-कचरा व्यवस्थापन नियम - 2016.
- MPCB (महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ) कचरा व्यवस्थापनावर देखरेख करते.

24. PYQ एक-वाक्य पुढे

- 3R तत्त्व कोणते ?
- Green Bin मध्ये कोणता कचरा टाकतात ?
- Microplastic म्हणजे काय ?
- ई-कचऱ्यात कोणते धातू आढळतात ?
- Sanitary Landfill चे वैशिष्ट्य काय ?
- Leachate म्हणजे काय ?
- SWM नियम कोणत्या वर्षी आले ?
- Single-use Plastic ची उदाहरणे दा.

25. जोड्या लावा

A (डावा)	B (उजवा)	उत्तर
1) ओला कचरा	(अ) बायोडिग्रेडेबल	1-ई
2) सिंगल यूज प्लास्टिक	(ब) शिसे, पारा, कॅडमियम	2-उ
3) ई-कचरा	(क) संसर्गजन्य, धारदार	3-अ
4) जैववैद्यकीय कचरा	(द) अन्न उरलेले, भाजीपाला	4-ई
5) लॅंडफिल गॅस	(ड) पित्तव्य, स्टॉन, चमचे	5-अ

26. ओला-सुका-ई-कचरा-घातक कचरा Confusion Box ★★★

- ओला कचरा : अन्न, पाने, भाजीपाला → कंपोस्ट/बायोगॅस.
- सुका कचरा : कागद, प्लास्टिक, धातू, काच → पुनर्वापर/पुनर्चक्रण.
- ई-कचरा : इलेक्ट्रॉनिक वस्तू → विषारी धातू असतात → अधिकृत पुनर्चक्रण आवश्यक.
- घातक घरगुती कचरा : बॅटरी, बल्ब, रसायने, औषधे → इतर कचऱ्यापासून वेगळे ठेवा.
- टीप : कोणताही कचरा जाळणे किंवा उघड्यावर टाकणे अयोग्य.

27. अंतिम उजळणी चौकट

- ☑ सोतावर वर्गीकरण करा. ☑ ओला → कंपोस्ट, सुका → पुनर्चक्रण. ☑ 3R तत्त्व पाळा. ☑ प्लास्टिकचा वापर कमी करा. ☑ ई-कचरा अधिकृत केंद्रात द्या. ☑ कचरा जाळू नका. ☑ स्वच्छता ठेवणे ही आपली जबाबदारी ! ☆

1. ध्वनी प्रदूषण म्हणजे काय ?

- अनावश्यक, कर्णकर्कश व हानिकारक आवाजामुळे होणारे प्रदूषण म्हणजे ध्वनी प्रदूषण.
- ध्वनी प्रदूषण हे एक अदृश्य परंतु गंभीर पर्यावरणीय संकट आहे.

2. ध्वनीची तीव्रता व डेसिबल (dB)

- ध्वनीची तीव्रता मोजण्याचे एकक - डेसिबल (dB)
- 0 dB - ऐकण्याची मर्यादा (Threshold)
- 120 - 140 dB - वेदना होण्याची मर्यादा (Pain Threshold)
- ध्वनी 10 dB वाढला तर तीव्रता 10 पट वाढते.

3. ध्वनी प्रदूषणाचे प्रमुख स्रोत

- वाहतूक (वाहने, हॉर्न)
- रेल्वे, विमानतळ
- औद्योगिक यंत्रे
- बांधकाम कामे
- लाऊडस्पीकर, डीजे
- जनरेटर, डिझेल पंप

4. शांतता क्षेत्र (Silence Zone) म्हणजे काय ? ★

- ज्या भागात शांतता राखणे आवश्यक आहे, त्या भागाला शांतता क्षेत्र म्हणतात.
- उदा. - रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, न्यायालये, ग्रंथालये, धार्मिक स्थळे (विसाड क्षेत्र).

5. क्षेत्रानुसार ध्वनी मर्यादा (Noise Standards)

क्षेत्राचा प्रकार	दिवस (6 am - 10 pm)	रात्र (10 pm - 6 am)
औद्योगिक क्षेत्र	75 dB(A)	70 dB(A)
व्यापारी क्षेत्र	65 dB(A)	55 dB(A)
निवासी क्षेत्र	55 dB(A)	45 dB(A)
शांतता क्षेत्र	50 dB(A)	40 dB(A)

टीप : dB(A) म्हणजे A-weighted decibel (मानवी कानानुसार).

6. महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरे व कारणे

- मुंबई - वाहतूक गर्दी, हॉर्न, बांधकाम, रेल्वे.
- पुणे - वाहतूक, बांधकाम, औद्योगिक यंत्रे.
- नागपूर - वाहतूक, उद्योग, विमानतळ.
- नाशिक - वाहतूक, धार्मिक कार्यक्रमात लाऊडस्पीकरचा वापर.

7. वाहतूक → हॉर्न → ध्वनी पातळी वाढ → परिणाम



8. ध्वनी प्रदूषणाचे आरोग्यावर परिणाम

- डोकेदुखी, चिडचिड, तणाव, थकवा.
- झोप न लागणे, झोपेचा व्यत्यय.
- रक्तदाब वाढणे, हृदयविकाराचा धोका वाढणे.
- ऐकण्याची क्षमता कमी होणे (दीर्घकाळात).
- एकाग्रतेवर परिणाम, अभ्यासात अडथळा.
- मुले व वृद्ध व्यक्तींवर जास्त परिणाम.
- मानसिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम.

9. वन्यजीव व पक्ष्यांवरील परिणाम

- आवाजामुळे पक्ष्यांचे संप्रेषण, प्रजनन व स्थलांतर प्रभावित.
- वन्य प्राण्यांच्या नैसर्गिक वर्तनात बदल.
- पक्ष्यांची अंडी उबविण्याची क्षमता कमी होऊ शकते.
- ध्वनी प्रदूषणामुळे जैवविविधतेवर परिणाम.

10. ध्वनी प्रदूषण नियंत्रणाचे उपाय

- अनावश्यक हॉर्नवर नियंत्रण.
- वाहनांचे सायलेंसर योग्य ठेवणे.
- लाऊडस्पीकर व डीजेवर नियमन.
- ध्वनीरोधक (Sound Proof) व्यवस्था.
- हरित पट्टे वाढविणे.
- वाहतूक व्यवस्थापन, एकमार्गी रस्ते.
- बांधकामासाठी वेळेचे नियमन.
- जनजागृती व कायद्याची अंमलबजावणी.

11. Noise Mapping म्हणजे काय ?

- शहरातील वेगवेगळ्या भागातील ध्वनी पातळीचे सर्वेक्षण करून त्याचा नकाशा तयार करणे म्हणजे Noise Mapping.
- यामुळे प्रदूषित भाग ओळखून उपाययोजना करता येतात.

12. शहरी पर्यावरण म्हणजे काय ?

- शहरांमधील रहिवासी, पायाभूत सुविधा, नैसर्गिक घटक, मानवी क्रिया व पर्यावरण यांचा परस्पर संबंध म्हणजे शहरी पर्यावरण.
- शहरीकरणामुळे पर्यावरणीय दबाव वाढत आहे.

13. वाढते शहरीकरण व पर्यावरणीय दबाव

- लोकसंख्या वाढ → जागेची कमतरता.
- औद्योगिकीकरण → प्रदूषण वाढ.
- वाहनांची वाढ → वायू व ध्वनी प्रदूषण.
- नियमित नियोजनाचा अभाव.
- नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर ताण.

14. शहरी पर्यावरणीय समस्या

वाहतूक कोंडी	धनकचरा
वायुप्रदूषण	ध्वनी प्रदूषण
जलप्रदूषण	हिरव्या क्षेत्रांची कमतरता

15. शहरी पर्यावरणीय समस्या → कारण → परिणाम → उपाय

समस्या	मुख्य कारणे	परिणाम	उपाय
वाहतूक कोंडी	वाहनांची वाढ, अरंद रस्ते, अयोग्य नियोजन	वेळेचा अपव्यय, इंधनाचा अपव्यय, वायुप्रदूषण, तणाव वाढ	सार्वजनिक वाहतूक, एकमार्गी रस्ते, पार्किंग नियोजन, मेट्रो, रिंग रोड
वायुप्रदूषण	वाहने, उद्योग, डिझेल जनरेटर, कचरा जाळणे	श्वसनाचे आजार, हवामान बदल, वनस्पतींवर विपरीत परिणाम	स्वच्छ इंधन, उत्सर्जन नियंत्रण, हरित पट्टे, धूर नियंत्रण तंत्रज्ञान
जलप्रदूषण	सांडपाणी, औद्योगिक रसायने, ठोस कचरा नदीत टाकणे	पिण्याच्या पाण्याची कमतरता, जलचरांवर परिणाम, रोगराई	सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे, नदी स्वच्छता, कडक कायदे, जनजागृती
धनकचरा	अतिवापर, कचऱ्याचे वर्गीकरण न करणे, नियोजनाचा अभाव	पर्यावरण धाण, रोगराई, दुर्गंधी, भूजल प्रदूषण	ओला-सुका वर्गीकरण, पुनर्चक्रण, कंपोस्टिंग, वैज्ञानिक विल्हेवाट
ध्वनी प्रदूषण	वाहतूक, हॉर्न, लाऊडस्पीकर, बांधकाम, उद्योग	ऐकण्याची क्षमता कमी, तणाव, झोपेचा व्यत्यय, रक्तदाब वाढ	हॉर्न नियंत्रण, वेळेचे नियमन, ध्वनीरोधक भिंती, हरित पट्टे
हिरव्या क्षेत्रांची कमतरता	शहरी विस्तार, बांधकाम, झाडांची तोड	तापमान वाढ, वायू गुणवत्ता घट, मानसिक तणाव	उद्यान विकास, वृक्षारोपण, शहरी वन, छतावरील बागा

16. शाश्वत शहराची संकल्पना

- पर्यावरणपूरक, संसाधनांचा कार्यक्षम वापर करणारी व भविष्यासाठी टिकाऊ शहरे.
- ऊर्जा कार्यक्षम इमारती, पाणी संवर्धन, हरित वाहतूक, कचरा व्यवस्थापन.
- मानवकेंद्री व पर्यावरणकेंद्री नियोजन.

17. शहरी पर्यावरण सुधारण्यासाठी उपाय

- सार्वजनिक वाहतूक व पादचारी-अनुकूल रस्ते.
- सायकल मार्गांचा विकास.
- हरित क्षेत्रे व शहरी वन वाढविणे.
- ऊर्जा व पाणी संवर्धन.
- पर्यावरण शिक्षण व जनजागृती.

18. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB)

- प्रदूषण नियंत्रण कायद्याची अंमलबजावणी.
- उद्योगांना 'Consent to Operate' देणे.
- प्रदूषणावर नियंत्रणासाठी निरीक्षण व तपासणी.
- जनजागृती, संशोधन व पर्यावरण शिक्षण.

22. PYQ एक-वाक्य मुद्दे

- ध्वनी तीव्रतेचे एकक कोणते ?
- शांतता क्षेत्र म्हणजे काय ?
- दिवस व रात्रीच्या ध्वनी मर्यादा लिहा.
- Noise Mapping म्हणजे काय ?
- ध्वनी प्रदूषणाचे प्रमुख स्रोत कोणते ?
- ध्वनी प्रदूषणाचे आरोग्यावर दोन परिणाम.
- महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे पूर्ण रूप लिहा.

23. जोड्या लावा

A (घटक)	B (स्पष्टीकरण)	उत्तर
1) dB	(अ) ध्वनी मोजण्याचे एकक	1-अ
2) शांतता क्षेत्र	(ब) रुग्णालय, शाळा परिसर	2-ब
3) Noise Mapping	(क) ध्वनी पातळीचा नकाशा तयार करणे	3-क
4) MPCB	(ड) महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ	4-ड
5) CPCB	(इ) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ	5-इ

24. dB - शांतता क्षेत्र - दिवस/रात्र मर्यादा

Confusion Box ★★

- dB : ध्वनीची तीव्रता मोजण्याचे एकक.
- शांतता क्षेत्र : रुग्णालय, शैक्षणिक संस्था परिसर (ध्वनी कमी ठेवायचा).
- दिवस मर्यादा : 50 ते 75 dB(A) (क्षेत्रानुसार).
- रात्र मर्यादा : 40 ते 70 dB(A) (क्षेत्रानुसार).
- सर्वात कमी मर्यादा - शांतता क्षेत्र (रात्र 40 dB).

25. कचरा आणि प्रदूषण कमी करण्याची एकूण योग्य श्रेणी



26. अंतिम उजळणी चौकट

- ✓ ध्वनी प्रदूषणाचे स्रोत व परिणाम लक्षात ठेवा.
- ✓ दिवस/रात्र ध्वनी मर्यादा पाठ करा.
- ✓ शांतता क्षेत्रातील नियम लक्षात ठेवा.
- ✓ शहरी पर्यावरणातील प्रमुख समस्या व उपाय लक्षात ठेवा.
- ✓ MPCB व CPCB च्या भूमिका लक्षात ठेवा.
- ✓ ध्वनी प्रदूषण नियम, 2000 महत्वाचे मुद्दे पाठ करा.



1. जैवविविधता म्हणजे काय ?

- पृथ्वीवरील सर्व सजीव, त्यांचे जननसंघटन आणि ज्या परिसंस्था त्यामध्ये ते राहतात त्यांची विविधता म्हणजे जैवविविधता.
- ही विविधता पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी अत्यावश्यक आहे.

2. जैवविविधतेचे 3 स्तर ★★★

- आनुवंशिक विविधता : एका प्रजातीतील व्यक्तीतील जनुकीय फरक.
- प्रजाती विविधता : प्रदेशातील विविध प्रजातींची संख्या.
- परिसंस्था विविधता : वेगवेगळ्या परिसंस्था किंवा अधिवासांची विविधता.

3. स्थानिक प्रजाती (Endemic Species)

- एखाद्या विशिष्ट प्रदेशातच आढळणाऱ्या आणि इतत्र न आढळणाऱ्या प्रजातींना स्थानिक प्रजाती म्हणतात.
- उदा. : नीलगिरी तेजर (पस्विम घाट), मालाबार खार (सहाद्री).

4. जैवविविधता हॉटस्पॉट म्हणजे काय ? ★★★

- ज्या प्रदेशात स्थानिक प्रजातींची संख्या मोठी आहे आणि त्या प्रदेशातील मुख्य जैवविविधता नष्ट होण्याचा धोका जास्त आहे अशा प्रदेशाला हॉटस्पॉट म्हणतात.

5. हॉटस्पॉट ठरवण्याचे निकष

- किमान 1,500 स्थानिक वनस्पती प्रजाती.
- मुख्य वनस्पतींपैकी किमान 70% प्रजाती स्थानिक असाव्यात.
- अधिवास नष्ट होण्याचा गंभीर धोका.

6. पस्विम घाट जैवविविधता हॉटस्पॉट

- जागतिक स्तरावर 36 हॉटस्पॉटपैकी एक.
- भारतातील 4 हॉटस्पॉटपैकी एक.
- महाराष्ट्रातील सहाद्री पर्वतरांग हा या हॉटस्पॉटचा महत्वाचा भाग आहे.
- अतिपूटी, उंचीतील फरक आणि विविध अधिवासांमुळे येथे जैवविविधता समृद्ध आहे.

7. महाराष्ट्रातील प्रमुख जैवविविधता पट्टे

- कोकण किनारपट्टी व सहाद्री भाग – उच्च आर्द्रता, सदाहरित वने, खारफुटी.
- मराठवाडा व मध्य महाराष्ट्र – पानझडी वने, गवताळ प्रदेश.
- विदर्भ – दाट पानझडी वने, गवताळ व जलचर विविधता.

8. प्रदेश → परिसंस्था → प्रमुख वैशिष्ट्ये

प्रदेश	परिसंस्था	प्रमुख वैशिष्ट्ये	महत्वाचे उदाहरण
कोकण किनारपट्टी	सदाहरित वने	जास्त पाऊस, सदाहरित झाडे, विविध प्रजाती	सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी
सहाद्री पर्वतरांग	उष्ण कटिबंधीय सदाहरित व अर्धसदाहरित वने	स्थानिक प्रजाती जास्त, जैवविविधता समृद्ध	अंबोली, भिमाशंकर परिसर
मध्य महाराष्ट्र	पानझडी वने	तेक, साग, धावडा, बीजा इ.	सातारा, सांगली, सोलापूर
मराठवाडा	कोरडी पानझडी व गवताळ प्रदेश	कमी पाऊस, गवताळ कुरणे, काटेरी झुडपे	औरंगाबाद, बीड, नांदेड
विदर्भ	दाट पानझडी वने	वाघ, बिबट्या, अस्वल यांचे अधिवास	ताडोबा, मेलघाट, गोंदिया
किनारी व खारफुटी	खारफुटी परिसंस्था	उच्च उत्पादकता, माशांचे प्रजननस्थळ	ठाणे खाडी, वसई, देवगड
सागरी	सागरी व किनारी परिसंस्था	प्रवाळ, शैवाल, माशांचे वैविध्य	गेटवे ऑफ इंडिया, मालवण

9. खारफुटीचे जैवविविधतेतील महत्त्व

- किनारपट्टीलगत आढळणारी खारफुटी वने माशांचे प्रजनन व वाढीसाठी उपयुक्त.
- चकीवाढळ, सुनामी व किनारपट्टीची धूप यापासून संरक्षण देते.
- पाण्याचे शुद्धीकरण करते.
- कार्बन साठवणुकीत महत्वाची भूमिका.

10. महाराष्ट्रातील महत्वाच्या प्रजाती (उदाहरणे)

- वनस्पती : साग, तेक, धावडा, शिबू, बांबू, जारवीव, आठल, कटळ, जाम्बूक.
- सस्तन प्राणी : वाघ, बिबट्या, अस्वल, सांबर, चितळ, रानडुकर, गव्हे, लांडगा.
- पक्षी : ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, मालाबार ट्रोगॉन, रांगडा, मोर, करकोचा.
- सरिभूष : अजगर, घोरपड, नाग, कासव.
- जलचर : रोहू, कतला, कोळंबी, खोकरडा.

11. जैवविविधतेला प्रमुख धोके

- जंगलतोड
- अधिवास नष्ट होणे
- शहरीकरण व विकास प्रकल्प
- खाणकाम व अतिक्रमण
- प्रदूषण (वायू, जल, मृदा)
- हवामान बदल
- आक्रमक परकीय प्रजाती
- अवैध शिकार व व्यापार

12. Habitat Fragmentation

- रस्ते, धरणे, खाणकाम, शहरीकरण यामुळे अधिवास तुकड्यांमध्ये विभागले जातात, यास Habitat Fragmentation म्हणतात.
- यामुळे प्रजातींमध्ये अलगाव, अन्नसाखळी खंडित होणे व प्रजाती नष्ट होण्याचा धोका.

13. In-situ संवर्धन (नैसर्गिक अधिवासात)

- राष्ट्रीय उद्यान
- वन्यजीव अभयारण्य
- जैवमंडल राखीव क्षेत्र
- संवर्धन राखीव क्षेत्र (Conservation Reserve)
- सामुदायिक राखीव क्षेत्र (Community Reserve)

14. Ex-situ संवर्धन (अधिवासाबाहेर)

- प्राणिसंग्रहालय (Zoo)
- वनस्पती उद्यान (Botanical Garden)
- बीज बँक (Seed Bank)
- जनुक बँक (Gene Bank)
- ऊतक संवर्धन (Tissue Culture)

15. In-situ vs Ex-situ संवर्धन

घटक	In-situ संवर्धन	Ex-situ संवर्धन
अर्थ	प्रजातींना त्यांचा नैसर्गिक अधिवास संरक्षण.	प्रजातींना अधिवासाबाहेर संरक्षण.
उदाहरणे	राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य.	प्राणिसंग्रहालय, बीज बँक.
फायदा	नैसर्गिक प्रक्रिया चालू राहतात.	धोक्यातील प्रजातींचे संरक्षण.
मर्यादा	मोठा खर्च, जागेची गरज.	नैसर्गिक वर्तनात बदल होऊ शकतो.

16. राष्ट्रीय उद्यान vs वन्यजीव अभयारण्य

घटक	राष्ट्रीय उद्यान	वन्यजीव अभयारण्य
उद्देश	वन्यजीवांचे पूर्ण संरक्षण.	वन्यजीवांचे संरक्षण व व्यवस्थापन.
मानवी क्रिया	मनाई (वक्ता संहोपन/पक्कनमीने).	निर्धरित मानवी क्रिया परवानगी.
अधिकार	कठोर कायदेशीर संरक्षण.	कमी निर्बंध.
उदाहरणे	ताडोबा, संजय गांधी	राधानगरी, नागशिरा

17. जैवविविधता कायदा, 2002 – महत्वाचे मुद्दे

- जैवविविधतेचे संवर्धन, शाश्वत उपयोग आणि लामांचे न्याय्य वाटप.
- राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (NBA) स्थापना.
- राज्य जैवविविधता मंडळ स्थापना.
- स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समिती (BMC) स्थापना.
- People's Biodiversity Register (PBR) तयार करणे.

18. संस्था व समित्या

- राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (NBA) – चेन्नई.
- महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळ (MSBB) – मुंबई.
- स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समिती (BMC) – शामपंचायत पातळीवर.
- PBR – स्थानिक जैवविविधतेची यादी व माहिती.

19. परिसंस्था सेवा (Ecosystem Services)

प्रकार	उदाहरणे
प्रवृत्ता सेवा	अन्न, पाणी, लाकूड, औषधी वनस्पती.
निवमी सेवा	जलशोधन, हवामान नियंत्रण, परागीभवन.
सांस्कृतिक सेवा	पर्यटन, धार्मिक, मनोरंजन.
आधार सेवा	मृदा निर्माण, पोषकद्रव्य चक्र.

20. जैवविविधता – मानव जीवन संबंध



21. हवामान बदलाचा जैवविविधतेवर परिणाम

- तापमान वाढ → अधिवास बदल, प्रजाती स्थलांतर.
- पर्जन्यमान बदल → पिके व वनस्पतींवर परिणाम.
- समुद्र पातळी वाढ → किनारी परिसंस्थांवर परिणाम.
- प्रजातींच्या नष्ट होण्याचा धोका वाढतो.

22. महाराष्ट्र जैवविविधता नकाशा (संकेतात्मक)



23. MPSC महत्वाचे तथ्य

- ★ पस्विम घाट हा जागतिक जैवविविधता हॉटस्पॉट आहे.
- ★ महाराष्ट्रात ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान सर्वात प्रसिद्ध आहे.
- ★ महाराष्ट्रात एकूण 6 राष्ट्रीय उद्याने आहेत.
- ★ जैवविविधता कायदा, 2002 लागू झाला.
- ★ PBR तयार करणे अनिवार्य आहे.

24. PYQ एक-वाक्य मुद्दे

- जैवविविधतेचे 3 स्तर कोणते ?
- स्थानिक प्रजाती म्हणजे काय ?
- हॉटस्पॉट ठरवण्याचे निकष सांग.
- इन-सिटू संवर्धनाची उदाहरणे द्या.
- एक्स-सिटू संवर्धन म्हणजे काय ?
- जैवविविधता कायदा, 2002 चे उद्देश्य सा. साध्या तयार करणे.
- PBR म्हणजे काय ?
- खारफुटीचे दोन महत्त्व सांग.

25. जोड्या लावा

A (संयम)	B (संयम)	उत्तर
1) ताडोबा	(अ) जैवमंडल राखीव क्षेत्र	1-अ
2) नीलगिरी तार	(ब) राष्ट्रीय उद्यान	2-ब
3) वेणोणे पीछ घाट	(क) पक्षी फाट हॉटस्पॉट	3-क
4) नीलगिरी वॉल्फिअ	(द) निर्धारित तटस्थ उद्यान	4-अ
5) राधानगरी	(इ) स्थानिक प्रजाती	5-इ

26. Confusion Box ★★★

- Hotspot : उच्च स्थानिकता + धोका.
- National Park : पूर्ण संरक्षण, मानवी क्रिया मनाई.
- Sanctuary : संरक्षण + निर्धारित मानवी क्रिया.
- Biosphere Reserve : कोर क्षेत्र + वफर + संक्रमण क्षेत्र; मानवी सहअस्तित्व.

27. अंतिम उजळणी चौकट

- ✓ जैवविविधतेचे 3 स्तर लक्षात ठेवा.
- ✓ पस्विम घाट हा भारतीय हॉटस्पॉट आहे.
- ✓ In-situ व Ex-situ संवर्धनातील फरक ओळखा.
- ✓ जैवविविधता कायदा, 2002 महत्वाचा आहे.
- ✓ PBR ही स्थानिक माहितीची नोंदणी आहे.
- ✓ परिसंस्था सेवा जीवनासाठी अत्यावश्यक आहेत.
- ✓ जैवविविधतेचे धोके व उपाय लक्षात ठेवा.
- ✓ खारफुटी व गवताळ प्रदेशांचे महत्त्व समजा.



1. संरक्षित क्षेत्र म्हणजे काय ?

- जंगले, गवताळ प्रदेश, दलदली, समुद्र किनारे, नैसर्गिक अधिवास व वन्यजीवांचे संरक्षण करण्यासाठी शासनाने कायदेशीर रित्या राखीव केलेला भूभाग म्हणजे संरक्षित क्षेत्र.
- ही क्षेत्रे जैवविविधता, परिसंस्था व नैसर्गिक स्रोतांचे संवर्धन करतात.

2. संरक्षित क्षेत्रांची गरज

- वन्यजीव व जैवविविधता संवर्धन.
- अस्तित्व धोक्यात आलेल्या प्रजातींचे रक्षण.
- जलस्रोत, मृदा व पर्यावरण संरक्षण.
- शास्त्र विकास व पर्यावरणीय संतुलन राखणे.
- शैक्षणिक, वैज्ञानिक संशोधन व पर्यटन विकासाचा चालना.

3. राष्ट्रीय उद्यान (National Park)

- मोठा नैसर्गिक परिसर जो कायदेशीर रित्या संरक्षित असतो.
- येथे वन्यजीवांचे संरक्षण हे मुख्य उद्दिष्ट असते.
- मानवी हस्तक्षेप, शिकार, घराई, झाडतोड यांवर संपूर्ण बंदी.
- वन्यजीव संरक्षण कायदा, 1972 अंतर्गत घोषित केले जाते.

4. वन्यजीव अभयारण्य (Wildlife Sanctuary)

- वन्यजीव, वनस्पती व त्यांच्या अधिवासांचे संरक्षण करण्यासाठी राखीव क्षेत्र.
- इथे काही मानवी क्रियाकलाप नियमनासह परवानगीने होऊ शकतात.
- शिकार, अधिवास नष्ट करणे, वृक्षतोड यावर कायदेशीर बंदी.
- वन्यजीव संरक्षण कायदा, 1972 अंतर्गत घोषित केले जाते.

5. राष्ट्रीय उद्यान vs वन्यजीव अभयारण्य (महत्वाचे फरक) ★★★

घटक	राष्ट्रीय उद्यान	वन्यजीव अभयारण्य
कायदेशीर दर्जा	जास्त कठोर संरक्षण	संरक्षणासह काही मानवी क्रियाकलाप परवानगीने
मानवी हस्तक्षेप	पूर्णपणे बंदी (कोणतीही क्रिया नाही)	मर्यादित व नियंत्रित क्रिया शक्य
शिकार	पूर्ण बंदी	पूर्ण बंदी
घराई	परवानगी नाही	काही ठिकाणी नियंत्रित परवानगी
राहण्याची सुविधा	नाही	कर्मचारी/पर्यटनासाठी मर्यादित सुविधा शक्य
आकार	साधारणतः मोठा	साधारणतः लहान
उद्दिष्ट	वन्यजीवांचे पूर्ण संरक्षण	वन्यजीव व अधिवासांचे संरक्षण
उदाहरण	ताडोबा, संजय गांधी	कोयना, राधानगरी

6. व्याघ्र प्रकल्प (Tiger Reserve) म्हणजे काय ?

- व्याघ्र (वाघ) व त्याच्या अधिवासाचे दीर्घकालीन संरक्षण करण्यासाठी तयार केलेला विशेष प्रकल्प.
- Project Tiger अंतर्गत घोषित केले जाते.
- यामध्ये दोन मुख्य भाग असतात.

(i) Core Zone (मुख्य क्षेत्र) → येथे मानवी क्रिया पूर्ण बंदी.

(ii) Buffer Zone (संरक्षण क्षेत्र) → येथे काही मानवी क्रिया नियंत्रित पद्धतीने परवानगीने.

7. महाराष्ट्रातील प्रमुख राष्ट्रीय उद्याने

उद्यान	जिल्हा	प्रमुख वैशिष्ट्ये
ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान (Tadoba)	चंद्रपूर	भारतातील सर्वात जुने, वाघांपी संख्या सर्वाधिक, Tadoba-Andhari Tiger Reserve चा भाग.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (SGNP)	मुंबई, ठाणे	मुंबई-जवळ, घनदाट अरण्य, लेपर्ड, सांबर, कोल्ह्या, विविध पक्षी.
गुगामल राष्ट्रीय उद्यान (Gugamal)	नागपूर	गवताळ व पानझडी अरण्य, चिंकारा, नीलगाय.
नवेगाव राष्ट्रीय उद्यान (Navegaon)	गोंदिया	नवेगाव-नागझिरा Tiger Reserve चा भाग, वाघ, गया, रानदुकर.
पेंच राष्ट्रीय उद्यान (Pench)	नागपूर	पेंच Tiger Reserve चा भाग, सुवकास (Mowgli Land).
चांदोली राष्ट्रीय उद्यान (Chandoli)	सातारा	पश्चिम घाटातील समृद्ध जैवविविधता, मलबार जार्वट स्कायर.

8. महाराष्ट्रातील प्रमुख वन्यजीव अभयारण्ये

अभयारण्य	जिल्हा	प्रसिद्ध प्राणी/वैशिष्ट्य
कोयना	सातारा	धरण क्षेत्रातील वन्यजीव, पक्षी विविधता.
राधानगरी	कोल्हापूर	हरण, सांबर, विविध पक्षी.
भीमाशंकर	पुणे, अहमदनगर	मंकाळ (Lion-tailed Macaque), घनदाट अरण्य.
कर्नाळ	रायगड	पक्षी निरीक्षणासाठी प्रसिद्ध.
नागझिरा	गोंदिया	नवेगाव-नागझिरा TR चा भाग, वाघ, गया.
रेहेबुरी (Ralekuri)	यवतमाळ	गवताळ व पानझडी अरण्य.
माळडोक अभयारण्य	जालना	माळडोक (Great Indian Bustard) चे संरक्षण.

9. महाराष्ट्रातील प्रमुख व्याघ्र प्रकल्प (Tiger Reserves)

व्याघ्र प्रकल्प	प्रमुख जिल्हे	मुख्य वैशिष्ट्ये
ताडोबा-अंधारी TR	चंद्रपूर	महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा TR, वाघांची सर्वाधिक संख्या.
मेळघाट TR	अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ	सातपुडा पर्वतरांग, समृद्ध वन्यजीव.
पेंच TR (महाराष्ट्र भाग)	नागपूर	मध्य भारत व महाराष्ट्रात पसरलेला.
नवेगाव-नागझिरा TR	गोंदिया, भंडारा	मोठा सलग अरण्य प्रदेश, वाघ, गया.
बोर (Bor) TR	वर्धा	लहान परंतु महत्वाचा अरण्य प्रदेश.
सह्याद्री TR	सातारा, त्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे	पश्चिम घाटातील जैवविविधतेचे संरक्षण.

10. विदर्भात व्याघ्र प्रकल्पांची संख्या जास्त असल्याने

- मोठा सलग अरण्य प्रदेश अजूनही शाबूत.
- मानवी वस्ती कमी.
- पानझडी व ओलसर अरण्यांचा विस्तार.
- शिकार व शिकार कमी प्रमाणात.
- कोळसा, वांबू, पाने, जलस्रोत यामुळे अधिवास अनुकूल.

11. पश्चिम घाटातील संरक्षित क्षेत्रांचे महत्त्व

- जगातील जैवविविधतेच्या 8 हॉटस्पॉटपैकी एक - पश्चिम घाट.
- अनेक स्थानिक (Endemic) प्रजाती.
- जलस्रोतांचे उगम स्थान.
- औषधी वनस्पती व दुर्मिळ प्राणी.
- मानसूनचे महत्त्वपूर्ण नियंत्रण.

12. कोकणातील संरक्षित क्षेत्रांचा संदर्भ

- घनदाट सदाहरित व अर्धसदाहरित वने.
- खारफुटी, समुद्रकिनारे, खाड्या समृद्ध.
- मालवन, देवागड, त्नागिरी भाग जैवविविधतेने नटलेला.
- दुर्गाड, सिंधुदुर्ग किनारपट्टी सागरी जैवविविधता समृद्ध.

13. सागरी संरक्षित क्षेत्र (Marine Protected Area)

- समुद्री जैवविविधता, प्रवाळ मिती, सागरी प्राणी व पक्षी यांचे संरक्षण करण्यासाठी राखीव समुद्री क्षेत्र.
- महाराष्ट्रात - मालवन (सिंधुदुर्ग) येथे भारतातील पहिले सागरी संरक्षित क्षेत्र (2010).

14. वन्यजीव मार्गिका (Wildlife Corridor)

- दोन संरक्षित क्षेत्रांमधील वन मार्ग ज्यामुळे वन्यजीवांना आवड्यकतेनुसार स्थलांतर करता येते.
- अधिवास तुटकपणा कमी होतो व जैवविविधता टिकते.

15. Habitat Connectivity

- अधिवासांचे परस्पर जोडलेपण.
- जंगलांचे जोडणे, नदी, टेकड्या, नाल्यांदारे वन्यजीवांमुक्त हालचाल.
- जैवविविधता व जनुक प्रवाह टिकवण्यासाठी महत्वाचे.

16. मानव-वन्यजीव संघर्ष

- जंगलक्षेत्र कमी होणे, वस्ती वाढणे यामुळे संघर्ष वाढतो.
- पिकांची हानी, जनावारांचा बळी, मानवी जीवितहानी.
- उपाय - कुंपण, चेतावणी प्रणाली, भरपाई योजना, अधिवास संरक्षण.

17. Eco-Sensitive Zone (ESZ)

- संरक्षित क्षेत्राच्या सभोवतालचा संवेदनशील पट्टा.
- इथे पर्यावरणपूरक व शाश्वत विकासाचा प्रोत्साहन.
- उद्देश - संरक्षित क्षेत्रावर मानवी दाब कमी करणे.

18. संरक्षित क्षेत्रांचे फायदे

- जैवविविधता संवर्धन.
- दुर्मिळ व संकटग्रस्त प्रजातींचे रक्षण.
- जलस्रोतांचे संरक्षण व जलवारी.
- मृदा धूप नियंत्रण.
- कार्बन शोषण व हवामान नियंत्रक.
- पर्यटन व स्थानिक अर्थव्यवस्था वाढ.
- शैक्षणिक व वैज्ञानिक संशोधन.

19. वन्यजीव संरक्षण कायदा, 1972 - महत्वाचे मुद्दे

- वन्यजीवांचे संरक्षण, शिकार व व्यापारावर बंदी.
- पक्ष्यांमधील कायदांमध्ये सुधारणा - 2002, 2006.
- राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य घोषणा करण्यास कायदेशीर आधार.
- वन्यजीव अपराधांसाठी कठोर शिक्षा तरतूद.

20. Project Tiger (1973)

- वाघांच्या संरक्षणासाठी भारत सरकारची योजना.
- भारतामध्ये प्रथम प्रकल्प - कॉर्बेट (उत्तराखंड).
- महाराष्ट्रात - ताडोबा हा प्रथम व्याघ्र प्रकल्प (1995) होता.

21. महाराष्ट्रातील प्रमुख संरक्षित क्षेत्रे - नकाशा



22. MPSC महत्वाचे तथ्य

- महाराष्ट्रात 6 राष्ट्रीय उद्यान व 25 पक्षा जास्त वन्यजीव अभयारण्ये आहेत.
- ताडोबा-अंधारी हा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा Tiger Reserve.
- पश्चिम घाट हे जंगलात जैवविविधता हॉटस्पॉट आहे.
- मालवन (सिंधुदुर्ग) हे भारतातील पहिले सागरी संरक्षित क्षेत्र.
- नवेगाव-नागझिरा TR मध्ये 'सातपुडा-पठार' प्रकारचे अरण्य.

23. PYQ एक-वाक्य प्रश्न

- ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कोणत्या जिल्ह्यात आहे ? उतर
- संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कोणत्या दोन जिल्ह्यात आहे ? 1-ई
- महाराष्ट्रातील किती व्याघ्र प्रकल्प आहेत ? 2-ड
- पहिले व्याघ्र प्रकल्प कोणते ? 3-अ
- कोयना अभयारण्य कोणत्या जिल्ह्यात आहे ? 4-ब
- भीमाशंकर अभयारण्य कोणत्या जिल्ह्यात आहे ? 6-ब
- माळडोक अभयारण्य कोणत्या जिल्ह्यात आहे ? 5-क

25. Confusion Box ★★★

- National Park : संपूर्ण संरक्षण, मानवी हस्तक्षेप पूर्ण बंद.
- Sanctuary : संरक्षणासह काही नियंत्रित मानवी क्रिया परवानगीने.
- Tiger Reserve : वाघांच्या संरक्षणासाठी विशेष प्रकल्प; Core व Buffer Zone.
- Biosphere Reserve : जैवविविधता संवर्धन, शाश्वत विकास व संशोधन क्षेत्र.

26. अंतिम उजळणी चौकट

- ✓ संरक्षित क्षेत्रे = जैवविविधता संरक्षणाची गुणवत्ती.
- ✓ राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, व्याघ्र प्रकल्प यांचे उद्दिष्ट समजून घ्या.
- ✓ विदर्भात व्याघ्र प्रकल्पांची संख्या जास्त - भौगोलिक कारणे लक्षात ठेवा.
- ✓ पश्चिम घाट व कोकणातील संरक्षित क्षेत्रे अत्यंत महत्वाची.
- ✓ वन्यजीव मार्गिका व Habitat Connectivity समजून घ्या.
- ✓ वन्यजीव संरक्षण कायदा, 1972 व Project Tiger लक्षात ठेवा.
- ✓ In-situ व Ex-situ संवर्धनातील फरक लक्षात ठेवा.
- ✓ सागरी संरक्षित क्षेत्र व Eco-Sensitive Zone लक्षात ठेवा.
- ✓ नकाशा, तक्ते व महत्वाचे तथ्य यांवर वाचा.



1. वन म्हणजे काय ?

- जमिनीचा असा विस्तीर्ण भाग ज्यावर नैसर्गिकरित्या वृक्ष, सुपुपे, वेली व इतर वनस्पतींची वाढ होते त्यास वन म्हणतात.
- FAO नुसार - एका हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रावर 10% पेक्षा अधिक घनदाट छत (कॅनोपी) असलेला भाग म्हणजे वन.

2. महाराष्ट्राच्या भूगोलात वनांचे महत्त्व

- पर्यावरण संतुलन राखतात.
- मृदा व जलसंधारण होते.
- जैवविविधतेचे संवर्धन होते.
- कार्बन शोषण करून हवामान बदलास नियंत्रण.
- पर्यटन, औषधी वनस्पती, गौण वनोपज व स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना.

3. वनांच्या वितरणावर परिणाम करणारे घटक

- पर्जन्यमान - जास्त पाऊस → दाट वने.
- तापमान - उष्ण व थंड प्रदेशानुसार बदल.
- मृदा - सुपीक व खोल मृदा → चांगली वनवाढ.
- उंची - उंची वाढली की वनप्रकार बदलतात.
- भूप्रदेश - उतार, दिशा (वाळ) व जलनिस्सारण.

4. महाराष्ट्रातील प्रमुख वनप्रकार ★★★

- उष्णकटिबंधीय सदाहरित वने
- अर्ध-सदाहरित वने
- आर्द्र पानझडी वने
- शुष्क पानझडी वने
- काटेरी व झुडपी वने
- खारफुटी वने

5. वनप्रकार → पर्जन्यमान → प्रदेश → प्रमुख वृक्ष (महत्वाचे तत्त्वा)

वनप्रकार	पर्जन्यमान (मिमी)	प्रदेश	प्रमुख वृक्ष
(i) उष्णकटिबंधीय सदाहरित	> 3000	कोकण किनारपट्टी, सह्याद्रीची पश्चिम उतार, उत्तरेकडील कोकण	अंजन, कडुलिंब नाही, जांभूळ, कॅनरी, हिरडा, जालिज, विविध वेली
(ii) अर्ध-सदाहरित	2000 - 3000	सह्याद्रीची मध्यम उंची, कोकण घाटमाथा	आंबा, जांभूळ, ऐन, हिरडा, कडुलिंब, बेहडा
(iii) आर्द्र पानझडी	1000 - 2000	पश्चिम घाटाचा पूर्व उतार, विदर्भाचा काही भाग	सागवान, मोह, ऐन, तेंदू, सोनखीर, हिरडा, बेहडा, बांबू
(iv) शुष्क पानझडी	600 - 1000	विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र	बाभूळ, तेंदू, पळस, साज, मोहा, धावडा, कुनु
(v) काटेरी व झुडपी	< 600	मराठवाडा, उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र, दुष्काळी भाग	बाभूळ, कातेसावर, बेर, करवंद, शिसम, कंवार
(vi) खारफुटी वने	ज्वारी-ओहोटीचा प्रभाव	कोकण किनारपट्टी, खाड्या-मुखे (मुंबई, ठाणे, रायगड)	सुंदरी, कोवडी, कीजळ, करंज, गोडाळ, निग पाम

6. प्रादेशिक संदर्भ

- सह्याद्री व कोकण - जास्त पाऊस मिळाल्याने सदाहरित व अर्ध-सदाहरित वने आढळतात.
- विदर्भ - आर्द्र व शुष्क पानझडी वने सर्वाधिक प्रमाणात; सागवानांचे वर्चस्व.
- मराठवाडा - कमी पाऊस व कोरडे हवामान → काटेरी व झुडपी वने.
- सातपुडा परिसर - आर्द्र पानझडी वने व बांबूची विपुलता.

7. महत्वाच्या वृक्षांचा प्रदेशनिहाय संदर्भ

वृक्ष	प्रमुख प्रदेश	टीप
सागवान (Teak)	विदर्भ (चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया), सातपुडा	आर्द्र पानझडी जंगलात मोठ्या प्रमाणात.
बांबू	विदर्भ, कोकण घाटमाथा, सह्याद्री	गौण वनोपज म्हणून महत्वाचा.
ऐन (Salmlia)	कोकण, पश्चिम घाट	ओलसर भागात.
हिरडा	संपूर्ण महाराष्ट्र (विदर्भात जास्त)	औषधी उपयोगासाठी प्रसिद्ध.
बेहडा	विदर्भ, मराठवाडा, सह्याद्री	शिफा निर्मितीसाठी वापर.
आंबा	संपूर्ण महाराष्ट्र	औषधी व पौषक.
तेंदू (Bidi Leaf)	विदर्भ, मराठवाडा	गौण वनोपज - बीडी उद्योग.
महुआ	विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र	फुलांपासून खाद्य व पेय पदार्थ.

8. चंद्रपूर-गडचिरोली वनपट्टा ★

- महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा सलग वनपट्टा.
- समृद्ध सागवान, बांबू, ऐन, तेंदू, मोह यांची विपुलता.
- येथे अनेक राष्ट्रीय उद्याने व व्याघ्र प्रकल्प स्थित.
- जैवविविधतेचे 'हॉटस्पॉट' स्वरूप.

9. वनाच्छादन व वृक्षाच्छादन यात फरक

वनाच्छादन (Forest Cover)

कॅनोपी घनता 10% पेक्षा जास्त असलेला भाग → यात घनदाट, मध्यम घनदाट व खुले वन येते.

वृक्षाच्छादन (Tree Cover)

कॅनोपी घनता 10% पेक्षा कमी असलेला भाग → विखुरलेली झाडे, बगैचा, बागायती झाडे इ.

10. घनतेनुसार वनांचे वर्गीकरण

- घनदाट वन (Dense Forest) : कॅनोपी घनता > 70%
- मध्यम घनदाट वन (Moderately Dense) : 40% - 70%
- खुले वन (Open Forest) : 10% - 40%
- वृक्षाच्छादन (Tree Cover) : < 10%

11. वनांचे पर्यावरणीय महत्त्व

- मृदा धूप निवारण व मृदासंवर्धन.
- पृष्ठभागीय व भूजलसंचयन वाढते.
- कार्बन शोषण करून हवामान बदलास निवारण.
- जैवविविधता व वन्यजीवांचे संरक्षण.
- मान्सून पर्जन्य टिकविण्यास मदत.

12. वन आणि मान्सून/जलचक्र

- वनांमुळे वाष्पोत्सर्जन होते.
- दगनिर्मिती व पर्जन्य वाढते.
- नद्यांचा प्रवाह नियमित राहतो.
- दुष्काळ व पूर स्थितीचे प्रमाण कमी होते.

13. वनांचे आर्थिक महत्त्व

- लाकूड - बांधकाम, फर्निचर, कागद.
- गौण वनोपज - बांबू, तेंदूपता, मध, लाख, गारडे, राळ, औषधी वनस्पती.
- स्थानिक व आदिवासींच्या उपजीविकेला आधार.

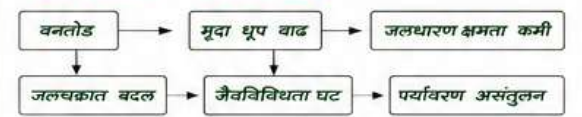
14. आदिवासी समुदाय व वनसंपदा

- गोड, बारली, कोळी, कातकीर, मिल्त इ. समुदायांचे जीवन वनेशी जोडलेले आहे.
- गौण वनोपज, शेतजमीन, पशुपालन व सांस्कृतिक परंपरांमध्ये वनांचा महत्त्वपूर्ण सहभाग.
- पारंपरिक ज्ञानाचा वनसंवर्धनात उपयोग.

15. वनतोडीची प्रमुख कारणे

- शेतीचा विस्तार व वाढती लोकसंख्या.
- खाणकाम, औद्योगिकीकरण.
- रस्ते, रेल्वे, धरणे व इतर विकास प्रकल्प.
- शहरीकरण व वसाहती विस्तार.
- वनानी, अतिक्रमण, अति चराई.

16. वनतोड → परिणाम प्रवाह



17. वनानी (Forest Fire)

- कारणे - उष्णता, वीज पडणे, मानवी निष्काळजीपणा (बीसी, सिगारेट), जाणीवपूर्वक आग लावणे.
- परिणाम - वनस्पती व प्राणीहानी, मृदा नाश, हवेचे प्रदूषण, जैवविविधतेत घट.

18. वनीकरण vs पुनर्वनीकरण ★

घटक	वनीकरण (Afforestation)	पुनर्वनीकरण (Reforestation)
अर्थ	नवीन ठिकाणी वननिर्मिती	उजाड/कपन झालेल्या ठिकाणी पुन्हा वनलागवड
पूर्वस्थिती	पूर्वी वन नसलेला भाग	पूर्वी वन असलेला भाग
उद्देश	वनक्षेत्र वाढविणे	हरवलेले वन पुन्हा निर्माण करणे

19. वनसंवर्धनातील उपक्रम

- सामाजिक वनीकरण (Social Forestry).
- कृषी वनीकरण (Agroforestry).
- संयुक्त वन व्यवस्थापन (JFM).
- लोकसहभागाने वनसंवर्धन.

20. वन (संवर्धन) कायदा, 1980 - महत्वाचे मुद्दे

- वनजमीन इतर गैरवन वापरासाठी केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक.
- राज्य सरकारंना वनजमीन हस्तांतरण करण्यास मर्यादा.
- वनसंरक्षण व व्यवस्थापनासाठी कठोर नियम.
- अनधिकृत तोड, जाळणे यास दंडनीय शिक्षा.

21. हवामान बदल आणि वने

- तापमान वाढ व पर्जन्यमानातील बदलांमुळे वनांवर ताण.
- काही प्रजाती स्थलांतरित किंवा नष्ट होण्याच्या धोक्यात.
- कोरडेपणा वाढून वनानीची शक्यता अधिक.
- कार्बन शोषणासाठी वनीकरणाची गरज.

22. Carbon Sink ची संकल्पना

- वृक्ष व वनस्पती वातावरणातील CO₂ शोषून घेतात.
- कार्बनचे संचयन त्यांच्या जैवभारत होते.
- वने 'कार्बन सिंक' म्हणून काम करतात.
- हवामान बदल नियंत्रणात महत्वाची भूमिका.

23. महाराष्ट्रातील वनप्रकार नकाशा (संदर्भासाठी)



24. जोड्या लावा

A (वनप्रकार)	B (प्रदेश)	उत्तर
1) सदाहरित वने	(अ) विदर्भ	1-ब
2) अर्ध-सदाहरित वने	(आ) सह्याद्री घाटमाथा	2-आ
3) आर्द्र पानझडी वने	(इ) मराठवाडा	3-अ
4) शुष्क पानझडी वने	(ई) कोकण किनारपट्टी	4-इ
5) काटेरी व झुडपी वने	(उ) उत्तर महाराष्ट्र	5-उ
6) खारफुटी वने	(ऊ) कोकण खाड्या	6-ऊ

25. PYQ एक-वाक्य प्रश्न

- महाराष्ट्रात सर्वाधिक सागवान कोणत्या भागात आढळतो?
- चंद्रपूर-गडचिरोली वनपट्टा कोणत्या वनप्रकाराची संघटना आहे?
- काटेरी व झुडपी वने कोणत्या प्रदेशात आढळतात?
- वनाच्छादनाची किमान व्याख्या काय आहे?
- वनतोडीमुळे जलचक्रावर काय परिणाम होतो?
- वनीकरण व पुनर्वनीकरण यात फरक लिहा.
- Carbon Sink म्हणजे काय?

26. Confusion Box ★★★

- सदाहरित वने - जास्त पाऊस (>3000 mm).
- पानझडी वने - मध्यम ते कमी पाऊस (600-2000 mm).
- काटेरी वने - अतिशय कमी पाऊस (<600 mm).
- National Park - पूर्ण संरक्षण, मानवी हस्तक्षेप पूर्ण बंद.
- Sanctuary - काही मर्यादित मानवी किंवा परावर्तन.
- Tiger Reserve - Core + Buffer Zone.
- Biosphere Reserve - संशोधन, संवर्धन, विकास.

27. अंतिम उजळणी चौकट

- ✓ महाराष्ट्रातील प्रमुख वनप्रकार समजा.
- ✓ पर्जन्यमान व भूप्रदेशानुसार वनांचे वितरण लक्षात ठेवा.
- ✓ वनतोडीची कारणे व परिणाम पाठ करा.
- ✓ वनीकरण, पुनर्वनीकरण, सामाजिक वनीकरण समजा.
- ✓ वनांचे पर्यावरणीय व आर्थिक महत्त्व समजा.
- ✓ Carbon Sink संकल्पना लक्षात ठेवा.



1. पाणथळ प्रदेश म्हणजे काय ?

- ज्या भागात पाणी स्थायी किंवा हंगामी स्वरूपात साचलेले किंवा भूमी ओलसर/विखारयुक्त असते, त्या प्रदेशाला पाणथळ प्रदेश (Wetland) म्हणतात.
- ही परिस्थिती जैवविविधतेसाठी अत्यंत समृद्ध असते.

2. पाणथळ प्रदेशांचे प्रकार

(i) नैसर्गिक	(ii) मानवनिर्मित
- दलदली, सरोवरे - नद्यांचे मुखभाग (Estuaries) - खारफुटी, किनारी पाणथळ - दलदली, ओलसर गवताळ प्रदेश	- तलाव, बंधारे - खारफुटी तलाव - मासे पालन तलाव - धरणांचा जलाशय
(iii) गोड्या पाण्याचे	(iv) खान्या पाण्याचे
- गोड्या पाण्याची दलदले, तलाव - नद्या काठचे पाणथळ	- खारफुटी, खाड्या - समुद्रकिनारी खारफुटी क्षेत्र

3. खारफुटी वन म्हणजे काय ? ★★★

- समुद्रकिनारी क्षारयुक्त पाण्याच्या प्रभावाखाली वाढणारी विशेष प्रकारची वनरचना म्हणजे खारफुटी वन (Mangrove Forest).
- ही वने बहुधा ज्वारी-ओहोटीच्या क्षेत्रात वाढतात.
- महाराष्ट्रात ही वने खाड्या, मुखभाग व खारवट किनाऱ्यांवर आढळतात.

4. खारफुटी वनांची वैशिष्ट्ये

- क्षारयुक्त पाण्यात वाढण्यासाठी विशेष अनुकूलन.
- ज्वारी-ओहोटीने प्रभावित क्षेत्रात वाढ.
- मूळे खिळतात घट्ट पकड देणारी.
- घनदाट, सदाहरित, बहुस्तरीय रचना.
- उच्च जैवउत्पादकता व जैवविविधता.

5. क्षारयुक्त पाण्याशी जुळवून घेण्याची क्षमता

- खारफुटीच्या वनस्पतींना क्षारसोषण, क्षारसहिष्णुता व ऑक्सिजनभावी परिस्थितीत जगण्यासाठी विशेष अनुकूलन असतात.
- उदा. श्वसनमुळे (Pneumatophores), क्षार ग्रंथी, पानांदारे क्षार उत्सर्जन.

6. श्वसनमुळे (Pneumatophores)

- खिळतात ऑक्सिजन कमी असल्यामुळे मुळांदारे वाहेर येणाऱ्या लहान-लहान उष्ण मुळांना श्वसनमुळे म्हणतात.
- ही मुळे जमिनीवरील ऑक्सिजन शोषून वनस्पतीला मदत करतात.
- उदा. अविसनिया (Avicennia), रिशोफोरा (Rhizophora).

7. महाराष्ट्रातील खारफुटी वनांचे वितरण

जिल्हा	प्रमुख क्षेत्र / खाडी	महत्वाची खारफुटी आवळणाऱ्या खाड्या
मुंबई	मुंबई किनारा, खाड्या	वाशी खाडी, मानोरी खाडी, ठाणे खाडी
ठाणे	ठाणे जिल्हा	ठाणे खाडी, उत्तमस नदी मुख
पालघर	पालघर	नैना खोल, वसई खाडी
रायगड	अलिबाग, पेण, रोहा	पनवेल खाडी, नागोठेणे खाडी
रत्नागिरी	दापोली, गुहागर	वसिष्ठी, भाटवे, गुठ्ठली खाडी
सिंधुदुर्ग	मालवण, देवगड	तेरेखोल, कारली, आचरा खाडी

8. खारफुटीचे महत्त्व ★

- (i) समुद्रकिनार्यांचे संरक्षण करते.
- (ii) मृदावाकानिारी धूप कमी करते.
- (iii) पूर व वादळी लाटांचा प्रभाव कमी करते.
- (iv) माशांचे प्रजनन व पोषण क्षेत्र.
- (v) पक्षी, खेकडे, शिंपले यांचा अधिवास.
- (vi) कार्बन साठवणूक (Carbon Storage) करते.

9. Blue Carbon म्हणजे काय ? ★★★

- खारफुटी, समुद्री गवत (Seagrass) व किनारी पाणथळ प्रदेशांदारे कार्बन मोठ्या प्रमाणात साठवला जातो.
- या कार्बन साठवणूकीस 'Blue Carbon' म्हणतात.
- Blue Carbon हवामान बदल नियंत्रणात महत्वाची भूमिका बजावते.

10. खारफुटींना असलेले धोके

- शहरीकरण व जमिनीचा बदल.
- अतिक्रमण, औद्योगिक व गृह बांधकाम.
- सांडपाणी व औद्योगिक प्रदूषण.
- बंदर विकास, रस्ते व धरणे बांधकाम.
- किनारी क्षेत्रातील वाळू उपसा व मत्स्यपालन.

11. पाणथळ प्रदेशांचे पर्यावरणीय महत्त्व

- (i) पूर नियंत्रण व पाण्याचा निपरा सुलभ करणे.
- (ii) भूजल पुनर्भरणास मदत.
- (iii) पाणी शुद्धीकरण (Natural Filtration).
- (iv) जैवविविधता संरक्षण.
- (v) स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी महत्वाचा अधिवास.

12. रामसर करार (Ramsar Convention) ★★★

- पाणथळ प्रदेशांच्या संवर्धनासाठी आंतरराष्ट्रीय करार.
- 1971 मध्ये Ramsar, Iran येथे स्वीकारला गेला.
- भारत 1982 मध्ये या कराराचा सदस्य झाला.
- उद्देश - पाणथळ प्रदेशांचे संवर्धन व शाश्वत उपयोग.

13. रामसर स्थळ म्हणजे काय ?

- जागतिक स्तरावर जैवविविधता संवर्धनासाठी महत्वाची असलेली पाणथळ स्थळे म्हणजे Ramsar Sites.
- ही स्थळे आंतरराष्ट्रीय महत्वाची (Wetland of International Importance) म्हणून घोषित केली जातात.

14. महाराष्ट्रातील प्रमुख रामसर स्थळे

- (i) नांदूर मधमेश्वर
- (ii) लोणार सरोवर
- (iii) ठाणे खाडी Flamingo Sanctuary

17. Flamingo चा महाराष्ट्रातील संदर्भ

- ठाणे खाडी हे Flamingo चे महत्वाचे अधिवास.
- हरवर्षी मोठ्या संख्येने Lesser Flamingo भेट देतात.
- पाणथळ संरक्षणाशी थेट संबंध.

15. रामसर स्थळे - जिल्हा व वैशिष्ट्ये

रामसर स्थळ	जिल्हा	क्षेत्रफळ (अंदाजे)	वैशिष्ट्ये
(1) नांदूर मधमेश्वर	नाशिक	~ 4,180 हेक्टर	गोदावरी नदीवरील पक्षी अभयारण्य, शेळवे स्थलांतरित पक्षी.
(2) लोणार सरोवर	बुलढाणा	~ 4,810 हेक्टर	क्षारीय (Saline-Alkaline) सरोवर, उल्का धक्का (Meteor Crater).
(3) ठाणे खाडी Flamingo Sanctuary	ठाणे	~ 1,690 हेक्टर	फ्लेमिंगो पक्ष्यांचे अधिवास, खाडीतील समृद्ध जैवविविधता.

16. स्थलांतरित पक्ष्यांचे महत्त्व

- हिवाळगात हजारो पक्षी भारतात येतात.
- परिस्थितीतील संतुलन राखतात.
- परागीभवन, विर्यांचे प्रसारण.
- निसर्ग पर्यटनासाठी महत्वाचे आकर्षण.

20. संवर्धनाचे उपाय

- पाणथळ प्रदेशांचे कायदेशीर संरक्षण.
- प्रदूषण नियंत्रण व सांडपाणी शुद्धीकरण.
- अतिक्रमण हटवणे व व्यवस्थापन.
- स्थानिक लोकांचा सहभाग वाढवणे.
- जागरूकता, संशोधन व पर्यावरण शिक्षण.

21. स्थानिक लोकांचा सहभाग

- स्थानिक समुदायांचा पारंपरिक ज्ञान वापर.
- संयुक्त व्यवस्थापन (Co-management).
- उत्पन्नांचे स्रोत - ईको-टुरिझम, मत्स्यपालन.
- वनस्पती व जैवविविधतेचे रक्षण.

22. पाणथळ प्रदेश आणि हवामान बदल

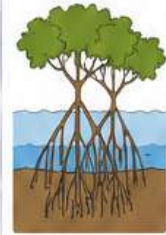
- पूर व दुष्काळ कमी करण्यास मदत.
- कार्बन शोषण वाढवून हवामान बदल कमी करतात.
- समुद्र पातळी वाढीच्या परिणामांपासून संरक्षण.

23. महाराष्ट्र रामसर स्थळे - नकाशा



- (1) नांदूर मधमेश्वर (नाशिक)
- (2) लोणार सरोवर (बुलढाणा)
- (3) ठाणे खाडी (ठाणे)

24. Mangrove चे साधे चित्र



- खारफुटी वृक्ष
- श्वसनमुळे (Pneumatophores)
- ज्वारी पाणी
- खिळयुक्त जमीन

25. MPSC महत्वाचे तथ्य

- ★ खारफुटी वने क्षारयुक्त पाण्यात वाढतात.
- ★ श्वसनमुळे (Pneumatophores) ही खारफुटीची विशेषता.
- ★ Blue Carbon - कार्बन साठवणुकीचा महत्वाचा स्रोत.
- ★ भारत 1982 पासून Ramsar कराराचा सदस्य.
- ★ नांदूर मधमेश्वर हे गोदावरीवरील पक्षी अभयारण्य.
- ★ लोणार सरोवर हे उल्का धक्का निर्माण झालेले सरोवर.
- ★ ठाणे खाडी हे Flamingo Sanctuary म्हणून प्रसिद्ध.

26. PYQ एक-वाक्य प्रश्न

- खारफुटी वनांचे महाराष्ट्रात कोणते जिल्हे आहेत ?
- श्वसनमुळे (Pneumatophores) म्हणजे काय ?
- Blue Carbon म्हणजे काय ?
- Ramsar करार कधी व कुठे स्वीकारला गेला ?
- भारताने आपल्या कोणत्या वर्षी Ramsar करार स्वीकारला ?
- नांदूर मधमेश्वर कोणत्या जिल्ह्यात आहे ?
- लोणार सरोवर कोणत्या जिल्ह्यात आहे ?

27. जोड्या लावा

A (घटक)	B (मुदणी)	उत्तर
1) खारफुटीची विशेष मूळ	(अ) नांदूर मधमेश्वर	1-अ
2) उल्का धक्का सरोवर	(ब) श्वसनमुळे (Pneu.)	2-क
3) Flamingo Sanctuary	(क) लोणार सरोवर	3-आ
4) गोदावरीवरील पक्षी अभयारण्य	(ड) ठाणे खाडी	4-इ
5) कार्बन साठवण (किनारी)	(इ) Blue Carbon	5-ई

28. Confusion Box ★★★

- ✓ Ramsar → आंतरराष्ट्रीय करार.
- ✓ Wetland → पाणथळ प्रदेश (गोडे/खारे).
- ✓ Mangrove → खारफुटी वने (क्षारयुक्त क्षेत्र).
- ✓ Blue Carbon → खारफुटी, समुद्री गवत व पाणथळद्वारे कार्बन साठवण.

29. अंतिम उजळणी चौकट

- ✓ खारफुटी वने - खारवट किनारी क्षेत्रात.
- ✓ श्वसनमुळे ही खारफुटीची महत्वाची रचना.
- ✓ Blue Carbon - हवामान बदलाशी लढण्यासाठी उपयुक्त.

- ✓ प्रमुख रामसर स्थळे - नांदूर मधमेश्वर, लोणार, ठाणे खाडी.
- ✓ पाणथळ प्रदेशांचे संरक्षण - जैवविविधता व मानवासाठी आवश्यक.

- ★ स्थानिक सहभाग कायदासात.



1. गवताळ प्रदेश म्हणजे काय ?

- ज्या प्रदेशात नैसर्गिकरित्या गवतांचे व काटेरी झुडपांचे प्राबल्य असते व वृक्षांचे आच्छादन खूप कमी असते, त्या प्रदेशाला गवताळ प्रदेश (Grassland) म्हणतात.
- ही परिसंस्था शुष्क व अर्धशुष्क हवामानात विकसित होते.

2. माळरान म्हणजे काय ?

- डोंगरउतार, सपाट पठारे किंवा उतारावरील विस्तृत गवताळ क्षेत्रांना स्थानिक भाषेत 'माळरान' म्हणतात.
- माळराने प्रामुख्याने नैसर्गिक गवतांचे आच्छादित असतात.

3. गवताळ प्रदेश म्हणजे पडीक/निरुपयोगी जमीन नाही ★★

- हे जैवविविधतेने समृद्ध व महत्त्वपूर्ण परिसंस्था आहेत.
- यांना चारा, जलसंधारण, मृदा संरक्षण व वन्यजीव अधिवासासाठी मोठे महत्त्व आहे.

4. गवताळ प्रदेश निर्माण होण्याची कारणे

- कमी व अनियमित पर्जन्य.
- दीर्घ कोरडा काळ व उच्च तापमान.
- मातीची उथळ खोली, खडकाळपणा.
- वाऱ्याचा प्रखर वेग व जमिनीचा उतार.
- मानवी हस्तक्षेप व जंगलतोड.

5. महाराष्ट्रातील प्रमुख गवताळ/माळरान क्षेत्रे

प्रदेश जिल्हे	वैशिष्ट्ये
सोलापूर जिल्हा	मोहोळ, पंढरपूर, दक्षिण सोलापूर - विस्तृत माळराने
अलिप्तानगर जिल्हा	पारनेर, नेवासा, राहुरी परिसर - कोरडे गवताळ प्रदेश
पुण्याचा पूर्व भाग	भीमवडी पठार, दोंड, बारामती - गवताळ व काटेरी झुडपे
सातारा - सांगलीचे कोरडे भाग	माण, खटाव, कराडचा दक्षिण भाग, सांगलीचा पूर्व भाग
मराठवाड्यातील क्षेत्रे	बीड, उस्मानाबाद (धाराशिव), लातूर, परभणी भाग
इतर भाग	नांदेडचा दक्षिण भाग, जालना, हिंगोलीचे काही भाग

6. प्रदेश → पर्जन्य → वनस्पती → वैशिष्ट्य (तक्ता)

प्रदेश	वार्षिक पर्जन्य (मिमी)	प्रमुख वनस्पती	वैशिष्ट्ये
अधिक शुष्क प्रदेश (<500 मिमी)	< 500	सेवान, धावडा, बभूळ, काटेरी झुडपे कमी	उघडी जमीन, गवत कमी
अर्धशुष्क प्रदेश (500-750 मिमी)	500 - 750	धावडा, करवं, काटेरी झुडपे, गवत कमी	गवत व झुडपे प्राबल्य
उप-आर्द्र प्रदेश (750-1000 मिमी)	750 - 1000	विठ्या गवत, Chrysopogon, Heteropogon, Sewan	गवताळ प्रदेश विस्तृत
किनारी कोरडे पठार	500-800	सह्ये व अल्प उंचीची गवत, झुडपे	माळराने व गवताळ हिरवट प्रदेश

7. शुष्क व अर्धशुष्क परिसंस्था

- पर्जन्यमान कमी (< 750 मिमी) असलेल्या प्रदेशातील प्रमुख परिसंस्था.
- झुडपी, काटेरी गवत व अल्प उंचीची वनस्पती.
- मानव व पशुधनावर अवलंबून परिसंस्था.

8. काटेरी झुडपे व गवतांचे महत्त्व

- तापमान व वाऱ्याच्या तीव्रतेपासून संरक्षण.
- मृदा धूप कमी करणे व आर्द्रता टिकवणे.
- पशुधनासाठी चारा पुरविणे.
- जैवविविधतेसाठी अधिवास उपलब्ध करणे.

9. माळढोक (Great Indian Bustard) ★★

- भारताचा राज्य पक्षी (State Bird).
- गवताळ व माळरान प्रदेशात आढळणारा मोठा उडु न शकणारा पक्षी.
- महाराष्ट्रात हा गंभीर संकटग्रस्त (Critically Endangered) आहे.

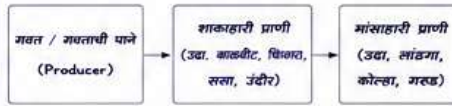
10. महाराष्ट्रातील माळढोक संवर्धन

- मूळ संवर्धन क्षेत्र - नान्ज (Parbhani), परभणी जिल्हा.
- कुरी - नान्ज माळरान, कुडाळी माळरान (उस्मानाबाद) इ.
- संवर्धन - अधिवास संरक्षण, प्रजनन क्षेत्र संरक्षण, नियंत्रित चराई.

11. गवताळ प्रदेशातील प्रमुख प्राणी

स्तनपायी प्राणी	पक्षी
- काळवीट (Blackbuck) - थिंकारा (Indian Gazelle) - लांडगा (Wolf) - कोल्हा - माळढोक (Great Indian Bustard)	- हुपली (Lark) - टिटपी (Lapwing) - भारद्वाज (Bush Quail) - यहळा गिधाड (काही भागात) - विविध स्थलांतनित पक्षी

12. Grassland Food Chain (साथी संकल्पना)



13. गवताळ प्रदेशांचे पर्यावरणीय महत्त्व

- जैवविविधतेचे संवर्धन व अधिवास उपलब्ध करणे.
- मृदा धूप रोखणे व जमिनीची सुपीकता टिकवणे.
- कार्बन साठवण (Carbon Storage).
- पशुधनासाठी नैसर्गिक चारा पुरवणे.
- घाण्यांचे जमिनीत मुरणे व भूजल पुनर्भरण.
- स्थानिक हवामान संतुलन राखणे.

14. गवताळ प्रदेशांना असलेले धोके

- शेतीचा विस्तार व जमीन रूपांतर.
- शहरीकरण व औद्योगिकीकरण.
- रस्ते, वीज वाहिन्या व इतर पायाभूत सुविधा.
- अतिचराई (Overgrazing).
- अतिक्रमण व बेकायदेशीर वापर.
- बुकीच्या पद्धतीने वृक्षालागवड.
- आक्रमक परकीय वनस्पती (उदा. Prosopis juliflora).

15. अतिचराई → वनस्पती घट → मृदा धूप - जमीन महस



16. गवताळ प्रदेश आणि पशुपालन

- नैसर्गिक गवत हे मेंढी, शेळी, गुरेढोरे यांच्यासाठी प्रमुख चारा स्रोत आहे.
- पशुपालनामुळे स्थानिक अर्धव्यवस्थेला चालना मिळते.
- पण अतिचराईमुळे गवताळ प्रदेशांचे नुकसान होते.

17. स्थानिक समुदायांचा संबंध

- स्थानिक पशुपालक, धनगर, कोळी, गावकरी हे या परिसंस्थेवर अवलंबून आहेत.
- सण, परंपरा व जीवनशैलीमध्ये गवताळ प्रदेश महत्त्वाचे स्थान ठेवतो.

18. Grassland vs Forest Ecosystem ★

घटक	गवताळ परिसंस्था (Grassland)	वन परिसंस्था (Forest)
प्रमुख वनस्पती	गवत, झुडपे, कमी उंचीची वनस्पती	झाडे, मोठी वृक्षाप्रजाती
वृक्षांचे आच्छादन	10% पेक्षा कमी	70% पेक्षा जास्त
पर्जन्यमान	कमी ते मध्यम (< 1000 मिमी)	मध्यम ते जास्त (> 1000 मिमी)
जैवविविधता प्रकार	गवताळ प्राणी, कीटक, सरडे, पक्षी	विविध प्राणी, पक्षी, सरपट, कीटक
मुद्रा	उथळ, कमी संक्षिप्त द्वय	गहिरा, संक्षिप्त द्वय जास्त
आर्थिक उपयोग	चारा, पशुपालन प्रमुख	लाकूड, गीण वनउपज, पॅटन
धोके	अतिचराई, जमीन रूपांतर, दुष्काळ	जंगलतोड, खाणकाम, आगी
कार्बन साठवण	मध्यम (मातीमध्ये)	जास्त (जमीन + बायोमास)

19. गवताळ प्रदेशांचे संवर्धन - उपाय

- नियंत्रित चराई व चराई व्यवस्थापन.
- स्थानिक गवतांचे पुनर्स्थापन व बीजारोपण.
- अधिवास संरक्षण क्षेत्र घोषित करणे.
- वन्यजीव मार्गिका (Grassland Corridors) जपणे.
- अतिक्रमण रोखणे व योग्य जमीन वापर नियोजन.
- लोकसहभाग व स्थानिक संस्थांचा सहभाग वाढवणे.

20. हवामान बदलाचा परिणाम

- तापमान वाढ → गवतांचे प्रकार बदलतात.
- दुष्काळी कालावधी वाढ → गवत वाढ कमी.
- अतिवृष्टी व अनियमित पर्जन्य → मृदा धूप वाढ.
- काही गवताळ प्रदेशांचे वाळवंटीकरणाची प्रक्रिया वेगाने होते.

21. माळढोक संवर्धनातील प्रमुख आव्हाने

- अतिचराई व अधिवासाचे नुकसान.
- वीज वाहिन्या व उंच खांबांवर धडकण्याचा धोका.
- शेतीचा विस्तार व कीटकनाशकांचा वापर.
- शिकारी, अंडी गोळा करणे.
- कमी जनजागृती व संरक्षणाची अपुरी अंमलबजावणी.

22. महाराष्ट्राचा गवताळ प्रदेश नकाशा (प्रतिकात्मक)



23. MPSC महत्त्वाचे तथ्य

- ★ माळढोक हा भारताचा राज्य पक्षी आहे.
- ★ माळढोकाचे मुख्य संवर्धन केंद्र - नान्ज (परभणी).
- ★ महाराष्ट्रातील बहुतांश गवताळ प्रदेश < 750 मिमी पर्जन्यमानाच्या क्षेत्रात.
- ★ अतिचराई हा गवताळ प्रदेशांचा मुख्य धोका आहे.
- ★ गवताळ परिसंस्था कार्बन साठवणीत महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

24. PYQ एक-वाक्य प्रश्न

- माळढोक हा कोणत्या प्रकारच्या परिसंस्थेत आढळतो ?
- माळढोकाचे प्रमुख संवर्धन क्षेत्र कोणते आहे ?
- अतिचराईचा गवताळ प्रदेशांवर काय परिणाम होतो ?
- गवताळ प्रदेश कोणत्या हवामानात आढळतात ?
- गवताळ प्रदेशांचे एक महत्त्व लिहा.
- गवताळ प्रदेशांची पर्यावरणीय सुधारक सेवा कोणती ?
- माळरान म्हणजे काय ?

25. जोड्या लावा

A (पडक)	B (जोड)	उत्तर
1) माळढोक (राज्य पक्षी)	(अ) नान्ज	1-अ
2) गवताळ प्रदेशांचे मुख्य धोके	(आ) अतिचराई	2-आ
3) गवताळ प्रदेशातील प्रमुख प्राणी	(इ) काळवीट	3-इ
4) गवतांचे शास्त्रीय नाव (उदा.)	(ई) Heteropogon	4-ई
5) नियंत्रित चराईचा उद्देश	(उ) जैवविविधता संरक्षण	5-उ

26. Confusion Box ★★

(i) माळरान	डोंगरउतार/पठारी भागातील गवताळ क्षेत्र.
(ii) पडीक जमीन	कृषीयोग्य नसलेली किंवा शेती न केलेली जमीन.
(iii) गवताळ प्रदेश	नैसर्गिक गवत व झुडपांनी आच्छादित परिसंस्था.

माळरान ≠ पडीक जमीन, गवताळ प्रदेश ≠ निरुपयोगी जमीन

27. अंतिम उजळणी चौकट

- ✓ गवताळ प्रदेश म्हणजे नैसर्गिक गवत व झुडपांचे क्षेत्र.
- ✓ मुख्य संवर्धन केंद्र - नान्ज (परभणी).
- ✓ नियंत्रित चराई व अधिवास संरक्षण हे संवर्धनाचे उपाय.
- ✓ माळरान ही भारतीय भूगोलातील महत्त्वाची संज्ञा.
- ✓ अतिचराई हा गवताळ प्रदेशांचा सर्वात मोठा धोका.
- ✓ गवताळ व वन परिसंस्थांमध्ये मूलभूत फरक आहेत.
- ✓ माळढोक - भारताचा राज्य पक्षी.
- ✓ गवताळ परिसंस्था - जैवविविधता + चारा + कार्बन साठवण.



1. मानव-वन्यजीव संघर्ष म्हणजे काय ?

- मानव व वन्यजीव यांच्यात संसाधनांच्या स्पर्धेमुळे होणारा संघर्ष म्हणजे मानव-वन्यजीव संघर्ष.
- या संघर्षामुळे दोन्हीकडे जीवित व मालमतेचे नुकसान होते.

2. संघर्ष वाढण्याची प्रमुख कारणे

- जंगलतोड व अधिवासाचा न्हास.
- अधिवासाचे तुकडीकरण (Fragmentation).
- शेतीचा वनक्षेत्राकडे विस्तार.
- रस्ते, रेल्वेमार्ग व पायाभूत सुविधा.
- खाणकाम, उद्योग व शहरीकरण.
- पाण्याची कमतरता.
- जंगलातील अन्नाची कमतरता.

3. महाराष्ट्रातील संघर्षाचे प्रमुख प्रकार

- वाघ - मानव संघर्ष
- विबट्या - मानव संघर्ष
- हत्ती - मानव संघर्ष
- रानडुकर - शेती संघर्ष
- नीलगाय - शेती संघर्ष

4. प्रदेशानुसार संघर्षाची उदाहरणे

प्रदेश	प्रमुख वन्यजीव	संघर्षाचे मुख्य कारण
विदर्भ पश्चिम विदर्भ (गडचिरोली, चंद्रपूर)	वाघ	अधिवास न्हास, पाण्याची कमतरता, शिकार प्राण्यांची कमतरता
पुणे - जुन्नर परिसर	विबट्या	मानवी वस्ती जवळ येणे, अन्नाचा शोध
मराठवाडा	नीलगाय, रानडुकर	शेती पिकांचे नुकसान
कोकण - पश्चिम घाट	हत्ती, विबट्या	अधिवास कमी, रस्त्याने अडथळा

5. महाराष्ट्रातील संघर्ष - संदर्भ

- चंद्रपूर - गडचिरोली - येथे वाघांचा मोठा अधिवास, परंतु मानवी वस्ती व शेतीमुळे संघर्ष वाढतो.
- जुन्नर व परिसर - विबट्यांच्या मानवी वस्तीत प्रवेशाच्या घटना.
- विदर्भात शेती व जंगल मिश्र भागात रानडुकर व नीलगायमुळे शेतीचे मोठे नुकसान होते.

6. अधिवास तुकडीकरण म्हणजे काय ? ★★★

- मोठे, सलग व सततचे जंगल क्षेत्र रस्ते, शेती, वस्ती, खाणी इत्यादीमुळे लहान - लहान तुकड्यांमध्ये विभागले जाणे.
- यामुळे प्राण्यांची हालचाल, प्रजनन व अन्नाचा शोध कठीण होतो.
- Edge Effect : तुकड्यांच्या कडेला तापमान, प्रकाश, आर्द्रता यामध्ये बदल होऊन जैवविविधतेवर परिणाम होतो.

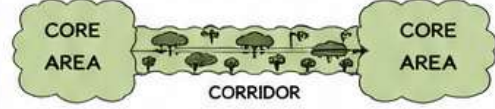
7. वन्यजीव मार्गिका म्हणजे काय ? ★★★

- दोन किंवा अधिक जंगल (Core Areas) यांना जोडणारा सुरक्षित नैसर्गिक पट्टा म्हणजे वन्यजीव मार्गिका.
- हा पट्टा प्राण्यांची सुरक्षित हालचाल सुनिश्चित करतो.
- मार्गिका नैसर्गिक वनस्पतींनी युक्त असणे आवश्यक.

8. मार्गिकांचे महत्त्व

- प्राण्यांची एका जंगलातून दुसऱ्या जंगलात सुरक्षित हलकल.
- अन्न व पाण्याचा शोध पेण्यासाठी मदत.
- प्रजननासाठी योग्य जोडीदार शोधणे.
- आनुवंशिक विविधता ठिकठिक ठेवणे.

9. Core Area → Corridor → Core Area (साधी आकृती)



मार्गिका नसल्यास प्राणी हालचालीत अडथळा येतो आणि जनसंख्या वेगळी पडते.

10. व्याघ्र मार्गिकांचे महत्त्व

- वाघ मोठ्या क्षेत्रात फिरतात, सुरक्षित मार्गिका नसल्यास मानवी वस्तीत प्रवेश वाढतो.
- ताडोबा - अंधारी परिसरात महत्वाच्या मार्गिका आहेत.
- पेंच - नवेगाव - नागबिरा हे एकत्रित Landscape म्हणून महत्वाचे.

11. रस्ते व रेल्वेमुळे वन्यजीवांवर परिणाम

- रस्ते व रेल्वेमार्ग हे अधिवासात अडथळे निर्माण करतात.
- प्राण्यांचा अपघात होण्याची शक्यता वाढते.
- प्राण्यांची हालचाल व मार्ग बदलतो.

12. Wildlife Crossing (सुरक्षित मार्ग)

Underpass (भुयारी मार्ग) रस्त्याखाली किंवा रेल्वेखाली दाखवलेला भुयारी मार्ग.	Overpass (उपरी मार्ग) रस्त्याच्या वरून किंवा रेल्वेवरून जाणारा सुरक्षित मार्ग.
--	--

13. मानव-वन्यजीव संघर्षाचे परिणाम

- पिकांचे मोठे नुकसान.
- पशुधनांचे नुकसान.
- मानवी जीविताला धोका.
- वन्यजीवांचे जखमी होणे किंवा मृत्यू.
- स्थानिक लोकांचा संवर्धनावरचा विश्वास कमी होणे.

14. संघर्ष कमी करण्याचे उपाय ★

- नुकसानभरपाई योजना वेळेवर राबविणे.
- पूर्वसूचना व्यवस्था - SMS, सायरन, मोबाईल ॲप.
- सोलर फेन्सिंग, ट्रॅप, मयमास्यांच्या पेट्या, भिरकी दोरी.
- जंगलात पाणवटे व कुरणांची निर्मिती.
- अधिवास सुधारणा व शिकार प्राण्यांची वाढ.
- वन्यजीव मार्गिकांचे संरक्षण व पुनर्स्थापन.
- स्थानिक लोकांचा सहभाग व जनजागृती.

15. सहअस्तित्वाची संकल्पना

- मानव व वन्यजीव दोघेही निसर्गाचा भाग आहेत.
- स्थानिक समुदाय + वन विभाग + वैज्ञानिक व्यवस्थापन → दीर्घकालीन उपाय.
- संवर्धनासोबतच स्थानिकांच्या गरजा पूर्ण करणे आवश्यक.

16. GIS व Camera Trap चा उपयोग

- GIS - अधिवास विश्लेषण, संघर्ष नकाशाकरण, मार्गिका ओळखणे.
- Camera Trap - प्राण्यांची उपस्थिती, हालचाल व वर्तन नोंदविणे.
- यामुळे Scientific Management शक्य होते.

17. हवामान बदलाचा परिणाम

- दुष्काळ, उष्णतेत वाढ व पर्जन्यमानातील बदल.
- पाणी व अन्नाची टंचाई वाढते.
- प्राण्यांची हालचाल बदलते व संघर्ष वाढण्याची शक्यता वाढते.

18. Conflict vs Corridor vs Habitat Fragmentation

घटक	मानव-वन्यजीव संघर्ष (Conflict)	वन्यजीव मार्गिका (Corridor)	अधिवास तुकडीकरण (Fragmentation)
अर्थ	मानव व वन्यजीव यांच्यात संसाधनांवरून उद्भवणारा संघर्ष.	दोन जंगलांना जोडणारा सुरक्षित नैसर्गिक पट्टा.	मोठे जंगल लहान तुकड्यांत विभागणे.
कारण	अधिवास कमी, संसाधनांची स्पर्धा, मानवी अतिक्रमण.	संवर्धनासाठी नियोजित नैसर्गिक किंवा अर्थ - नैसर्गिक जोडणी.	रस्ते, शेती, शहरीकरण, खाणकाम इत्यादी.
परिणाम	जीवित व मालमतेचे नुकसान, संवर्धनास विरोध.	प्राण्यांची सुरक्षित हालचाल, आनुवंशिक विविधता वाढ.	प्राण्यांची हालचाल कमी, जनसंख्या कमी, Edge Effect वाढ.
उपाय	पूर्वसूचना, नुकसानभरपाई, अधिवास सुधारणा, लोकसहभाग.	मार्गिकांचे संरक्षण, पुनर्स्थापन, पर्यावरणपूरक योजना.	जंगल पुनर्स्थापन, हस्ति पूज, विकास नियोजनात पर्यावरण विचार.

19. महाराष्ट्रातील संघर्ष - प्रदेश नकाशा (साधा दाखला)



- वाघ संघर्ष क्षेत्र (विदर्भ - गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया)
- विबट्या संघर्ष क्षेत्र (पुणे - जुन्नर, रायगड)
- हत्ती संघर्ष क्षेत्र (कोकण - रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड)
- नीलगाय/रानडुकर संघर्ष (मराठवाडा, सोलापूर, अहिल्यानगर)

20. MPSC महत्वाचे तथ्य

- ★ महाराष्ट्रात वाघांचा सर्वाधिक अधिवास विदर्भात आहे.
- ★ जुन्नर परिसर विबट्या - मानव युद्धासाठी प्रसिद्ध.
- ★ मानव-वन्यजीव संघर्षाचे प्रमुख कारणे - अधिवासाचा न्हास व संसाधनांची स्पर्धा.
- ★ ताडोबा - अंधारी हा महत्त्वपूर्ण व्याघ्र प्रकल्प व मार्गिका असलेला प्रदेश.
- ★ वन्यजीव मार्गिका हा संवर्धनासाठी वैज्ञानिक उपाय आहे.
- ★ Camera Trap व GIS चा संवर्धनात मोठा उपयोग.

21. PYQ एक-वाक्य प्रश्न

- मानव-वन्यजीव संघर्ष म्हणजे काय ?
- अधिवास तुकडीकरण म्हणजे काय ?
- वन्यजीव मार्गिका कोणत्या उद्देशाने वनवित्ती जाते ?
- ताडोबा व्याघ्र प्रकल्प कोणत्या प्रदेशात आहे ?
- विबट्या संघर्षासाठी महाराष्ट्रातील कोणता प्रदेश प्रसिद्ध आहे ?
- Edge Effect म्हणजे काय ?
- Wildlife Crossing म्हणजे काय ?

23. जोडथा लावा

A (घटक)	B (उद्घाटन/संघर्ष)	उत्तर
1) वाघ संघर्ष	(अ) जुन्नर परिसर	1 - अ
2) विबट्या संघर्ष	(ब) चंद्रपूर, गडचिरोली	2 - अ
3) हत्ती संघर्ष	(क) कोकण भाग	3 - ब
4) नीलगाय संघर्ष	(ड) शेती पिकांचे नुकसान	4 - ड
5) रानडुकर संघर्ष	(ई) मराठवाडा, विदर्भ	5 - ई

23. Conflict - Corridor - Fragmentation संबंधित संध्या

- Edge Effect - तुकड्यांच्या कडेला पर्यावरणीय बदल होणे.
- Core Area - जंगलातील मुख्य, अखंड व सुरक्षित भाग.
- Corridor - Core Areas जोडणारा नैसर्गिक पट्टा.
- Wildlife Crossing - रस्ते/रेल्वे ओलांडण्यासाठी सुरक्षित मार्ग.
- Habitat Fragmentation - जंगलाचे तुकडे होणे.

24. Confusion Box ★★★

- ✓ वाघ - मोठा परिसर फिरणारा, अधिक संवेदनशील.
- ✓ विबट्या - मानवी वस्तीत सहज जुळवून घेणारा.
- ✓ मार्गिका - जोडणी, हालचालासाठी आवश्यक.
- ✓ अधिवास तुकडीकरण - जंगलाचे विखंडन, हानीकारक.
- ✓ संघर्ष - नकारात्मक परिणाम, उपाय आवश्यक.

25. अंतिम उजळणी चौकट

- ✓ संघर्षाचे कारण - अधिवासाचा न्हास व संसाधनांची स्पर्धा.
- ✓ अधिवास तुकडीकरणाने प्राणी हालचालीत अडथळा येतो.
- ✓ वन्यजीव मार्गिका हा संवर्धनासाठी महत्वाचा उपाय.
- ✓ Wildlife Crossing प्राण्यांचा अपघात कमी करते.
- ✓ स्थानिक लोकांचा सहभाग हा संघर्ष कमी करण्यास उपयुक्त.
- ✓ GIS व Camera Trap - वैज्ञानिक व्यवस्थापनासाठी उपयुक्त.
- ✓ सहअस्तित्व - मानव व वन्यजीव दोघेही निसर्गाचा भाग.
- ✓ व्यवस्थापन + संवर्धन = दीर्घकालीन उपाय.



1. वनांग्नी म्हणजे काय ?

- वनातील कोरडी पाने, गवत, झाडांची पाने, फांद्या इत्यादी ज्वलनशील पदार्थांना लागलेली आग म्हणजे वनांग्नी.
- ही आग नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित कारणांनी लागते.

2. वनांग्नीचे प्रमुख प्रकार ★

- भूपृष्ठीय आग (Surface Fire)
 - जमिनीवरील गवत, पाने, झडपे यांना लागणारी आग.
- भूमिगत आग (Ground Fire)
 - जमिनीखालील संद्रिय पदार्थ, ह्युमस, मुळे इत्यादी हळूहळू जळतात.
- वृक्षशिखर आग (Crown Fire)
 - झाडांच्या शेड्यांमधून वेगाने पसरणारी अत्यंत तीव्र व धोकादायक आग.

3. नैसर्गिक कारणे

- वीज पडणे.
- दीर्घ कोरडा कालावधी.
- उच्च तापमान.
- नैसर्गिकरित्या कोरडे गवत व पानांचा साठा.

4. मानवनिर्मित कारणे

- निष्काळजीपणे आग लावणे.
- शेतीसाठी जाळपोळ.
- पर्यटन व पिकनिकदरम्यान आग.
- विद्युत्कन्याशिवाय टाकलेली बीडी, सिगरेट, माविस.
- मध गोळा करताना धूराचा वापर.

5. महाराष्ट्रात वनांग्नीला अनुकूल परिस्थिती

- उन्हाळातील उच्च तापमान (मार्च-मे).
- कोरडी पाने, गवत व झाडांच्या फांद्या.
- कमी आर्द्रता (Humidity).
- वेगवान वारे.
- उतार असलेला प्रदेश.
- मानवी हस्तक्षेप जास्त असलेली क्षेत्रे.

6. विदर्भातील वनांग्नी धोका (High Risk)

- गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा, नागपूर, वर्धा, अकोला यांसारखे जिल्हे.
- कोरडी पानझडी वने, वांबू व गवताळ क्षेत्रांमध्ये आग धोका अधिक.
- ताडोबा-अंधारी, नागझिरा, रेंध, मेलघाट, सह्याद्रीच्या पूर्व उतारावर धोका.

7. कारण → आग → परिणाम → उपाय

कारण	आग कशी लागते	परिणाम	उपाय
कोरडेपणा व उच्च तापमान	कोरडी पाने, गवत पटकन पेटतात.	मोठे आग क्षेत्र, जैवविविधता हानी	आगपूर्व नियोजन, आर्द्रता वाढवणे
मानवी निष्काळजीपणा	बीडी, सिगरेट, जाळपोळ यांमुळे आग.	झाडे, प्राणी, मानवीव हानी	जागृती, वंड, नियंत्रण
शेतीसाठी जाळपोळ	शेतीची साफसफाई करताना आग.	वनशीमा भागात आग पसरते.	कांपन, पर्यायी पद्धती
वीज पडणे	झाडे किंवा गवताला वीज लागते.	उच्च तीक्ष्णता आग.	आग लवकर शोधणे विह्वलणे

8. वनांग्नीचा जैवविविधतेवर परिणाम

- वन्यजीवांच्या अधिवासाचे (Habitat) नुकसान.
- अंडी, पिल्ले, कीटक, सूक्ष्मजीव यांचा नाश.
- वनाचे पुनर्जनन (Regeneration) कमी होते.
- काही संवेदनशील प्रजाती नष्ट होण्याचा धोका.

9. मृदा व जलस्रोतांवरील परिणाम

- वरची सुपीक माती जळून नष्ट होते.
- मृदा धूप (Soil Erosion) वाढते.
- जमिनीची पाण्याची धारणक्षमता कमी होते.
- ओढे, नाले गाळाने भरतात.
- पाण्याची गुणवत्ता कमी होते.

10. धूर, वायुप्रदूषण व आरोग्य परिणाम

- धूरामुळे हवेतील प्रदूषण वाढते.
- कार्बन मोनोऑक्साईड, CO₂, NO_x वाढतात.
- श्वसनाचे आजार, डोळ्यांची जळजळ, अॅलर्जी, दम्याचे त्रास वाढतात.

11. वनांग्नी आणि कार्बन उत्सर्जन

- वनांग्नीमुळे मोठ्या प्रमाणात CO₂, CH₄, N₂O उत्सर्जित होतात.
- यामुळे वातावरणातील हरितगृह वायू वाढतात.
- हवामान बदलाशी थेट संबंध.

12. वनांग्नी आणि हवामान बदलाचे दुष्पचक ★★★



13. वनांग्नीचा स्थानिक समुदायांवर परिणाम

- जंगलातील गौण वनोपज (NTFP) नष्ट होतात.
- चराईसाठी गवत कमी मिळते.
- पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत आटतात.
- उत्पन्नावर परिणाम, आर्थिक नुकसान.
- स्थांनिकांची वेळ वेळ शकते.

14. Fire Line म्हणजे काय ? ★

- आग परत नये म्हणून जमिनीवर साफ केलेला रेंड पट्टा म्हणजे Fire Line.
- हा पट्टा कोरडी पाने, गवत, झडपे काढून तयार करतात.
- अग्निरोधक पट्टा (Fire Barrier) म्हणून महत्वाचा.

15. अग्निरोधक पट्टे व निरीक्षण व्यवस्था

- अग्निरोधक पट्टे (Fire Lines) तयार करणे.
- Watch Tower द्वारे सतत निरीक्षण.
- वनरक्षक गस्त (Patrolling).
- प्रारंभिक इशारा व्यवस्था (Early Warning).
- ग्रामस्तरावर सूचना पलक.

16. तंत्रज्ञानाचा उपयोग

तंत्रज्ञान	उपयोग
उपग्रह (Satellite)	उष्णता स्रोत (Hotspots) शोधणे.
Remote Sensing	आग क्षेत्राचे मॅपिंग, नुकसानाचे मूल्यांकन.
GIS	आग धोका नकाशा, मार्ग नियोजन, विश्लेषण.
Drone	दुर्गम भागातील निरीक्षण व स्थिती आकलन.
Camera Trap	वन्यजीव हालचाली व आग परिणाम अभ्यास.

17. वनांग्नी व्यवस्थापन - मुख्य टप्पे



18. वनांग्नीपूर्व व्यवस्थापन

- कोर पाने व गवत व्यवस्थापन.
- आग धोका नकाशा तयार करणे.
- स्थानिक समुदाय प्रशिक्षण.
- अग्निरोधक पट्टे व पायवाता साफ करणे.
- उपकरणे, पाणी, फायर बीटर उपलब्ध ठेवणे.

19. वनांग्नीच्या वेळी व्यवस्थापन

- आग लवकर शोधणे व कळविणे.
- तीव्रता नुसार यंत्राचे पाठवाणे.
- Fire Line चा वापर करून आग रोखणे.
- पाण्याचा, फायर बीटराचा वापर.
- मानवी जीवित व वन्यजीव संरक्षण प्राथमिक.

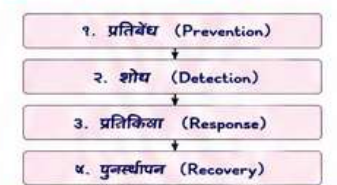
20. आगीनंतर व्यवस्थापन व पुनर्स्थापन

- नुकसानाचे मूल्यांकन करणे.
- मृदा व जलस्रोतांचे संरक्षण.
- स्थानिक प्रजातीची पुनर्लागवड.
- आकस्मिक वनस्पतीचे नियंत्रण.
- समुदायांसह दीर्घकालीन देखरेख.

21. मानव सहभाग व संस्थांची भूमिका

- स्थानिक ग्रामस्थ, स्वयंसेवी संस्था, युवक मंडळांचा सहभाग.
- वन विभाग - नियोजन, मनुष्यबळ, उपकरणे.
- आपत्ती व्यवस्थापन पथक, SDRF सहकार्य.
- शाळा, कॉलेजमध्ये जनजागृती मोहीमा.

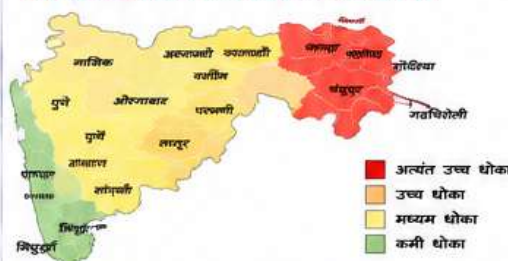
25. व्यवस्थापन Flowchart (सांकेतिक)



25. वनांग्नी vs सामान्य गवताची आग

घटक	वनांग्नी	सामान्य गवताची आग
क्षेत्र	मोठ्या वनक्षेत्रात पसरते.	लहान व मर्यादित क्षेत्रात.
तीव्रता	अत्यंत तीव्र, धोकादायक.	कमी तीव्र.
परिणाम	जैवविविधता, भूग, जलस्रोत, हवामानावर मोठा परिणाम.	स्थानिक पातळीवर मर्यादित.
कार्बन उत्सर्जन	मोठ्या प्रमाणात वाढते.	कमी प्रमाणात.
नियंत्रण	मोठे संघ, प्रशिक्षित पथक आवश्यक.	स्थानिक पातळीवर हस्तक्षेप येतो.
आर्थिक परिणाम	मोठे नुकसान.	नगण्य किंवा कमी.

24. महाराष्ट्रातील वनांग्नी धोका नकाशा (सांकेतिक)



25. व्यवस्थापन Flowchart (सांकेतिक)

घटक	मुख्य ओळख
भूपृष्ठीय आग	जमिनीवरील पाने, गवत जळते.
भूमिगत आग	जमिनीखालील संद्रिय पदार्थ हळूहळू जळतात.
वृक्षशिखर आग	झाडांच्या शेड्यांमधून वेगाने पसरते.
वनांग्नी	मोठ्या वनक्षेत्रात तीव्र व धोकादायक आग.
गवताची आग	लहान व मर्यादित क्षेत्रात, तीव्रता कमी.

26. MPSC महत्त्वाचे तथ्य

- ★ महाराष्ट्रात बहुतांश वनांग्नी मार्च ते मे या काळात होतात.
- ★ विदर्भ भागात वनांग्नीचा धोका सर्वाधिक.
- ★ गडचिरोली जिल्हा - वनांग्नी प्रबल.
- ★ कोरडी पानझडी वने, वांबू व गवताळ क्षेत्रे अत्यंत संवेदनशील.
- ★ उपग्रहाद्वारे 'Hotspot Detection' केली जाते.

27. PYQ एक-वाक्य प्रश्न

- वनांग्नी म्हणजे काय ?
- वनांग्नीचे प्रमुख प्रकार कोणते ?
- वनांग्नीची तीन नैसर्गिक कारणे लिहा.
- Fire Line म्हणजे काय ?
- महाराष्ट्रात वनांग्नीला अनुकूल परिस्थिती कोणती ?
- वनांग्नीचा नुसट्या कोणता परिणाम होतो ?
- वनांग्नी आणि कार्बन उत्सर्जन यांचा संबंध काय ?

28. जोड्या लावा

A (घटक)	B (मंथनित)	उत्तर
1) Fire Line	(अ) उपग्रहाद्वारे आग शोधणे	1 - अ
2) Remote Sensing	(ब) अग्निरोधक पट्टा	2 - ब
3) Watch Tower	(क) प्रारंभिक निरीक्षण	3 - क
4) Ground Fire	(ड) जमिनीखालील आग	4 - ड
5) Crown Fire	(ई) शीटलागून पसरलेली आग	5 - ई

29. Confusion Box ★★★

घटक	मुख्य ओळख
भूपृष्ठीय आग	जमिनीवरील पाने, गवत जळते.
भूमिगत आग	जमिनीखालील संद्रिय पदार्थ हळूहळू जळतात.
वृक्षशिखर आग	झाडांच्या शेड्यांमधून वेगाने पसरते.
वनांग्नी	मोठ्या वनक्षेत्रात तीव्र व धोकादायक आग.
गवताची आग	लहान व मर्यादित क्षेत्रात, तीव्रता कमी.

30. अंतिम उजळणी चौकट

- ✓ वनांग्नीचे प्रमुख प्रकार लक्षात ठेवा.
- ✓ कारणे, परिणाम व उपाय पाठ करा.
- ✓ Fire Line, Watch Tower, तंत्रज्ञान उपयोग लक्षात ठेवा.
- ✓ Prevention - Detection - Response - Recovery टप्पे पाठ करा.
- ✓ विदर्भातील जिल्हे - उच्च आग धोका लक्षात ठेवा.
- ✓ कार्बन उत्सर्जन व हवामान बदल संबंध समजून घ्या.
- ✓ स्थानिक समुदायांचा सहभाग महत्वाचा.
- ✓ वनांग्नी व सामान्य गवताची आग यातील फरक लक्षात ठेवा.
- ✓ सतत पुनरावलोकन करून आत्मविश्वास वाढवा.



1. खनिज म्हणजे काय ?

- पृथ्वीच्या भूपृष्ठात नैसर्गिकरित्या तयार झालेल्या घन, द्रव किंवा वायु स्वरूपातील पदार्थांना खनिज म्हणतात.
- हे पदार्थ विशिष्ट रासायनिक संघटन व भौतिक गुणधर्म असलेले असतात.

2. खनिजांचे प्रमुख प्रकार ★

- धात्विक खनिजे - ज्यात धातूंची प्रमाण जास्त असते.
- अधात्विक खनिजे - ज्यात धातू नसतात.
- ऊर्जा खनिजे - जे ऊर्जा निर्मितीसाठी वापरली जातात.

3. पूर्व महाराष्ट्रात खनिजे अधिक आवळण्याची कारणे ★★★

- हा भाग भूगर्भशास्त्रीय दृष्ट्या प्राचीन (Precambrian) खदकांचा वनलेला आहे.
- खदकांचे दीर्घकालीन अपक्षय व रूपांतरण प्रक्रियेमुळे खनिजांची निर्मिती.
- गोंडवाना काळातील खदकांमध्ये कोळसा, लोहखनिज, मँगनीज, चुनखडी आवळतात.
- विदर्भ व मराठवाड्यातील भू-संरचनात्मक रचना खनिजांसाठी अनुकूल.

4. महाराष्ट्रातील प्रमुख खनिजे व त्यांचे वितरण

(i) कोळसा ★★★	(ii) मँगनीज ★★★	(iii) लोहखनिज ★★
- प्रमुख जिल्हे - चंद्रपूर, नागपूर, यवतमाळ, वर्धा, गोंदिया. - वर्धा खोरे - वर्धा, पेनगंगा, वैनगंगा नद्या कोळसा क्षेत्राच्या वाहाक. - प्रकार - विटुमिनस कोळसा.	- प्रमुख जिल्हे - नागपूर, भंडारा, गोंदिया. - खदक - प्राचीन शैलखंडांमध्ये आवळते.	- प्रमुख जिल्हे - गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा. - प्रकार - हेमटाइट, मॅग्नेटाइट. - प्रामुख्याने बंड खदकांमध्ये.
(iv) बॉक्साइट ★★	(v) चुनखडी ★★	(vi) इतर खनिजे
- प्रमुख जिल्हे - कोल्हापूर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग. - उंच सह्याद्री भागात आवळते.	- प्रमुख जिल्हे - चंद्रपूर, यवतमाळ, बुलढाणा, लातूर, अकोला. - सिमेंट उद्योगासाठी महत्वाची.	- तांबे - रत्नागिरी (खेड तालुका). - सोने - रत्नागिरी (हत्तीपाडा परिसर). - जिप्सम - उस्मानाबाद, लातूर.

5. महाराष्ट्रातील खनिज वितरण नकाशा (संदर्भासाठी)



6. खनिज - प्रमुख जिल्हे - उपयोग (तक्ता)

खनिज	प्रमुख जिल्हे	उपयोग
कोळसा	चंद्रपूर, नागपूर, यवतमाळ, वर्धा, गोंदिया	औष्णिक ऊर्जा, वीज निर्मिती, कोक, सिमेंट उद्योग
मँगनीज	नागपूर, भंडारा, गोंदिया	पोलाद उद्योगात मिश्रधातू म्हणून
लोहखनिज	गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा	लोखंड व पोलाद निर्मिती
बॉक्साइट	कोल्हापूर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग	अॅल्युमिनियम निर्मिती
चुनखडी	चंद्रपूर, यवतमाळ, बुलढाणा, लातूर	सिमेंट, चुना, स्टील, काच उद्योग
तांबे	रत्नागिरी (खेड)	विद्युत तारा, मिश्रधातू
सोने	रत्नागिरी (हत्तीपाडा)	दागिने, नाणे, इलेक्ट्रॉनिक्स
जिप्सम	उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड	सिमेंट, प्लास्टर ऑफ पॅरिस

7. खनिजाधारित उद्योगांचे स्थानिकीकरण

Raw Material → Industry → Transport → Market

- खनिजे जिये उपलब्ध तिथे उद्योगांची स्थापना.
- वाहतूक खर्च कमी आणि नफा जास्त मिळावा हा हेतू.
- चंद्रपूर औद्योगिक पट्टा - कोळसा, वीज, सिमेंट, पेपर, फर्टिलायझर, स्टील री-रोलिंग, स्पेज आयर्न, अॅल्युमिनियम इ. उद्योग.
- विद्युत उपलब्धता, पाणी, वाहतूक यांचा उद्योगांवर परिणाम.

8. Open-cast Mining vs Underground Mining ★

Open-cast Mining (उघडी खाण)	Underground Mining (भुयारी खाण)
- पृष्ठभागावरून खाणकाम. - मोठ्या प्रमाणात यंत्रांचा वापर. - खर्च कमी, उत्पादन जास्त. - कोळसा, लोहखनिज, बॉक्साइट साठी योग्य.	- जमिनीखाली खाणकाम. - सुरक्षितता धोका जास्त. - खर्च जास्त, उत्पादन कमी. - मँगनीज, तांबे, सोने, जिप्सम साठी योग्य.

9. खाणकामांचे आर्थिक महत्त्व

- मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती.
- उद्योगांसाठी कच्चा माल उपलब्ध.
- औष्णिक व औद्योगिक ऊर्जासाठी कोळसा.
- राज्याला महसूल व परकीय चलन.
- औद्योगिक विकासाला चालना.

10. खाणकामाचे पर्यावरणीय परिणाम

- जंगलतोड व वन्यजीवांचे अधिवास नष्ट होणे.
- मृदा धूप, भूशरीरभागाची उपेकीकरण.
- धूळ व वायुप्रदूषण वाढते.
- नदी, तलाव व भूजल प्रदूषित होते.
- भूजलाची पातळी कमी होते.
- जैवविविधतेचे नुकसान, वन्यजीवांचा नाश.

11. प्रक्रिया प्रवाह



12. खाणकाम आणि आदिवासी क्षेत्रांचा संबंध

- महाराष्ट्रातील बहुतांश खनिजे आदिवासी बहुल भागात आवळतात (विदर्भ, नाशिक, गडचिरोली).
- खाणकामामुळे जमिनीचे अधिगमण होते.
- विस्थापन, पुनर्वसन ही मोठी समस्या.
- स्थानिकांच्या उपजीविकेवर परिणाम होतो.

13. शाश्वत खाणकाम (Sustainable Mining)

- संसाधनांचा जबाबदारीने आणि वैज्ञानिक पद्धतीने वापर.
- पर्यावरणीय परिणाम कमी करणे हा मुख्य उद्देश.
- दीर्घकालीन विकास व स्थानिक समुदायांचा लाभ.

14. Mine Reclamation (खनिज खेड झाल्यानंतर पुनर्स्थापन)

- बंद झालेल्या खाणीवर माती भरून जमीन समतल करणे.
- वृक्षारोपण करून वनक्षेत्र पुनर्स्थापना.
- पाणी साठवण तलाव/तळी तयार करणे.
- धूळ नियंत्रण, जलव्यवस्थापन.
- परिसराला पुन्हा उत्पादक बनवणे.

15. खनिज संवर्धनाची गरज

- खनिजे अमर्याद नाहीत.
- अति खाणकामामुळे संसाधने कमी होतात.
- भावी पिढ्यांसाठी संरक्षण आवश्यक.
- पुनर्वसन व पर्यायी स्रोतांचा वापर.
- संसाधनांचा कार्यक्षम व मितव्ययी वापर.

16. महत्वाचे तथ्य (MPSC साठी) ★★★

- महाराष्ट्रातील सुमारे 80% कोळसा चंद्रपूर जिल्ह्यात.
- वर्धा खोरे - गोंडवाना खदकांतील कोळसा क्षेत्र.
- महाराष्ट्र हा भारतात मँगनीजचा दुसऱ्या क्रमांकाचा उत्पादक राज्य.
- कोल्हापूर - बॉक्साइट खनिजासाठी प्रसिद्ध.
- चंद्रपूर - भारतातील प्रमुख औद्योगिक व खनिज पट्टा.
- नागपूर - मँगनीज व वीज निर्मिती केंद्र.

17. PYQ एक-वाक्य प्रश्न

- महाराष्ट्रातील कोळसा कोणत्या खोऱ्यात आवळले ?
- मँगनीज कोणत्या जिल्ह्यात आवळले ?
- बॉक्साइट कोणत्या जिल्ह्यात मिळते ?
- लोहखनिज कोणत्या भागात आवळते ?
- चुनखडीचा प्रमुख उपयोग कोणता ?
- चंद्रपूर औद्योगिक पट्ट्याचे महत्त्व काय ?
- Mine Reclamation म्हणजे काय ?

18. जोड्या लावा

A (खनिज)	B (प्रमुख जिल्हा)	उत्तर
1) कोळसा	(अ) कोल्हापूर	1-ब
2) मँगनीज	(ब) चंद्रपूर	2-क
3) लोहखनिज	(क) नागपूर	3-घ
4) बॉक्साइट	(ड) गडचिरोली	4-अ
5) चुनखडी	(ई) यवतमाळ	5-च

(उत्तर - 1-ब, 2-क, 3-ड, 4-अ, 5-ई)

19. Confusion Box ★★★

खनिज	वैशिष्ट्य
कोळसा	ऊर्जा खनिज, गोंडवाना खदक, उवा, चंद्रपूर.
मँगनीज	धात्विक खनिज, पोलाद उद्योगात उपयोग.
बॉक्साइट	अॅल्युमिनियमचे प्रमुख खनिज, सह्याद्रीत.
लोहखनिज	लोखंड व पोलाद निर्मितीसाठी, पूर्व विदर्भात.

लक्षात ठेवा :

कोळसा = ऊर्जा, मँगनीज = मिश्रधातू, बॉक्साइट = अॅल्युमिनियम, लोहखनिज = लोखंड.

20. व्यवस्थापन Flowchart (संकेतपत्र)



- शाश्वत खाणकाम - पर्यावरणीय भंडारी - स्थानिक सहभाग - जागरूकता	- निगोजन व निरीक्षण - उपग्रह व GIS - ट्रोन सर्वेक्षण - डेटा संकलन	- सुरक्षित खाणकाम पद्धती - प्रदूषण नियंत्रण - जलव्यवस्थापन - अपघात प्रतिबंध	- Mine Reclamation - वृक्षारोपण - जलाशय विकास - भूमी पुनर्वीपर
---	--	--	---

21. Open-cast vs Underground (संकेतपत्र तुलना)

घटक	Open-cast Mining (उघडी खाण)	Underground Mining (भुयारी खाण)
पद्धत	पृष्ठभागावरून खाणकाम	जमिनीखाली खाणकाम
खर्च	कमी	जास्त
उत्पादन	जास्त	कमी
सुरक्षितता	धोका कमी	धोका जास्त
योग्य खनिज	कोळसा, लोहखनिज, बॉक्साइट, चुनखडी	मँगनीज, तांबे, सोने, जिप्सम

22. अंतिम उजळणी चौकट

- कोळसा - चंद्रपूर, नागपूर, यवतमाळ, वर्धा.
- मँगनीज - नागपूर, भंडारा, गोंदिया.
- लोहखनिज - गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया.
- बॉक्साइट - कोल्हापूर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग.
- चुनखडी - चंद्रपूर, यवतमाळ, बुलढाणा, लातूर.
- खाणकामाचे फायदे व तोटे लक्षात ठेवा.
- शाश्वत खाणकाम व Mine Reclamation महत्वाचे.
- खनिज संवर्धन - भविष्याच्या दृष्टीने आवश्यक.



1. ऊर्जा संसाधन म्हणजे काय ?

- ऊर्जा उत्पन्नासाठी वापर केला जाणारा नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित स्रोत म्हणजे ऊर्जा संसाधन.
- मानवाच्या सामाजिक, आर्थिक व औद्योगिक विकासासाठी ऊर्जा अत्यावश्यक.

2. ऊर्जा संसाधनांचे वर्गीकरण

- पारंपरिक (Traditional) – कोळसा, पेट्रोलियम, नैसर्गिक वायू, जलविद्युत, अणुऊर्जा.
- अपारंपरिक (Non-conventional) – सौर, पवन, जैवऊर्जा, भू-तापीय इ.

3. नवीकरणीय vs अनवीकरणीय ऊर्जा ★★★

नवीकरणीय ऊर्जा	अनवीकरणीय ऊर्जा
- पुनर्भरण होणारे स्रोत. - नैसर्गिक चक्रांनी सतत उपलब्ध. - प्रदूषण कमी, पर्यावरणपुरक. - सौर, पवन, जल, जैवऊर्जा इ.	- मर्यादित व संपुष्टात येणारे स्रोत. - हजारो वर्षात तयार होतात. - प्रदूषण जास्त. - कोळसा, पेट्रोलियम, नैसर्गिक वायू, युरेनियम.

4. महाराष्ट्रातील ऊर्जा निर्मितीचे प्रमुख स्रोत

- औष्णिक ऊर्जा (Thermal Power)
- जलविद्युत ऊर्जा (Hydel Power)
- अणुऊर्जा (Nuclear Power)
- सौर ऊर्जा (Solar Power)
- पवन ऊर्जा (Wind Power)
- जैवऊर्जा (Bioenergy)



5. औष्णिक विद्युत निर्मितीची प्रक्रिया



कोळसा जळतो → उष्णता निर्माण होते → पाण्यापासून वाफ तयार होते → वाफेने टर्बाइन फिरते → जनरेटरमधून वीज तयार होते.

6. औष्णिक केंद्रे पूर्वी महाराष्ट्रात जास्त असण्याची कारणे

- येथे विपुल कोळसा (चंद्रपूर, यार्ही खोरे).
- भरपूर पाणी उपलब्ध (वेनगंगा, यार्ही, पेंध).
- वाहतूक सुविधा – रेल्वे, रस्ते, खालसा बंदरे.
- मोठा औद्योगिक पट्टा व वीज मागणी.

7. महाराष्ट्रातील प्रमुख औष्णिक विद्युत केंद्रे ★

केंद्राचे नाव	जिल्हा	इंधन/वैशिष्ट्य
चंद्रपूर (Chandrapur STPP)	चंद्रपूर	कोळसा आधारित, अत्यंत मोठे केंद्र
कोराडी (Koradi STPP)	नागपूर	कोळसा आधारित, वेनगंगा नदी जवळ
खापरखेडा (Khaparkheda STPP)	नागपूर	नवा कोळसा प्रकल्प
परळी (Parli STPP)	बीड	कोळसा आधारित
भुसावळ (Bhusawal TPP)	जळगाव	कोळसा आधारित, तापी नदी जवळ
नाशिक (Eklahare/Anjaneri TPP)	नाशिक	गॅस व द्रव इंधन आधारित

8. महाराष्ट्र ऊर्जा नकाशा (संदर्भासाठी)



- ★ औष्णिक केंद्र
- जलविद्युत प्रकल्प
- अणुऊर्जा केंद्र
- ▲ सौर उद्यान
- ◆ पवन ऊर्जा प्रकल्प
- जैवऊर्जा प्रकल्प

9. जलविद्युत ऊर्जा

- पाण्याच्या स्थितिज ऊर्जापासून वीज निर्मिती होते.
- आवश्यक भौगोलिक परिस्थिती –
 - भरपूर पर्जन्य
 - उंच-सखल स्थलरचना/खोरे
 - पाण्याचा साठा करण्यासाठी धरण
 - पाण्याचा पुरेसा वाहाव (हेड)

10. कोयना जलविद्युत प्रकल्प ★★★

- सातारा जिल्ह्यात कोयना नदीवर.
- महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा जलविद्युत प्रकल्प.
- एकूण स्थापित क्षमता – सुमारे १९६० MW (विविध विद्युतगृहे).
- कोयना धरण हे बहुउद्देशीय प्रकल्पाचे केंद्रबिंदू.

11. घाटघर जलविद्युत प्रकल्प

- ठाणे जिल्ह्यात येसावे (घाटघर) येथे.
- उल्हास नदीवर धरण.
- मुंबई महानगराला पाणीपुरवठा + वीज निर्मिती.

12. अणुऊर्जा

- अणु विखंडन प्रक्रियेतून वीज निर्मिती.
- तारापूर अणुऊर्जा केंद्र (TAPS) – पालघर जिल्हा (कोईस्त जवळ).
- एकूण क्षमता सुमारे १४०० MW.
- जैतापूर (रायगड) येथे प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्प.

13. सौर ऊर्जा

- विदर्भ व मराठवाड्यात सूर्यप्रकाशाचे दिवस जास्त.
- सौर किरणांपासून वीज निर्मिती.
- प्रमुख सौर उद्याने – भडला (नंदुरबार), पवनी (बार्शी), मने (अमरावती), न्हावा, करंज खोबरे इ.
- Rooftop Solar – घरांच्या छतावर सौर पॅनेल.

14. पवन ऊर्जा

- सह्याद्री व पठारी भागात वाऱ्याचा वेग जास्त.
- प्रमुख जिल्हे – सातारा, सांगली, अतिव्यानगर, धुळे, नंदुरबार, सुळे, जळगाव.
- डोंगररांग व मोठ्या पठारे पवन ऊर्जा पोषक.

15. जैवऊर्जा

- संश्लेष पदार्थांपासून ऊर्जा निर्मिती.
- स्रोत – उत्साची पिपाडे (Bogasse), कुणी अवशेष, गोमूत्र – सेण इ.
- साखर कारखान्यांचे सहजीव (Cogeneration).
- बायोगॅस – ग्रामीण भागात महत्वाचा.

16. ऊर्जा स्रोत → योग्य प्रदेश → कारण

ऊर्जा स्रोत	योग्य प्रदेश	कारण
कोळसा/औष्णिक	पूर्व महाराष्ट्र (विदर्भ)	कोळसा उपलब्ध, पाणी, वाहतूक
जलविद्युत	सह्याद्री व डोंगरराळ भाग	उंची फरक, पर्जन्य, नद्या
अणुऊर्जा	पश्चिम किनारा (पालघर)	समुद्रसत उपलब्ध, कमी लोकसंख्या
सौर ऊर्जा	विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र	जास्त सूर्यप्रकाश, कमी वमाळ दिवस
पवन ऊर्जा	सातारा, सांगली, धुळे, नंदुरबार	उंच पठारे, मोठ्या जागा, वायुवेग
जैवऊर्जा	साखर पट्टा, कुणीप्रधान भाग	कुणी अवशेष, उत्तम पिपाडे उपलब्ध

17. Peak Demand म्हणजे काय ?

- दिवसभरातील सर्वाधिक वीज मागणीची कमाल पातळी म्हणजे Peak Demand.

18. ऊर्जा मागणी वाढण्याची कारणे

- शहरीकरण
- औद्योगिकीकरण
- सिंचन व शेती यंत्रीकरण
- लोकसंख्यावाढ
- वाहतूक व रेल्वे विस्तार
- जीवनमान उन्नत होणे

19. ऊर्जा मिश्रण (Energy Mix) म्हणजे काय ?

- विविध ऊर्जा स्रोतांचा संतुलित वापर करून वीज निर्मिती करणे म्हणजे Energy Mix.
- उद्दिष्ट – ऊर्जा सुरक्षितता, खर्च कमी करणे, पर्यावरण संरक्षण.

20. ऊर्जा सुरक्षितता (Energy Security)

- पुरेसा प्रमाणात, विश्वासार्ह व परवडणारी ऊर्जा सतत उपलब्ध राहणे.

21. Fossil Fuel वर अवलंबित्वाचे परिणाम

- संसाधने मर्यादित व समाप्त होण्याचा धोका.
- आयात अवलंबित्व वाढते.
- क्षितीतील चढ-उतार अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करतात.
- वायुप्रदूषण व हवामान बदल वाढतो.

22. औष्णिक ऊर्जा व वायुप्रदूषण

- कोळसा जळल्यामुळे CO₂, SO₂, NO_x, राख (Fly ash) उत्सर्जन होते.
- स्मॉग, आस्फ्यूरी, स्वतःचे आजार, हवामान बदल.

23. जलविद्युत प्रकल्पांचे फायदे व मर्यादा

फायदे	मर्यादा
- स्वच्छ व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत. - संपादन खर्च कमी. - पुर विवर्धन, पाणी साठवण, सिंचन, मासेमारी. - पवेटनस मदत. - संध्याकाळ व सकाळीचा वाहतूक.	- मोठा मूल्यवाहन व विस्थापन. - जैववैविध्यक्षेत्र परिणाम. - माळसंचय (Siltation). - धरण कुट्टीचा धोका.

24. नवीकरणीय ऊर्जेचे फायदे व आव्हाने

फायदे	आव्हाने
- पर्यावरणपूरक, प्रदूषण कमी. - स्थायिक सारवाट निर्मिती शक्य. - नैक्याम निर्मिती. - संसाधने न संपणारी.	- गुळवातीचा कर्च जास्त. - अवांछित (सूर्यप्रकाश/काळी अवशोषित). - ऊर्जा साठवणुकीची गरज.

25. ऊर्जा साठवणुकीची संकल्पना

- जादा ऊर्जा साठवून गरजेनुसार वापर करणे.
- पद्धती – बॅटरी, पेज स्टोरेज, हायड्रोजन, संपीडित वायू इ.

26. Green Energy Transition

- जीवाश्म इंधनापासून नवीकरणीय ऊर्जाकडे जाण्याची प्रक्रिया.
- स्वच्छ ऊर्जा, कमी कार्बन उत्सर्जन आणि शाश्वत विकासासाठी आवश्यक.

27. ऊर्जा वचत व कार्यक्षमता

- LED दिवे, ऊर्जा कार्यक्षमता उपकरणे वापरा.
- ऊर्जा संचयन उपाय – ऊर्जा ऑडिट, इन्सुलेशन, वीज गादीय कमी करणे, सांकेतिक जमनागुती.

28. ऊर्जा स्रोत तुलना तक्ता

ऊर्जा स्रोत	स्रोत/उत्पत्ती	पुनर्भरण क्षमता	पर्यावरण परिणाम	सुरक्षे (Reliability)	स्थापन कर्च	उदाहरण
औष्णिक (कोळसा)	जीवाश्म इंधन	नाही	जास्त प्रदूषण	उच्च	उच्च	चंद्रपूर, कोराडी
जलविद्युत	पाण्याची स्थितिज ऊर्जा	होय	कमी प्रदूषण	उच्च	खूप जास्त	कोयना, घाटघर
अणुऊर्जा	युरेनियम विखंडन	नाही	कमी (कायदा मत्तक)	खूप उच्च	खूप जास्त	तारापूर
सौर ऊर्जा	सूर्यप्रकाश	होय	आवण	मध्यम (दिवाळीवर अवलंबून)	कमी – मध्यम	भडला, पवनी
पवन ऊर्जा	वाऱ्याची गतिज ऊर्जा	होय	आवण	मध्यम (कायदावर अवलंबून)	मध्यम	सातारा, धुळे
जैवऊर्जा	संश्लेष पदार्थ	होय	कमी	मध्यम	कमी	साखर कारखाने, कोराडी

29. MPSC महत्वाचे तथ्य ★★★

- ★ महाराष्ट्रातील औष्णिक केंद्रे प्रामुख्याने पूर्व महाराष्ट्रात आढळतात.
- ★ कोयना प्रकल्प – महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा जलविद्युत प्रकल्प.
- ★ तारापूर – महाराष्ट्रातील एकमेव कार्यरत अणुऊर्जा केंद्र.
- ★ भडला सौर उद्यान – भारतातील सर्वात मोठ्या सौर उद्यानांपैकी एक.
- ★ महाराष्ट्रात सहजीव निर्मिती साखर कारखाने आघाडीवर आहेत.

30. PYQ एक-वाक्य प्रश्न

- महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा अणुऊर्जा प्रकल्प कोणता ?
- तारापूर अणुऊर्जा केंद्र कोणत्या जिल्ह्यात आहे ?
- औष्णिक केंद्रे पूर्वी महाराष्ट्रात जास्त का आहेत ?
- पवन ऊर्जा निर्मितीसाठी पोषक जिल्हे कोणते ?
- ऊर्जा मिश्रणाचा अर्थ काय ?
- Peak Demand म्हणजे काय ?
- Energy Security म्हणजे काय ?

31. जोडवा लावा

A (स्रोत/केंद्र)	B (प्रदेश/जिल्हा)
1) कोयना जलविद्युत प्रकल्प	(अ) पालघर
2) तारापूर अणुऊर्जा केंद्र	(आ) नागपूर
3) कोराडी औष्णिक केंद्र	(इ) सातारा
4) सातारा पवन प्रकल्प	(ई) चंद्रपूर
5) भडला सौर उद्यान	(उ) नंदुरबार/जिल्हा

उत्तर : 1-इ, 2-आ, 3-आ, 4-इ, 5-उ

32. Confusion Box ★★★

ऊर्जा स्रोत	सहसात ठेवण्यासारखे मुद्दे
औष्णिक ऊर्जा	कोळसा जाळून वीज – प्रदूषण जास्त, सतत इंधन पुरवठा आवश्यक.
जलविद्युत ऊर्जा	पाण्याचा साठा व उंची फरक – स्वच्छ, परंतु धरणामुळे विस्थापन.
अणुऊर्जा	युरेनियम विखंडन – मोठी क्षमता, परंतु कचरा नवकरावण आवश्यक.
सौर ऊर्जा	सूर्यप्रकाशावर अवलंबून – दिवसातच निर्मिती, मोठ्या जमिनीची गरज.
पवन ऊर्जा	वाऱ्याचा वेगावर अवलंबून – अस्थिर, परंतु स्वच्छ व नवीकरणीय.

1. उद्योग म्हणजे काय ?

- कच्चा माल, श्रम, भांडवल, तंत्रज्ञान यांच्या साहाय्याने वस्तू किंवा सेवा उत्पादनाच्या प्रक्रियेला उद्योग म्हणतात.
- हे आर्थिक विकासाचे महत्वाचे साधन आहे.

2. उद्योगांचे प्रमुख प्रकार

- कृषीआधारित उद्योग
- खनिजआधारित उद्योग
- वनआधारित उद्योग
- रसायनाधारित उद्योग
- अभियांत्रिकी उद्योग
- आधुनिक तंत्रज्ञानाधारित उद्योग

3. उद्योगांच्या स्थानिकीकरणावर परिणाम करणारे घटक ★★★

- कच्चा माल
 - ऊर्जा
 - पाणी
 - वाहतूक
 - वाजारपेठ
 - कामगार
 - भांडवल
 - बंदरे
- इतर घटक - शासन धोरण, तंत्रज्ञान, हवामान, भूप्रकृती.

4. महाराष्ट्रातील प्रमुख औद्योगिक पट्टे

- मुंबई-ठाणे
- पुणे-पिंपरी चिंचवड
- नाशिक
- छत्रपती संभाजीनगर
- नागपूर
- चंद्रपूर
- सोलापूर
- कोल्हापूर-सांगली

5. औद्योगिक पट्टा → प्रमुख उद्योग → स्थानिकीकरणाचे कारण (तक्का)

औद्योगिक पट्टा	प्रमुख उद्योग	स्थानिकीकरणाचे कारण
मुंबई-ठाणे	कापूस वस्त्रोद्योग, रसायन, पेट्रोकेमिकल, अभियांत्रिकी, औषधनिर्मिती, माहिती तंत्रज्ञान, सेवा क्षेत्र	मोठे बंदर, मोठे बाजार, भांडवल, वाहतूक जाळे, कुशल कामगार, सरकारी धोरण, वित्तीय संस्था.
पुणे-पिंपरी चिंचवड	वाहन उद्योग, अभियांत्रिकी, ऑटो पार्ट्स, माहिती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधनिर्मिती	मुंबईजवळील स्थान, कुशल कामगार, शिक्षण संस्था, चांगले रस्ते व रेल्वे जाळे, औद्योगिक वसाहती.
नाशिक	अभियांत्रिकी, वाहन व विद्युत उपकरणे, वाहन, अन्नप्रक्रिया	मुंबई-पुणे जवळील, बाजारपेठ, कुशल मनुष्यबळ, रस्ते जाळे.
छत्रपती संभाजीनगर	वाहन, अभियांत्रिकी, औषधनिर्मिती, वस्त्रोद्योग, प्लास्टिक	मध्यवर्ती स्थान, रेल्वे जाळे, बाजारपेठ, कुशल कामगार.
नागपूर	कापूस वस्त्रोद्योग, संसा प्रक्रिया, अभियांत्रिकी, आयटी, सेवा क्षेत्र	मध्य भारतातील केंद्रस्थान, चांगली वाहतूक, वीज उपलब्धता, मोठी बाजारपेठ.
चंद्रपूर	औष्णिक ऊर्जा, सिमेंट, कोळसा आधारित उद्योग, खनिज प्रक्रिया, पेपर	कोळसा उपलब्धता, वीज निर्मिती, खनिज संपत्ती, रेल्वे जाळे.
सोलापूर	कापूस वस्त्रोद्योग, शक्तीकरण, विंगरी, सिमेंट, अन्नप्रक्रिया	कच्चा माल (कापूस), कुशल कामगार, बाजारपेठ.
कोल्हापूर-सांगली	साखर, दूध उत्पादने, खाद्यप्रक्रिया, अभियांत्रिकी, रबर, हातमाग, फाउंड्री	ऊस उत्पादन, सिंचन, सहकारी चळवळ, बाजारपेठ.

6. महाराष्ट्र - प्रमुख औद्योगिक पट्टे नकाशा



7. मुंबई-ठाणे औद्योगिक पट्टा विकसित होण्याची कारणे ★★★

- मोठे नैसर्गिक बंदर.
- देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेची जवळीक.
- भांडवल व बँकांची मुलभूत उपलब्धता.
- रेल्वे, रस्ते, विमान वाहतूकची सोय.
- कुशल व अकुशल कामगारांची मुबलकता.
- शासन धोरण व औद्योगिक विकास.

8. पुणे-पिंपरी चिंचवड औद्योगिक पट्टा

- वाहन उद्योग (टाटा मोटर्स, फोर्स, बजाज).
- अभियांत्रिकी व ऑटो पार्ट्स.
- माहिती तंत्रज्ञान व सॉफ्टवेअर उद्योग.
- शैक्षणिक संस्थांची उपलब्धता.
- चांगले रस्ते जाळे व वीज पुरवठा.

9. नाशिक औद्योगिक क्षेत्र

- अभियांत्रिकी, प्रिंजिज उद्योग.
- वाहन व विद्युत उपकरणे.
- वाहन उद्योग व अन्नप्रक्रिया.
- द्राक्ष उत्पादनामुळे अन्नप्रक्रिया उद्योगांना बाड.

10. छत्रपती संभाजीनगर औद्योगिक क्षेत्र

- वाहन, औषधनिर्मिती व अभियांत्रिकी उद्योग.
- वस्त्रोद्योग, प्लास्टिक व प्रक्रिया उद्योग.
- मध्यवर्ती स्थान व रेल्वे जाळे.

11. नागपूर औद्योगिक क्षेत्र

- कापूस वस्त्रोद्योग, आयटी, सेवा क्षेत्र.
- मध्य भारतातील केंद्रस्थान.
- रेल्वे व रस्ते वाहतूकीचे जाळे.
- लोखंड, मॅंगनीज, खनिज उपलब्धता.

12. चंद्रपूर औद्योगिक क्षेत्र

- कोळसा क्षेत्रावर आधारित औष्णिक ऊर्जा निर्मिती.
- सिमेंट, पेपर, स्फंज आयर्न, खनिज प्रक्रिया उद्योग.
- रेल्वेने देशभर वाहतूक सुलभ.

13. महाराष्ट्रातील कापूस वस्त्रोद्योग ★★★

- मुंबई हे प्रमुख केंद्र → नंतर विकेंद्रीकरण.
- सोलापूर, नागपूर, इंदूरकरेजी, निवोडी, औरंगाबाद, मालेगाव इ. विकसित विकास.
- कच्चा माल (कापूस), कुशल कामगार, भांडवल, बाजारपेठ यांचा प्रभाव.

14. साखर उद्योग ★★★

- पश्चिम महाराष्ट्रात केंद्रीकरण.
- कारणे - (i) ऊस उत्पादन जास्त (ii) सिंचनाची उपलब्धता (iii) सहकारी चळवळ (iv) वाहतूक सुविधा

साखर उद्योगाचे उपउत्पादने

15. कृषीआधारित उद्योगांचे महत्त्व

- अन्नप्रक्रिया उद्योग (फळे, भाजीपाला).
- द्राक्ष प्रक्रिया (जूस, वॉइन, किशनिश).
- दुग्ध उद्योग (दूध, दही, चीज, दुधणवडर).
- कापूस जिनिंग, तेल गिल्ण्या.

11. MIDC म्हणजे काय ? ★★★

- Maharashtra Industrial Development Corporation.
- 1962 मध्ये स्थापना.
- औद्योगिक क्षेत्रे/वसाहती निर्माण करणे.
- उद्योगांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे.
- औद्योगिकीकरणास चालना देणे.

17. औद्योगिकीकरणाचे फायदे

- मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती.
- शहरीकरण व पायाभूत सुविधांची वाढ.
- राज्याच्या उत्पन्नात व महसुलात वाढ.
- नवीन तंत्रज्ञान व कौशल्य विकास.
- जीवनमान व जीवनशैलीत सुधारणा.

18. औद्योगिकीकरणाच्या समस्या

- वायुप्रदूषण व जलप्रदूषण वाढते.
- जमिनीचा हास व कृषी जमिनीचा नाश.
- गाामीन भागातून शहरांकडे स्थलांतर.
- शहरी गर्दी, झोपडपट्ट्यांची वाढ.
- प्रादेशिक असमत्तेला वाढते.

19. औद्योगिक विकेंद्रीकरण

- मोठे उद्योग केवळ काही भागांत केंद्रित.
- मागास भागांत उद्योग वाढवण्याची गरज.
- सरकारी धोरणे, करसवलती, पायाभूत सुविधा उद्योगांचे वितरण वाढवू शकतात.

20. उद्योग → शहरीकरण → वाहतूक → पर्यावरण



21. प्रमुख ऊर्जा/उद्योगांचे तुलना तक्का

ऊर्जा/उद्योग प्रकार	मुख्य स्रोत/कच्चा माल	उत्पादन/उपयोग	प्रमुख प्रदेश/केंद्र	फायदे	मर्यादा
औष्णिक ऊर्जा	कोळसा, इंधन तेल, वायू	वीज निर्माण	चंद्रपूर, कोराडी, खापरखेडा, परली, भुसावळ, नाशिक	मोठ्या प्रमाणात वीज निर्मिती शक्य.	प्रदूषण, कोळसा अवलंबित्व, पर्यावरण हानी.
जलविद्युत ऊर्जा	पाणी (धरणे, नद्या)	वीज निर्मिती	कोयना, घाटघर, वारणा, उजानी इ.	स्वच्छ ऊर्जा, कमी परिचालन खर्च.	प्रकल्प खर्च जास्त, वित्यापन, हवामान अवलंबित्व.
अणुऊर्जा	युरेनियम	वीज निर्मिती	तारापूर, (जैतापूर प्रस्तावित)	मोठ्या प्रमाणात वीज, कमी कार्बन उत्सर्जन.	कचरा व्यवस्थापन समस्या, उच्च खर्च.
सौर ऊर्जा	सूर्यप्रकाश	वीज निर्मिती	विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर व पश्चिम महाराष्ट्र	स्वच्छ व नवीकरणीय ऊर्जा.	अनिश्चितता (दिवस/रात्र), जमीन आवश्यकता.
पवन ऊर्जा	वार	वीज निर्मिती	सातारा, सांगली, अहिल्यानगर, मुळें, जालना परिसर	स्वच्छ ऊर्जा, कमी परिचालन खर्च.	वाऱ्याची अनिश्चितता, जमीन व देखभाल खर्च.
जैवऊर्जा	बर्गस, कृषी अवशेष, बायोगॅस	वीज/उष्णता	साखर कारखाने, कृषीप्रधान भाग	कचरा उपयोग, गाामीन ऊर्जा स्रोत.	कच्चा माल उपलब्धतेवर अवलंबून.

22. ऊर्जा मागणी वाढण्याची कारणे

- शहरीकरण व लोकसंख्या वाढ.
- औद्योगिकीकरणाचा प्रसार.
- सिंचन प्रकल्पांची वाढ.
- वाहतूक व दळणवळणाचा विकास.
- जीवनमानात वाढ व विद्युत उपकरणांचा वाढता वापर.

23. Peak Demand म्हणजे काय ?

दिवसातील विशिष्ट कालावधीत वीजेची मागणी सर्वाधिक असते, त्या उच्चतम मागणीस 'Peak Demand' म्हणतात.

27. MPSC महत्वाचे तथ्य ★★★

- महाराष्ट्रातील औष्णिक वीज निर्मितीचा मोठा भाग चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोळसा क्षेत्रावर आधारित आहे.
- कोयना जलविद्युत प्रकल्प हा राज्यातील सर्वात मोठा आहे.
- तारापूर हे महाराष्ट्रातील एकमेव कार्बन अणुऊर्जा केंद्र आहे.
- सातारा व सांगली हे राज्यातील प्रमुख पवन ऊर्जा केंद्र आहेत.
- महाराष्ट्रात साखर उद्योगाचे केंद्र - पश्चिम महाराष्ट्र.
- MIDC ची स्थापना - 1962.

28. PYQ एक-वाक्य प्रश्न

- मुंबई-ठाणे औद्योगिक पट्टा विकसित होण्याची प्रमुख कारणे कोणती ?
- पुणे-पिंपरी चिंचवड औद्योगिक पट्ट्यातील प्रमुख उद्योग कोणते ?
- चंद्रपूर येथे औद्योगिक विकास होण्याचे कारण काय ?
- महाराष्ट्रातील साखर उद्योग कोयनाचा भागात केंद्रित आहे ?
- कोयना जलविद्युत प्रकल्प कोयनाला नवीकरण आहे ?
- MIDC चे पूर्ण रूप काय आहे ?
- Peak Demand म्हणजे काय ?

29. जोडवा लावा

A (पट्टे)	B (मैसिष्टव)
1) मुंबई-ठाणे	(अ) वाहन व अभियांत्रिकी उद्योग
2) पुणे-पिंपरी चिंचवड	(ब) माहिती तंत्रज्ञान व सेवा क्षेत्र
3) नाशिक	(क) वाहन, अन्नप्रक्रिया, अभियांत्रिकी
4) छत्रपती संभाजीनगर	(द) मध्यवर्ती स्थान, संसा प्रक्रिया
5) नागपूर	(इ) वाहन, औषधनिर्मिती, अभियांत्रिकी

उत्तर : 1-ब, 2-अ, 3-क, 4-ई, 5-ड

30. Confusion Box ★★★

पट्टा	ओळख
मुंबई-ठाणे	बंदर, वित्तीय केंद्र, पेट्रोकेमिकल, विविधा, आयटी.
पुणे-पिंपरी चिंचवड	वाहन, ऑटो पार्ट्स, अभियांत्रिकी, आयटी.
नाशिक	अभियांत्रिकी, वाहन, अन्नप्रक्रिया, विद्युत उपकरणे.
नागपूर	कापूस वस्त्रोद्योग, संसा प्रक्रिया, मध्य भारताचे केंद्र.

31. अंतिम उजळणी चौकट

- उद्योगांचे स्थानिकीकरण प्रभावित करणारे घटक आठवा.
- प्रमुख औद्योगिक पट्टे व त्यांची वैशिष्ट्ये लक्षात ठेवा.
- कापूस व साखर उद्योगांचे दिवसाभराय कारणांसहित शिका.
- ऊर्जा स्रोत आणि त्यांचे प्रमुख केंद्र आठवा.

- ऊर्जा स्रोत आणि त्यांचे प्रमुख क्षेत्रे.
- MIDC चे कार्य व महत्त्व लक्षात ठेवा.
- नवीकरणीय ऊर्जेचे फायदे व आव्हाने समजून घ्या.

- नवीकरणीय ऊर्जेचे फायदे व आव्हाने समजून घ्या.
- उद्योग → शहरीकरण → वाहतूक → पर्यावरण संबंध लक्षात ठेवा.



1. वाहतूक म्हणजे काय ?

- लोक, वस्तू, माहिती व सेवांची एका स्थानावरून दुसऱ्या स्थानावर हालचाल होण्याची प्रक्रिया म्हणजे वाहतूक.
- आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजकीय विकासासाठी वाहतूक अत्यावश्यक घटक आहे.

2. आर्थिक विकासात वाहतूकीचे महत्त्व

- कच्चा माल व उत्पादनांची देवाणघेवाण सुलभ होते.
- उद्योग, व्यापार व शेतीला चालना मिळते.
- बाजारपेठ विस्तारते, किंमती स्थिर राहतात.
- रोजगारनिर्मिती व प्रदेशीय विकास घडतो.
- राज्याच्या एकामते व राष्ट्रीय एकीकरणास मदत.

3. महाराष्ट्रातील वाहतूकीचे प्रमुख प्रकार

- रस्ते वाहतूक
- रेल्वे वाहतूक
- जलवाहतूक (समुद्रमार्ग व अंतर्गत)
- हवाई वाहतूक

4. रस्ते वाहतूक ★★★

- राष्ट्रीय महामार्ग (NH)
- राज्य महामार्ग (SH)
- जिल्हा मार्ग (MDR)
- ग्रामीण रस्ते (PMGSY इ.)
- रस्ते जाळ्याची घनता वाढत आहे.

5. रस्त्यांच्या वितरणावर परिणाम करणारे भौगोलिक घटक

- सह्याद्री पर्वतमाला - अडथळा निर्माण करते.
- दख्खनचे पठार - रस्ते जाळे तुलनेने समतल भागात जास्त.
- कोकणची अरब किनारपट्टी - भू-आकृती कठीण.
- नदीखोरी - रस्ते नदीखोऱ्यांमधून जातात.
- घाटमार्ग - सह्याद्री ओलांडण्यासाठी महत्वाचे.

6. महाराष्ट्रातील महत्वाचे घाट ★★★

- भोर घाट (खोपोली घाट)
- यळ/कसारा घाट
- नाणेघाट
- आंबा घाट
- आंबोली घाट

7. घाट → जोडती जाणारी क्षेत्रे → महत्त्व

घाट	जोडती जाणारी क्षेत्रे	महत्त्व
भोर घाट	मुंबई - पुणे	प्राचीन काळापासून महत्वाचा व्यापार मार्ग, रेल्वे व रस्ता.
यळ/कसारा घाट	मुंबई - नाशिक	मध्य रेल्वे व NH-160 या मार्गाने संपर्क.
नाणेघाट	जुन्नर - कल्याण	प्राचीन काळातील व्यापारी मार्ग, ऐतिहासिक महत्त्व.
आंबा घाट	महाबळेश्वर - कोकण	सातारा जिल्ह्यातील कोकणाशी संपर्क.
आंबोली घाट	कोल्हापूर - सिंधुदुर्ग	पश्चिम घाटातील उंच भागातून संपर्क.

8. महत्वाचे महामार्ग व द्रुतगती मार्ग

- मुंबई - पुणे द्रुतगती मार्ग (Expressway).
- मुंबई - नागपूर द्रुतगती मार्ग.
- समुद्री महामार्ग (नागपूर - मुंबई)
 - विदर्भ, मराठवाडा विकासासाठी महत्वाचा.
- हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे मुंबई कोस्टल रोड.

9. रेल्वे वाहतूक ★★★

- मोठ्या प्रमाणात प्रवासी व मालवाहतूक.
- महाराष्ट्राचा रेल्वे जाळा विस्तृत आहे.
- मुंबई हे भारताच्या रेल्वे जाळ्याचे प्रवेशद्वार.
- मध्य रेल्वे, पश्चिम रेल्वे व कोकण रेल्वे या तीन प्रमुख विभागात विभागले आहे.

10. प्रमुख रेल्वेमार्ग (मुख्य मार्ग)

- मुंबई - पुणे - सोलापूर - चेन्नई मार्ग
- मुंबई - नागपूर - हावडा मार्ग
- मुंबई - नाशिक - भुसावळ - दिल्ली मार्ग
- मुंबई - औरंगाबाद - मनमाड मार्ग
- नागपूर - भुसावळ - मुंबई मार्ग
- कोकण रेल्वे मार्ग - रोहा ते मंगळूर

11. कोकण रेल्वेचे भौगोलिक महत्त्व ★★★

- अवघड व कठीण भूप्रदेश, सह्याद्री कापणारे योग्य व अनेक पूल.
- कोकण किनारपट्टीला देशाच्या मुख्य भूभागाशी जलद व सुरक्षित संपर्क.
- प्रवासी व मालवाहतूकीस मोठी चालना.

12. रस्ते वाहतूक vs रेल्वे वाहतूक तुलना तक्ता

घटक	रस्ते वाहतूक	रेल्वे वाहतूक
प्रवासी क्षमता	कमी ते मध्यम	जास्त
खर्च	जास्त	तुलनेने कमी
गती	मध्यम	जास्त
दरवाजा ते दरवाजा सेवा	होय	नाही
लवचिकता	जास्त	कमी
हवामानावर अवलंबित्व	होय	कमी
जड/मोठ्या मालासाठी	मर्यादित	उत्तम
उत्कर्ष कार्यक्षमता	कमी	जास्त
प्रदूषण	जास्त	कमी

13. बंदर वाहतूक ★★★

- महाराष्ट्राची लांबी सुमारे १२० किमी आहे.
- समुद्री वाहतूक औद्योगिक व आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी महत्वाची.
- (i) मुंबई बंदर - नैसर्गिक खोलीचे, प्राचीन बंदर.
- (ii) जवाहरलाल नेहरू बंदर (नवावा शेवा) - भारतातील सर्वात मोठे कंटेनर बंदर.
- (iii) रत्नागिरी, जयगड, देवगड, मालवण, विजयदुर्ग इ. लहान बंदरे.

14. नैसर्गिक बंदर म्हणजे काय ?

- ज्यांचे निर्माण नित्येने केले गेलेले असते व निवे उद्भवलेले कळणे कुठेही लक्षात येत नाही.
- नैसर्गिक बंदर म्हणतात.
- उदा. मुंबई, रत्नागिरी, विजयदुर्ग.

15. बंदरांच्या विकासासाठी आवश्यक घटक

- खोल व सुरक्षित पाणी
- नैसर्गिक आश्रय व सुरक्षित किनारा
- पुष्पप्रदेश (Hinterland) मोठा असणे
- रेल्वे व रस्ते जोडणी
- मोठी व आधुनिक सुविधा
- कुशल मनुष्यबळ व तांत्रिक सुविधा

16. हवाई वाहतूक

- महाराष्ट्रात अनेक आंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत विमानतळे आहेत.
- (i) मुंबई (छ.प. शिवाजी महाराज आ. ह.)
- (ii) पुणे (लोढेगाव)
- (iii) नागपूर (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आ. ह.)
- (iv) छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद)
- (v) नाशिक (ओखर)
- नागपूर मध्यवर्ती स्थानी असल्याने देशाच्या विविध भागांशी हवाई संपर्क सोयीचा.

17. वाहतूक व उद्योग यांचा संबंध

कच्चा माल → उद्योग → बाजारपेठ → बंदर

- वाहतूक उपलब्धतेमुळे उद्योगांचे स्थान निश्चित होते.
- कच्चा माल साधनांची वेळेवर उपलब्धता.
- उत्पादन बाजारपेठेत जलद पोहोचते.
- बंदरांद्वारे निर्यात वाढते.

18. वाहतूक व शहरीकरण

- वाहतूक सुविधा असलेल्या भागांत शहरे वाढतात.
- Transport Corridor (मुंबई-पुणे, नागपूर-समुद्री महामार्ग) च्या आसपास नवी शहरे.
- उद्योग, सेवा व व्यापार वाढतात.

19. वाहतूक आणि पर्यटन

- डोंगर, समुद्रकिनारे व धार्मिक पर्यटनस्थळांना वाहतूकीमुळे चालना.
- पर्यटनमुळे स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत होते.
- रस्ते, रेल्वे, हवाई मार्ग पर्यटनासाठी महत्वाचे.

20. बहुपद्धती वाहतूक (Multimodal Transport)

दोन किंवा अधिक प्रकारच्या वाहतूक साधनांचा एकत्र वापर करून माल किंवा प्रवासी एका स्थानावरून दुसऱ्या स्थानावर नेणे.

उदा. रस्ता + रेल्वे + जहाज (रस्ते-रेल्वे-समुद्री)

21. Logistics Hub म्हणजे काय ?

माल साठवणूक, पॅकिंग, वर्गीकरण, वाहतूक समन्वय यांसाठी विकसित केलेले केंद्र म्हणजे Logistics Hub.

उदा. मुंबई, नवावा शेवा, नागपूर, पुणे (चाकण)

22. वाहतूकीच्या प्रमुख समस्या

- वाहतूक कोंडी
- रस्ते अपघात वाढ
- वायुप्रदूषण व ध्वनी प्रदूषण
- ग्रामीण भागातील असमान जोडणी
- रस्त्यांची दुरुवस्था, खडे
- रेल्वे अपघात व विलंब
- पायाभूत सुविधांची कमतरता

23. शाश्वत वाहतूक उपाय

- सार्वजनिक वाहतूक वाढवणे (बस, मेट्रो).
- मेट्रो रेल्वे व मोनो रेल्वे विस्तार.
- विद्युत वाहने (EV) प्रोत्साहन.
- रेल्वेचा अधिक वापर.
- पादचारी व सायकल मार्ग.
- स्मार्ट ट्रॅकिंग व्यवस्थापन.

24. घाट - रेल्वे - बंदर तुलना तक्ता

	घाट / रेल्वे	मुख्य उद्योग	जोडती जाणारी क्षेत्रे	महत्त्व
घाट	भोर घाट	मुंबई - पुणे	प्राचीन व्यापार मार्ग, रस्ता व रेल्वेचे महत्त्वपूर्ण.	
	यळ/कसारा घाट	मुंबई - नाशिक	मध्य रेल्वेचा महत्वाचा मार्ग, द्रुतगती रस्ता.	
	नाणेघाट	जुन्नर - कल्याण	ऐतिहासिक पुरव्या जुन्नरला कोकणाशी जोडले.	
	आंबा घाट	महाबळेश्वर - कोकण	सातारा जिल्हा व कोकण किनारा जोडतो.	
रेल्वे	आंबोली घाट	कोल्हापूर - सिंधुदुर्ग	सातारा जिल्हा व कोकण किनारा जोडतो.	
	मध्य रेल्वे	मुंबई - छत्रपती संभाजीनगर - लहान	देशाच्या मध्य भागाशी संपर्क, जड मालवाहतूक.	
	पश्चिम रेल्वे	मुंबई - यवतोर - दिल्ली	उत्तरेतील भागाशी संपर्क.	
	कोकण रेल्वे	रोहा - मंगळूर	कोकण किनारपट्टीला देशाच्या मुख्य भागाशी जोडणारा.	
बंदर	मुंबई बंदर	मुंबई	प्राचीन नैसर्गिक बंदर, व्यापार केंद्र.	
	जे.एन.पी.ए.	नवावा शेवा (रायगड)	भारताचे सर्वात मोठे कंटेनर बंदर.	
	रत्नागिरी बंदर	रत्नागिरी	मध्यम आकाराचे नैसर्गिक बंदर.	
	विजयदुर्ग बंदर	सिंधुदुर्ग	संरक्षित नैसर्गिक बंदर, मत्स्य उद्योगासाठी महत्त्व.	

25. महाराष्ट्रातील वाहतूक नकाशा (सांकेतिक)



26. MPSC महत्वाचे तथ्य ★★★

- ★ महाराष्ट्राचा रस्ते जाळा सुमारे ३.२७ लाख कि.मी. पेक्षा अधिक.
- ★ मुंबई हे राज्याचे सर्वात मोठे व जास्त वाहतूक शहर.
- ★ जे.एन.पी.ए. हे भारतातील सर्वात मोठे कंटेनर बंदर.
- ★ कोकण रेल्वेची लांबी सुमारे ७४१ कि.मी.
- ★ नागपूर हे भारताचे भौगोलिक मध्यबिंदू.
- ★ समुद्री महामार्गाची लांबी सुमारे ७०१ कि.मी. (नागपूर ते मुंबई).

27. PYQ एक-वाक्य प्रश्न

- महाराष्ट्रात कोणता दुसऱ्या क्रमांकाचा शहर मुंबई जोडले ?
- महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे कंटेनर बंदर कोणते ?
- कोकण रेल्वे कोणत्या जोडले ?
- भोर घाट कोणत्या दोन शहरांवरून आहे ?
- महाराष्ट्राचा मध्यवर्ती शहर कोणते ?
- नैसर्गिक बंदर म्हणजे काय ?
- महाराष्ट्रात बहुपद्धती वाहतूक म्हणजे काय ?

28. जोड्या लावा

A (वक्र)	B (योग्य जुळण)
1) भोर घाट	(अ) मुंबई-नाशिक
2) यळ घाट	(आ) मुंबई-पुणे
3) नाणेघाट	(इ) जुन्नर-कल्याण
4) कोकण रेल्वे	(ई) रोहा - मंगळूर
5) जे.एन.पी.ए.	(उ) नवावा शेवा (लघान)

उत्तर : 1-अ, 2-आ, 3-इ, 4-ई, 5-उ

29. Confusion Box ★★★

घटक	ओळख
भोर घाट	मुंबई-पुणे जोडणारा प्रसिद्ध घाट मार्ग.
यळ/कसारा घाट	मुंबई-नाशिक जोडणारा रेल्वे व रस्ता मार्ग.
कोकण रेल्वे	रोहा ते मंगळूर, कोकण किनारपट्टीला जोडणारी.
जवाहरलाल नेहरू बंदर (JNPT)	नवावा शेवा येथील भारतातील सर्वात मोठे कंटेनर बंदर.

30. अंतिम उजळणी चौकट

- ✓ रस्ते, रेल्वे, जल, हवाई वाहतूक समजून घ्या.
- ✓ महत्वाचे घाट व त्यांची जोडलेली क्षेत्रे लक्षात ठेवा.
- ✓ राष्ट्रीय महामार्ग व प्रमुख द्रुतगती मार्ग लक्षात ठेवा.

- ✓ मध्य रेल्वे, पश्चिम रेल्वे व कोकण रेल्वेचे मार्ग लक्षात ठेवा.
- ✓ जे.एन.पी.ए., मुंबई बंदर यांचे महत्त्व लक्षात ठेवा.
- ✓ वाहतूक व उद्योग, शहरीकरण, पर्यटन संबंध समजा.

- ✓ वाहतूकीच्या समस्या व शाश्वत उपाय लक्षात ठेवा.
- ✓ MPSC साठी महत्वाचे तथ्य नक्कीच पाठ करा.



Part 82

Notes image was not generated in the conversation.
Placeholder kept to preserve ascending order.

1. लोकसंख्या म्हणजे काय ?

- निश्चित वेळेस निश्चित क्षेत्रात राहणाऱ्या सर्व व्यक्तींची एकूण संख्या म्हणजे लोकसंख्या.

2. लोकसंख्या वितरण म्हणजे काय ?

- लोकसंख्या ही सर्व क्षेत्रात समान रितीने न राहता काही भागात जास्त तर काही भागात कमी असते.
- या वितरणाला लोकसंख्या वितरण म्हणतात.

- लोकसंख्या घनता म्हणजे काय ? ★★★
- दिलेल्या क्षेत्रातील प्रति चौ. किमी. लोकसंख्या म्हणजे घनता.

$$\text{घनता} = \frac{\text{एकूण लोकसंख्या}}{\text{क्षेत्रफळ (चौ.किमी.)}}$$

4. महाराष्ट्रातील लोकसंख्या वितरणातील असमानता

- महाराष्ट्रात लोकसंख्येचे वितरण असमान आहे.
- काही भागात जास्त तर काही भागात विरळ लोकसंख्या आढळते.

5. जास्त लोकसंख्या असलेले प्रदेश

- मुंबई महानगर प्रदेश (MMR)
- पुणे परिसर
- ठाणे परिसर
- नागपूर शहर व परिसर
- नाशिक शहर व परिसर

6. विरळ लोकसंख्या असलेले प्रदेश

- गडचिरोलीतील मोठे वनक्षेत्र
- सह्याद्रीचे दुर्गम व डोंगराळ भाग
- काही दुष्काळी, अर्ध-शुष्क भाग
- जसे - मराठवाड्यातील काही तालुके

7. लोकसंख्या वितरणावर परिणाम करणारे घटक

(अ) नैसर्गिक घटक

- भूप्रदेश (मैदाने, पठारे, डोंगराळ)
- पाणी उपलब्धता
- हवामान
- मृदा (उपजाऊ/कमी उपजाऊ)
- वनक्षेत्र

(ब) मानवी व आर्थिक घटक

- उद्योग व रोजगाराच्या संधी
- वाहतूक व दळणवळण
- शहरीकरण
- शिक्षण व आरोग्य सुविधा
- कृषी विकास व बाजारपेठ

8. प्रादेशिक फरकानुसार लोकसंख्या घनता

प्रदेश	घनतेचे स्वरूप	प्रमुख कारण
कोकण	जास्त	उपजाऊ जमीन, बंदरे, मत्स्यव्यवसाय, पर्यटन, चांगली वाहतूक
पश्चिम महाराष्ट्र	मध्यम ते जास्त	उद्योग, साखर कारखाने, शिंपन, शहरीकरण
मराठवाडा	कमी ते मध्यम	दुष्काळी हवामान, कमी पर्जन्य, पाणीटंचाई, रोजगाराच्या कमी संधी
विदर्भ	मध्यम	कृषी, खाजिज संपत्ती, जंगल क्षेत्र मोठे, काही शहरी केंद्रांचा विकास
उत्तर महाराष्ट्र	कमी ते मध्यम	कोरडे हवामान, कमी पर्जन्य, कृषी मुख्य व्यवसाय

9. मुंबईची लोकसंख्या घनता जास्त असण्याची कारणे ★★★

- देशातील प्रमुख बंदर व व्यापार केंद्र.
- मोठ्या प्रमाणात औद्योगिकीकरण.
- सेवा क्षेत्र, वित्त, शिक्षण व आरोग्य केंद्र.
- रोजगाराच्या असंख्य संधी.
- देशभरातून स्थलांतर.
- चांगली वाहतूक व दळणवळण व्यवस्था.

10. लोकसंख्या वाढ म्हणजे काय ?

- एखाद्या प्रदेशातील लोकसंख्येत होणारी वाढ म्हणजे लोकसंख्या वाढ.

लोकसंख्या वाढीचे घटक →

- (i) नैसर्गिक वाढ (जन्म दर - मृत्यू दर)
- (ii) स्थलांतर (आगमन + निर्गमन)
- (iii) प्रशासकीय बदल (क्षेत्रफळ बदल)

11. जन्मदर - मृत्युदर - वाढ यांचा संबंध

जन्मदर	मृत्युदर	परिणाम (वाढ)
जास्त	कमी	वाढ जास्त
जास्त	जास्त	वाढ मध्यम
कमी	कमी	वाढ कमी
कमी	जास्त	घट

12. लोकसंख्या वाढीतील प्रादेशिक फरक

- पश्चिम महाराष्ट्र, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर, मुंबई येथे वाढ जास्त.
- मराठवाडा व काही विदर्भ भागात वाढ तुलनेने कमी.
- ग्रामीण भागातील वाढ नैसर्गिक, शहरी भागात स्थलांतरामुळे वाढ जास्त.

13. ग्रामीण vs शहरी लोकसंख्या

घटक	ग्रामीण लोकसंख्या	शहरी लोकसंख्या
व्यवसाय	कृषी, पशुपालन	उद्योग, सेवा, व्यापार
राहणीमान	कमी घनता	जास्त घनता
सुविधा	मर्यादित	उत्तम सुविधा
वाढीचा दर	कमी	जास्त
टीप - महाराष्ट्रात शहरीकरण वेगाने वाढत आहे.		

14. लोकसंख्या आणि संसाधनांवरील दबाव

- पाणीटंचाई वाढते.
- कृषी जमिनीवर ताण.
- घरांची मागणी वाढते.
- वाहतूक कोडी व प्रदूषण वाढते.
- रोजगाराच्या संधी अपुऱ्या पडतात.

15. लोकसंख्या वाढ → शहरीकरण → संसाधनांवर दबाव



18. अव्यवस्थित गुणोत्तर म्हणजे काय ?

- कार्यक्षेत्रीय लोकसंख्येच्या तुलनेत अव्यवस्थित लोकसंख्या (बाल + युव) यांचे प्रमाण म्हणजे अव्यवस्थित गुणोत्तर.

सूत्र →

$$\text{अव्यवस्थित गुणोत्तर} = \frac{\text{अव्यवस्थित लोकसंख्या}}{\text{कार्यक्षेत्रीय लोकसंख्या}} \times 100$$

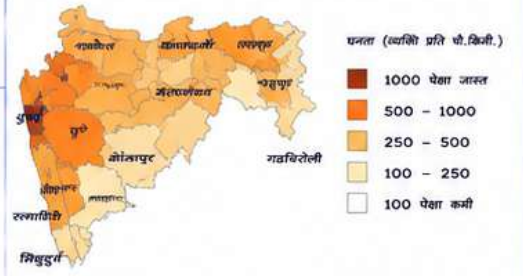
19. कार्यक्षेत्रीय लोकसंख्येचे आर्थिक महत्त्व

- उत्पादनात येत योगदान.
- कर व महसुल निर्मिती.
- देशाचा आर्थिक विकास.
- तंत्रज्ञान स्वीकारण्याची क्षमता.
- बाजारपेठेची मागणी निर्माण करते.

20. जनगणना म्हणजे काय ? ★★★

- देशातील सर्व लोकांची निश्चित कालांतराने सरकारी पद्धतीने केली जाणारी गणना म्हणजे जनगणना.
- भारताची जनगणना दर 10 वर्षांनी होते.
- 2011 ही शेवटची जनगणना (भारत).

28. महाराष्ट्र पिरमिड घनता नकाशा (2011)



22. Sex Ratio / लिंग गुणोत्तर

- प्रति 1000 पुरुषांमधे महिलांची संख्या.
- गुणोत्तर कमी असल्यास महिलांची संख्या कमी असल्याचे सुचित होते.
- (भारत 2011 → 943)
- (महाराष्ट्र 2011 → 925)

23. साक्षरता दर

- एकूण साक्षर लोकांची टक्केवारी.
- सूत्र → $\frac{\text{साक्षर लोकसंख्या}}{\text{एकूण लोकसंख्या}} \times 100$
- (महाराष्ट्र 2011 → 82.34%)

24. MPSC महत्वाचे तथ्य ★★★

- महाराष्ट्राची लोकसंख्या देशाच्या 9.28% आहे.
- महाराष्ट्राची घनता देशाच्या सरासरीपेक्षा जास्त आहे.
- मुंबईची घनता सर्वात जास्त आहे.
- लिंग गुणोत्तरात महाराष्ट्राचा क्रम देशात मध्यम आहे.
- साक्षरता दर देशाच्या सरासरीपेक्षा जास्त आहे.

25. PYQ एक-वाक्य प्रश्न

- लोकसंख्या घनता म्हणजे काय ?
- अव्यवस्थित गुणोत्तर म्हणजे काय ?
- महाराष्ट्रातील सर्वाधिक घनता कोणत्या प्रदेशात आहे ?
- लिंग गुणोत्तराची संकल्पना स्पष्ट करा.
- जनगणना किती वर्षांनी घेतली जाते ?
- कार्यक्षेत्रीय लोकसंख्या म्हणजे कोणती बंदोबस्तातील ?
- साक्षरता दर म्हणजे काय ?

27. Confusion Box ★★★

लोकसंख्या vs घनता	लोकसंख्या = एकूण संख्या घनता = प्रति चौ.किमी. संख्या
जन्मदर vs मृत्युदर	जन्मदर = प्रति 1000 लोकांमधे जन्म मृत्युदर = प्रति 1000 लोकांमधे मृत्यू
ग्रामीण vs शहरी	ग्रामीण = कृषीप्रधान शहरी = उद्योग, सेवा प्रधान
साक्षरता दर vs लिंग गुणोत्तर	साक्षरता दर = टक्केवारी लिंग गुणोत्तर = महिलांची संख्या
नैसर्गिक वाढ vs स्थलांतर	नैसर्गिक = जन्मदर - मृत्युदर स्थलांतर = आगमन + निर्गमन

29. अंतिम उजळणी चौकट

- लोकसंख्या घनता = लोकसंख्या + क्षेत्रफळ.
- महाराष्ट्रात लोकसंख्या वितरण असमान आहे.
- मुंबईची घनता सर्वाधिक, गडचिरोलीत कमी.
- नैसर्गिक व मानवी घटक वितरणावर प्रभाव करतात.
- लोकसंख्या वाढ = नैसर्गिक वाढ + स्थलांतर.
- शहरीकरण वाढत आहे व संसाधनांवर दबाव वाढतो.
- जनगणना दर 10 वर्षांनी घेतली जाते.
- जनगणना दर 10 वर्षांनी घेतली जाते.
- महाराष्ट्राची साक्षरता दर 82.34% (2011).
- लिंग गुणोत्तर 925 महिला/1000 पुरुष (2011).



1. स्थलांतर म्हणजे काय ?

- एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी राहण्यासाठी होणारी लोकसंख्येची हालचाल म्हणजे स्थलांतर.
- हे तात्पुरते किंवा कायमस्वरूपी असू शकते.

2. स्थलांतराचे प्रमुख प्रकार

- ग्रामीण → ग्रामीण
- ग्रामीण → शहरी ★
- शहरी → शहरी
- शहरी → ग्रामीण

3. स्थलांतराचे इतर प्रकार

- अंतर्गत स्थलांतर - राज्याच्या आत होणारे.
- आंतरराज्य स्थलांतर - राज्याबाहेर होणारे.
- कायमस्वरूपी स्थलांतर - कायम राहण्यासाठी.
- हंगामी स्थलांतर - काही काळासाठी (उदा. ऊसतोड).

4. Push Factors / दकलणारे घटक ★★★

- बेरोजगारी
- दुष्काळ, पाण्याची कमतरता
- कमी उत्पन्न
- शेतीतील अनिश्चितता
- शिक्षण, आरोग्य, सुविधा अभाव

5. Pull Factors / आकर्षित करणारे घटक ★★★

- रोजगार व उद्योग
- शिक्षणाच्या संधी
- आरोग्य सुविधा
- चांगली वाहतूक व संपर्क
- जास्त उत्पन्नाच्या संधी
- चांगले राहणीमान

6. महाराष्ट्रातील प्रमुख स्थलांतर प्रवाह

- मराठवाडा → पुणे, मुंबई, नाशिक भागात.
- विदर्भातील ग्रामीण भाग → नागपूर, मुंबई.
- उत्तर महाराष्ट्र → मुंबई, सूरत, गुजरात.
- कोकणातील काही भाग → मुंबई, पुणे.
- इतर राज्ये (उ.प्र., बिहार, ओडिशा, कर्नाटक) → मुंबई महानगर प्रदेशात.

7. दुष्काळ आणि हंगामी स्थलांतर

- मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र येथील दुष्काळी भागातून मोठ्या प्रमाणावर हंगामी स्थलांतर होते.
- ऊसतोड कामगार : मराठवाडा, सोलापूर, उस्मानाबाद, बीड, लालपूर येथून पश्चिम महाराष्ट्रात.

8. स्थलांतराचे सकारात्मक परिणाम

- रोजगाराच्या संधी वाढतात.
- उत्पन्न वाढते.
- कौशल्य व अनुभव वाढतो.
- Remittance (घरी पाठविलेले उत्पन्न) यामुळे मूल भागांचा विकास होतो.

9. स्थलांतराचे नकारात्मक परिणाम

- शहरांवर लोकसंख्येचा प्रचंड दबाव.
- घरांची कमतरता व झोपडपट्ट्यांची वाढ.
- वाहतूक कोंडी, प्रदूषण वाढते.
- पाणी, स्वच्छता, आरोग्य सुविधांवर दबाव.
- गुन्हेगारी व सामाजिक समस्या वाढतात.

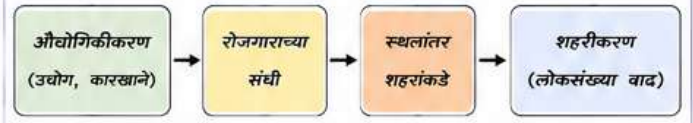
10. शहरीकरण म्हणजे काय ? ★★★

- शहरी लोकसंख्येच्या प्रमाणात होणारी वाढ म्हणजे शहरीकरण.
- ग्रामीण भागातील लोकांचा शहरांकडे होणारा ओप व शहरांचा विस्तार ही शहरीकरणाची मुख्य लक्षणे आहेत.

11. महाराष्ट्रातील शहरीकरणाची प्रमुख कारणे

- औद्योगिकीकरण
- सेवा क्षेत्राचा विस्तार
- स्थलांतर
- चांगली वाहतूक व दळणवळण
- शिक्षण व आरोग्य सुविधा
- व्यापार व आर्थिक संधी

12. औद्योगिकीकरण → रोजगार → स्थलांतर → शहरीकरण



13. महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरी केंद्रे

शहर	जिल्हा	वैशिष्ट्य
मुंबई	मुंबई उपनगर	आर्थिक राजधानी, बंदर, सेवा क्षेत्र, चित्रपट, वित्तीय केंद्र
पुणे	पुणे	उद्योग, शिक्षण, IT, ऑटोमोबाईल
नागपूर	नागपूर	विदर्भाचे प्रमुख शहर, लॉजिस्टिक्स, शिक्षण
नाशिक	नाशिक	द्राक्ष प्रक्रिया, उद्योग, धार्मिक केंद्र (जयंतेश्वर)
ठाणे	ठाणे	उपनगरी उद्योग, निवासी क्षेत्र, जलद शहरीकरण
छत्रपती संभाजीनगर	छत्रपती संभाजीनगर	ऐतिहासिक, उद्योग, औरंगाबाद-नांदेड महामार्गावर

14. महानगरीकरण म्हणजे काय ?

- मोठ्या शहरांचा जलद विस्तार होऊन ते महानगर बनणे म्हणजे महानगरीकरण.
- महानगर व त्यांच्या आसपासचा प्रदेश एकत्रितपणे महानगर प्रदेश (Metropolitan Region) बनतो.

15. महानगर व महानगर प्रदेश यातील फरक

महानगर	महानगर प्रदेश
शहराच्या प्रशासकीय मर्यादेत येणारा भाग.	महानगराभोवतीचा उपनगरांचा, ग्रामीण व औद्योगिक भागांचा समावेश.
लोकसंख्या, उद्योग, व्यापार यांची घनता जास्त.	लोकसंख्या प्रसार अधिक वांछित व विस्तृत.

16. मुंबई महानगर प्रदेश ★★★

- मुंबईचे उपनगर : ठाणे, कल्याण, ओरिवली, वसई-Virar, नवी मुंबई, पनवेल, भिवंडी.
- वित्तीय, व्यापार, बंदर, चित्रपट, सेवा क्षेत्रामुळे मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या आकर्षित.
- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, JNPT बंदर, IT व औद्योगिक पार्क यांमुळे वाढ.

17. पुणे महानगर क्षेत्र

- पुणे, यंपीर-पिंछवड, खडकी, देहू रोड, हिंजवडी, तलेगाव, लोणावलीपर्यंत विस्तार.
- ऑटोमोबाईल, IT, शिक्षण, संरक्षण क्षेत्रामुळे झपाट्याने वाढ.
- मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, मेट्रो, रिंगरोडमुळे संलग्नता वाढली.

18. Urban Sprawl / अनियोजित बाह्य विस्तार

- शहराचा विस्तार नियोजनाशिवाय आसपासच्या ग्रामीण भागाकडे होणे.
- शेती जमीन निवासी व औद्योगिक वापरासाठी बदलली जाते.
- पायाभूत सुविधांवर प्रचंड ताण येतो.

19. उपनगरीकरण

- मुख्य शहरातील लोक उपनगरात स्थलांतर करतात.
- उपनगरांमध्ये निवासी व औद्योगिक वसाहती वाढतात.
- शहर-उपनगर यातील दळणवळण कूची व जलद होते.

20. शहरीकरणाच्या प्रमुख समस्या

- घरांची कमतरता व झोपडपट्ट्या.
- वाहतूक कोंडी.
- वायू व ध्वनी प्रदूषण.
- पाणीटंचाई.
- घनकचऱ्याची समस्या.
- मलनिस्सारण व्यवस्था अपुरी.
- हरित क्षेत्रांचा अभाव.

21. Urban Heat Island / शहरी उष्णता बेट ★

- डांबरी रस्ते, सिमेंट कोव्हीट इमारती व हरित क्षेत्रांच्या अभावामुळे शहरात तापमान वाढते.
- शहरातील तापमान हे आसपासच्या ग्रामीण भागापेक्षा जास्त असते.
- यामुळे ऊर्जा वापर, पाणीटंचाई व आरोग्य समस्यांवर परिणाम होतो.

25. महाराष्ट्रातील प्रमुख स्थलांतर प्रवाह व शहरी केंद्रे (नकाशा)



24. स्थलांतर vs शहरीकरण vs महानगरीकरण

घटक	स्थलांतर (Migration)	शहरीकरण (Urbanisation)	महानगरीकरण (Urbanisation at Higher Scale)
व्याख्या	एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी लोकांची हालचाल.	शहरी लोकसंख्येचा प्रमाणित होणारी वाढ.	मोठ्या शहरांचा विस्तार होऊन महानगर क्षेत्र बनणे.
स्वरूप	व्यक्ति किंवा कुटुंबाची हालचाल.	ग्रामीण → शहरी संक्रमण.	शहर + उपनगर + आसपासचा प्रदेश एकत्रित.
कारणे	रोजगार, शिक्षण, दुष्काळ, सुविधा इ.	औद्योगिकीकरण, सेवा क्षेत्र, वाहतूक, स्थलांतर.	शहरीकरणची उच्च पातळी, जैविक व शहरी विस्तार.
परिणाम	लोकसंख्या पुनर्वितरण.	शहरी लोकसंख्या वाढ, शहरांची वाढ.	महानगर क्षेत्र, उपनगर व बाहेरील, सामान्य स्थिति.
उदाहरणे	मराठवाडा → पुणे/मुंबई	ग्रामीण महाराष्ट्र → शहरी महाराष्ट्र	मुंबई महानगर प्रदेश, पुणे महानगर क्षेत्र
कारणाची	तात्पुरता / कायम.	दीर्घकालीन प्रक्रिया.	दीर्घकालीन व तीव्र प्रक्रिया.

26. MPSC महत्वाचे तथ्य ★★★

- महाराष्ट्राची एकूण शहरी लोकसंख्या (2011) - 45.23%
- सर्वाधिक शहरी लोकसंख्या असलेला जिल्हा - मुंबई उपनगर.
- सर्वात कमी शहरी लोकसंख्या असलेला जिल्हा - गडचिरोली.
- मुंबई महानगर प्रदेशाची लोकसंख्या (2011) तुम्हा 2 कोटींहून अधिक.
- पुणे महानगर क्षेत्र - वेगाने वाढणारे शहरी केंद्र.
- महाराष्ट्रात हंगामी स्थलांतर मोठ्या प्रमाणावर ऊसतोड कामगारांच्या स्वरूपात.

27. PYQ एक-वाक्य प्रश्न

- स्थलांतर म्हणजे काय ?
- Push Factors कोणते ?
- Pull Factors कोणते ?
- शहरीकरण म्हणजे काय ?
- महानगरीकरण म्हणजे काय ?
- Urban Heat Island लक्षात काय ?
- शहरीकरणाचा दोन समस्या निहा.

28. जोडवा लावा

A (घटक)	B (मुक्ता)
1) Push Factor	(अ) हरित क्षेत्रांचा अभाव
2) Pull Factor	(आ) बेरोजगारी
3) स्थलांतर	(इ) ग्रामीण → शहरी हालचाल
4) Urban Heat Island	(ई) जास्त उत्पन्नाच्या संधी
5) शहरीकरण	(उ) शहरी लोकसंख्येची वाढ

उत्तर : 1-अ, 2-ई, 3-इ, 4-अ, 5-उ

29. Confusion Box ★★★

घटक	गोंधळ / फरक
स्थलांतर	व्यक्ति/कुटुंबाची हालचाल
शहरीकरण	ग्रामीण → शहरी संक्रमण
महानगरीकरण	मोठ्या शहरांचा विस्तार व महानगर प्रदेश तयार होणे
उपनगरीकरण	मुख्य शहरातून उपनगरांकडे लोकसंख्या जाणे
Urban Sprawl	अनियोजित बाह्य विस्तार
Urban Heat Island	शहरातील तापमान वाढणे

30. अंतिम उजळणी चौकट

- ✓ स्थलांतर हे लोकसंख्येचे पुनर्वितरण आहे.
- ✓ Push Factors लोकांना दकलणतात, Pull Factors आकर्षित करतात.
- ✓ औद्योगिकीकरण → रोजगार → स्थलांतर → शहरीकरण.
- ✓ महानगर प्रदेश = मुख्य शहर + उपनगर + आसपासचा प्रदेश.
- ✓ शहरीकरणामुळे सुविधा वाढतात पण समस्या देखील वाढतात.
- ✓ Urban Heat Island हरित क्षेत्रांच्या अभावामुळे तयार होते.
- ✓ शाश्वत शहरीकरणासाठी नियोजन व पायाभूत सुविधा महत्वाच्या.
- ✓ महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरे : मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, ठाणे, छत्रपती संभाजीनगर.
- ✓ स्थलांतर व शहरीकरण हे परस्परपूरक आणि सतत घडणारी प्रक्रिया आहे.



1. मानवी वस्ती म्हणजे काय ?

- मनुष्य जिथे राहते, स्थायिक होते आणि जिथे त्याचे सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक जीवन विकसित होते त्या ठिकाणाला मानवी वस्ती म्हणतात.
- वस्ती ही मानवी भूगोलाचा मूलभूत घटक आहे.

2. ग्रामीण वस्तीची वैशिष्ट्ये

- शेतीप्रधान व्यवसाय.
- तुलनेने कमी लोकसंख्या.
- कमी घनता.
- नैसर्गिक संसाधनांशी जवळचा संबंध.
- साधेपणा व परंपरागत जीवनशैली.

3. नागरी वस्तीची वैशिष्ट्ये

- जास्त लोकसंख्या व घनता.
- उद्योग, व्यापार व सेवा क्षेत्र प्रधान.
- विकसित वाहतूक व संप्रेषण.
- पायाभूत सुविधांची उपलब्धता.
- आधुनिक व जटिल सामाजिक रचना.

4. ग्रामीण वस्ती v/s नागरी वस्ती ★★★

घटक	ग्रामीण वस्ती	नागरी वस्ती
लोकसंख्या	कमी	जास्त
घनता	कमी	जास्त
मुख्य व्यवसाय	शेती, पशुपालन	उद्योग, सेवा, व्यापार
आकृतिबंध	विखुरलेला/केंद्रीत	केंद्रीत
सुविधा	मर्यादित	विकसित
जीवनशैली	परंपरागत, साधी	आधुनिक, जटिल

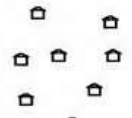
5. वस्तीच्या आकृतिबंधांचे प्रमुख प्रकार ★★★

(i) केंद्रीत वस्ती



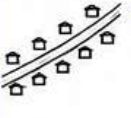
- घरे एका ठिकाणी जवळजवळ एकत्र असतात.
- सपाट व सुपीक प्रदेशात आढळते.

(ii) विखुरलेली वस्ती



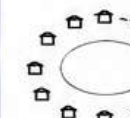
- घरे एकमेकांपासून दूर-दूर विखुरलेली असतात.
- डोंगराळ, दुर्गम प्रदेशात.

(iii) रेखीय वस्ती ★



- रस्ता, रेल्वे, नदी किंवा किनाऱ्यालगत रेखेप्रमाणे विकसित होते.

(iv) वर्तुळाकार वस्ती



- घरे वर्तुळाच्या आकारात केंद्राभोवती असतात.
- संरक्षणाच्या दृष्टीने काही भागात आढळते.

6. वस्तीच्या साक्ष्यावर परिणाम करणारे घटक

- भूप्रदेश (सपाट/डोंगराळ)
- पाणी (नदी, तलाव, विहिरी)
- मृदा (सुपीकता)
- हवामान
- वाहतूक व संपर्क साधने
- रोजगाराच्या संधी
- सुरक्षितता (संरक्षण, कायदा)
- सामाजिक व सांस्कृतिक घटक

7. महाराष्ट्रातील प्रादेशिक वस्ती स्वरूप

- कोकणातील वस्ती - किनाऱ्यालगत रेखीय व केंद्रीत.
- सह्याद्रीतील वस्ती - दऱ्यांमध्ये, घाटमार्गांलगत केंद्रीत.
- पश्चिम महाराष्ट्र - सपाट, सुपीक प्रदेशात केंद्रीत.
- मराठवाडा - पाणीटंचाईमुळे विखुरलेली ते अंशतः केंद्रीत.
- विदर्भ - काळी माती प्रदेशात केंद्रीत, वनप्रभागात विखुरलेली.

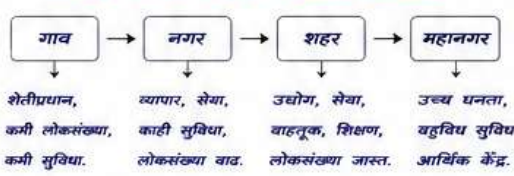
8. प्रदेश → वस्तीचा प्रकार → कारण ★

प्रदेश	वस्तीचा प्रकार	प्रमुख कारण
कोकण	रेखीय / केंद्रीत	किनाऱ्यालगत सपाट पट्टा, वाहतूक, मासेमारी, पाणीला
सह्याद्री	केंद्रीत	दऱ्यांमध्ये सुपीक खोरे, वाहतूक मार्ग
प. महाराष्ट्र	केंद्रीत	सपाट जमीन, शेती, उद्योग, वाहतूक जाळे
मराठवाडा	विखुरलेली	पाणीटंचाई, दुष्काळ, अल्प सुपीकता
विदर्भ	केंद्रीत/विखुरलेली	काळी माती क्षेत्रात केंद्रीत, वनक्षेत्रात विखुरलेली

9. विशेष प्रकारच्या वस्ती

- नदीछोऱ्यांतील वस्ती - नद्यांच्या काठावर केंद्रीत, उदा. गोदावरी, कृष्णा, भीमा.
- पठारी प्रदेशातील वस्ती - पाणी उपलब्धतेनुसार विखुरलेली किंवा लहान-केंद्रीत.
- किनारी वस्ती - समुद्रकिनाऱ्यालगत रेखीय, जवळपास मत्स्यव्यवसाय प्रधान.
- आदिवासी वस्ती - वनप्रदेशात विखुरलेली, नैसर्गिक संसाधनांवर अवलंबून.

10. गाव → नगर → शहर → महानगर (विकासक्रम)



11. संज्ञा

- Census Town - जनगणनेनुसार किमान 5,000 लोकसंख्या, 75% पुरुष गैरशेती उपजीविकेत गुंतलेले असल्यास त्याला Census Town म्हणतात.
- महानगर - 10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेले शहर.
- नगरसमूह (Urban Agglomeration) - शहर व त्याच्या लगतच्या सतत वाढणाऱ्या वस्तीचा समूह.

12. शहरांच्या वाढीची प्रमुख कारणे

- उद्योगधंद्यांची स्थापना.
- रोजगाराच्या संधी.
- स्थलांतर व लोकसंख्या वाढ.
- विकसित वाहतूक जाळे.
- व्यापार व वाणिज्य.
- शिक्षण व आरोग्य सुविधा.

13. वस्ती आणि जलस्रोत यांचा संबंध ★★★

- पाणी ही वस्तीची मूलभूत गरज.
- नद्यां, तलाव, विहिरी, कालव्याजवळ वस्तीची स्थापना होते.
- पाण्याचा अभाव असलेल्या प्रदेशात वस्ती विखुरलेली किंवा विरळ असते.

14. वस्ती आणि वाहतूक यांचा संबंध

- रस्ते, रेल्वे, बंदरे यांच्या जवळ वस्ती विकसित होते.
- चांगल्या वाहतूक सुविधेमुळे व्यापार, रोजगार व स्थलांतर वाढते.

15. वस्ती आणि औद्योगिकीकरण

- उद्योगधंदे जिथे, तिथे वस्ती वाढते.
- औद्योगिक क्षेत्रांभोवती कामगारांची वस्ती विकसित होते.
- आधुनिक नगरे औद्योगिकीकरणामुळे वाढली.

16. अनियोजित वस्ती वाढीच्या समस्या

- (i) पाणीटंचाई
- (ii) स्वच्छतेचा अभाव
- (iii) घनकचरा व्यवस्थापनाची समस्या
- (iv) वाहतूक कोंडी
- (v) घरांची कमतरता व झोपडपट्ट्यांची वाढ
- (vi) वायू, ध्वनी व जलप्रदूषण
- (vii) पर्यावरणावर दबाव

17. शाश्वत वस्ती नियोजन

- सुरक्षित पिण्याचे पाणी.
- स्वच्छता व मलनिस्सारण व्यवस्था.
- सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारणे.
- हरित क्षेत्र व खुली मैदाने.
- कचरा व्यवस्थापन व पुनर्वापर.
- परवडणारी घरे उपलब्ध करणे.
- नियोजित भूवापर व झोनिंग.

18. Urban Heat Island / शहरी उष्णता बेट ★

- कोंकरी रचना, वाहने, उद्योग यांमुळे शहरातील तापमान ग्रामीण भागापेक्षा जास्त राहते.
- परिणाम - उष्णतेची लाट, पाणीटंचाई, आरोग्य समस्या.

19. वस्तीचा आकृतिबंध (आकृती)

प्रकार	आकृती
केंद्रीत वस्ती	
विखुरलेली वस्ती	
रेखीय वस्ती	
वर्तुळाकार वस्ती	

20. MPSC महत्वाचे तथ्य ★★★

- महाराष्ट्रातील एकूण गावे (2011) - 43,454
- सुमारे 55% लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते (2011).
- महाराष्ट्रातील शहरी लोकसंख्या सुमारे 45% (2011).
- मुंबई हे एक व भारतातील सर्वात मोठे महानगर.
- पुणे, नागपूर, नाशिक, ठाणे ही प्रमुख शहरे.

21. PYQ एक-वाक्य प्रश्न

- वस्तीच्या आकृतिबंधाचे प्रकार कोणते ?
- रेखीय वस्ती कोणत्या गोटीतम विकसित होते ?
- Census Town म्हणजे काय ?
- महानगराची किमान लोकसंख्या किती असते ?
- वस्तीच्या स्वरूपावर परिणाम करणारे घटक सांगा.
- वस्ती आणि जलस्रोत यांचा संबंध काय ?
- अनियोजित वस्ती वाढीच्या तीन समस्या लिहा.

22. जोड्या लावा

A (घटक)	B (परिणाम)
1) पाणी	(अ) केंद्रीत वस्ती
2) रस्ता/वाहतूक	(आ) रेखीय वस्ती
3) डोंगराळ प्रदेश	(इ) विखुरलेली वस्ती
4) उद्योगधंदे	(ई) वस्तीची वाढ
5) सपाट सुपीक जमीन	(उ) केंद्रीत वस्ती

उत्तर : 1- अ, 2- आ, 3- इ, 4- ई, 5- उ

23. Confusion Box ★★★

गैरसमज	खरी संकल्पना
केंद्रीत वस्ती = शहर	केंद्रीत वस्ती गावातही असू शकते.
विखुरलेली वस्ती = कमी लोकसंख्या	लोकसंख्या कमी-जास्त असू शकते.
रेखीय वस्ती = नेहमी रस्त्यालगतच	नदी, रेल्वे, किनारा यांलगतही असते.
Census Town = छोटं गाव	किमान 5,000 लोकसंख्या व 75% गैरशेती उपजीविका असणे आवश्यक.
महानगर फक्त मोठ्या शहरांना म्हणतात	महानगर म्हणजे 10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेले शहर.

24. अंतिम उजळणी चौकट

- ✓ मानवी वस्ती ही मानवी भूगोलाचा मूलभूत घटक आहे.
- ✓ गाव → नगर → शहर → महानगर हा विकासक्रम आहे.
- ✓ केंद्रीत, विखुरलेली, रेखीय, वर्तुळाकार हे वस्तीचे मुख्य प्रकार.
- ✓ Census Town ची किमान लोकसंख्या 5,000 आहे.
- ✓ भूप्रदेश, पाणी, वाहतूक, रोजगार हे वस्तीवर प्रभाव टाकतात.
- ✓ महानगरांची किमान लोकसंख्या 10 लाख आहे.
- ✓ नदी, रस्ता, किनाऱ्याजवळ वस्ती लवकर विकसित होते.
- ✓ अनियोजित वस्ती वाढीमुळे अनेक समस्या निर्माण होतात.
- ✓ शाश्वत वस्ती नियोजनाचे जीवनमान सुधारते.
- ✓ वस्ती आणि जलस्रोत यांचा घनिष्ठ संबंध असतो.
- ✓ उद्योगधंदे व वाहतूक वस्तीच्या वाढीस चालना देतात.



1. अनुसुचित जमाती म्हणजे काय ?

- भारताच्या संविधानातील कलम 342 नुसार केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या जमातींना अनुसुचित जमाती म्हटले जाते.
- या जमाती प्रामुख्याने जंगल, डोंगर, दुर्गम भागात वास्तव्य करतात.

2. महाराष्ट्रातील आदिवासी लोकसंख्येचे भौगोलिक वितरण

- महाराष्ट्रात आदिवासी लोकसंख्या मुख्यतः डोंगराळ, वनक्षेत्र व दुर्गम भागात आढळते.
- राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 8.6% (जनगणना 2011) आदिवासी आहेत.

3. आदिवासी लोकसंख्या प्रामुख्याने डोंगराळ व वनक्षेत्रात का आढळते ?

- जंगले, पाणी व नैसर्गिक संसाधने उपलब्ध.
- शेतीसाठी कमी सुपीक जमीन.
- वाह्य संयुक्तांचा अभाव.
- पारंपरिक जीवनशैली व पर्यावरणाशी जवळचा संबंध.

4. महाराष्ट्रातील प्रमुख आदिवासी पट्टे ★★★

- सह्याद्री - उत्तर कोकण पट्टा (पालघर, ठाणे, रायगड)
- सातपुडा पट्टा (नंदुरबार, धुळे, जळगाव)
- पूर्व विदर्भाचा वनपट्टा (विदर्भा प्रदेश - गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया)

5. महाराष्ट्रातील प्रमुख आदिवासी जमाती ★★★

(1) भिल्ल	(2) गोंड	(3) वारली	(4) कोकणा
(5) कातकरी	(6) कोरकू	(7) माडिया	(8) कोलाम
			(9) ठाकूर

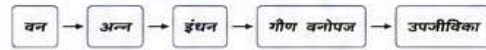
6. जमात → प्रमुख जिल्हे → भौगोलिक प्रदेश

जमात	प्रमुख जिल्हे	भौगोलिक प्रदेश
भिल्ल	नंदुरबार, धुळे, जळगाव, अहमदनगर (काही भाग)	सातपुडा पट्टा (उत्तर महाराष्ट्र)
गोंड	गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा, यवतमाळ (काही भाग)	पूर्व विदर्भाचा वनपट्टा
वारली	पालघर, ठाणे, नवी मुंबई परिसर	सह्याद्री-उत्तर कोकण पट्टा
कोकणा	पालघर, ठाणे, नाशिक (काही भाग)	सह्याद्री परिसर
कातकरी	रायगड, पालघर, ठाणे, मुंबई वाह्य परिसर	सह्याद्री-कोकण किनारी पट्टा
कोरकू	अमरावती (मेळघाट), अकोला, वाशिम	सातपुडा-विदर्भ सीमाभाग
माडिया	गडचिरोली (एटापल्ली, भोमराजगड, देसाईगंज इ.)	गडचिरोलीचा दाट वनपट्टा
कोलाम	गडचिरोली, चंद्रपूर	पूर्व विदर्भाचा वनपट्टा
ठाकूर	पालघर, नाशिक, धुळे (काही भाग)	सह्याद्री परिसर

7. प्रमुख जमातींचा थोडक्यात परिचय

- भिल्ल - शिकार, शेती, वनोपज संकलन; नंदुरबार-धुळे भागात बहुसंख्य.
- गोंड - मोठी जमात; पोडू/झुस शेती; गडचिरोली-चंद्रपूर भागात मुख्य.
- वारली - भात शेती, मासेमारी, वनोपज; पालघर-ठाणे डोंगराळ भागात.
- कोकणा - जंगलावर अवलंबून; पालघर-ठाणे येथे वास्तव्य.
- कातकरी - अर्ध-भटक्या स्वरूप; धगि, बांबू काम, लाकूडतोड.
- कोरकू - मेळघाट परिसरात; शेती व वनोपज संकलन.
- माडिया - गडचिरोलीच्या अतिदुर्गम भागात; पारंपरिक शेती.
- कोलाम - जंगल व शेतीवर अवलंबून; गडचिरोली-चंद्रपूर.
- ठाकूर - मुंडा बोली; पालघर-नाशिक-धुळे भागात.

8. आदिवासी व वनसंपत्तीचा संबंध



- मध, लाख, तेंदूपता, गहुआ, चारोळी, बांबू इ. गौण वनोपजांचा वापर.
- वन हेच त्यांचे अन्न, औषधे, बांधकाम साहित्य, इंधन व उत्पन्नाचे साधन.

9. पारंपरिक उपजीविका

- झूम/पोडू शेती, कोरडवाहू शेती.
- मासेमारी, शिकार, वनोपज संकलन.
- पशुपालन - मेंढी, शेळी, दुग्धकर, कोंबड्या.
- विणकाम, बांबू काम, मातीच्या वस्तू.

10. स्थानिक ज्ञानाचे महत्व

- औषधी वनस्पतींचे ज्ञान.
- बीज संवर्धन व पिकांची निवड.
- जलसंधारणाच्या लोकपद्धती.
- जैवविविधतेचे संवर्धन.

11. आदिवासी संस्कृती आणि पर्यावरण

- निसर्गपूजनाची परंपरा.
- सण, उत्सव व नृत्य प्रकार.
- लोककला - वारली चित्रकला, गोंड चित्रकला.
- पर्यावरणाशी सुसंगत जीवनशैली.

12. आदिवासी भागांच्या प्रमुख भौगोलिक समस्या

- दुर्गम व डोंगराळ भूप्रदेश.
- वाहतुकीची कमतरता.
- पिण्याच्या पाण्याची समस्या.
- शिक्षण व आरोग्य सुविधांपर्यंत कमी पोहोच.
- रोजगाराच्या मर्यादित संधी.
- दाखिल, कुपोषण व सामाजिक मागासलेपणा.

13. स्थलांतर आणि आदिवासी समाज

- रोजगाराच्या शोधात हंगामी स्थलांतर (उसतोड, वीटभट्टी इ.)
- शिक्षण व आरोग्यासाठी कायम स्वरूपी स्थलांतराची वाढ.
- स्थलांतरामुळे पारंपरिक जीवनशैलीवर परिणाम.

14. वनक्षेत्रातील विकास प्रकल्पांचा परिणाम

- धरणे, खाणकाम, वनमूल्य उद्योग यामुळे विस्थापन.
- जंगल व जमिनीपाझून दूर होणे.
- पारंपरिक उपजीविकेवर परिणाम.
- पुनर्वसनाच्या समस्या.

15. आदिवासी क्षेत्र + खनिज संपत्ती

- गडचिरोली-चंद्रपूर-गोंदिया भागात कोळसा, लोहखनिज, चुनखडी, वॉल्फ्राईट इ.
- खनिज संपत्तीमुळे औद्योगिक विकास पण विस्थापनाची समस्या.

12. PESA कायदा (1996) ★

- Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996.
- अनुसुचित क्षेत्रातील ग्रामसभेला स्वशासनाचे अधिकार.
- जमीन, पाणी, लघु वनोपज, सामाजिक रूढी-परंपरा यांबरील निर्णयात ग्रामसभेचे महत्व.
- खाणकाम, जमिनीचा वापर, विकसकामे यासाठी ग्रामसभेची संमती आवश्यक.

17. अनुसुचित क्षेत्र म्हणजे काय ?

- पाचवी अनुसुचीतील क्षेत्रांना अनुसुचित क्षेत्र म्हणतात.
- महाराष्ट्रातील अनुसुचित क्षेत्र जिल्हे - गडचिरोली, चंद्रपूर (काही भाग), नंदुरबार, धुळे, गोंदिया, पालघर (काही भाग).
- या क्षेत्रांमध्ये विशेष कायदे व प्रशासकीय तरतुदी लागू.

18. वनहक्क कायदा, 2006 ★★★

वैयक्तिक वनहक्क	सामुदायिक वनहक्क
वैयक्तिक शेतीसाठी जमीन.	चारागाव, पाणवठे, देवस्थाने, स्मशानभूमी इ.
घर बांधण्यासाठी जमीन.	गौण वनोपजावर समुदायाचे हक्क.
वनोपज गोळा करण्याचा हक्क.	परंपरागत संसाधनांचा सामुदायिक वापर.

22. महाराष्ट्रातील आदिवासी लोकसंख्या वितरण नकाशा (संदर्भासाठी)



- सह्याद्री-उत्तर कोकण पट्टा
- सातपुडा पट्टा
- पूर्व विदर्भाचा वनपट्टा

19. आदिवासी विकास आणि पर्यावरण संवर्धन

- शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे.
- शाश्वत वनोपज व्यवस्थापन.
- पर्यावरणपुरक उपजीविका प्रोत्साहन.
- आदिवासी ज्ञान व परंपरांचा सन्मान.

20. आदिवासी उपयोजना (Tribal Sub Plan)

- आदिवासींच्या विकासासाठी नियोजित आर्थिक तरतूद.
- शिक्षण, आरोग्य, पाणी, शेती, रोजगार यांचा भर.
- आदिवासी लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी वापरणे.

21. स्थानिक समुदायांचा जैवविविधता संवर्धनातील सहभाग

- पवित्र वनक्षेत्रांचे संरक्षण.
- जैवविविधतेच्या नोंदी व लोकज्ञानाचा उपयोग.
- समुदाय-आधारित संवर्धन उपक्रम.

24. जमात vs प्रदेश (झटपट लक्षात ठेवा)

जमात	प्रमुख प्रदेश/जिल्हे	जमात	प्रमुख प्रदेश/जिल्हे
भिल्ल	नंदुरबार, धुळे, जळगाव	गोंड	गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा
वारली	पालघर, ठाणे	माडिया	गडचिरोली (दुर्गम वनपट्टा)
कातकरी	रायगड, पालघर, ठाणे	कोलाम	गडचिरोली, चंद्रपूर
कोरकू	मेळघाट (अमरावती), अकोला, वाशिम	कोकणा	पालघर, ठाणे
ठाकूर	पालघर, नाशिक, धुळे	-	-

26. जोड्या लावा

A (जमात)	B प्रदेश
1) भिल्ल	(अ) गडचिरोली वनपट्टा
2) गोंड	(आ) पालघर-ठाणे
3) वारली	(इ) नंदुरबार-धुळे
4) कोरकू	(ई) मेळघाट-अमरावती
5) माडिया	(उ) गडचिरोली

जुल्ल : 1-इ, 2-अ, 3-आ, 4-ई, 5-उ

27. Confusion Box ★★★

जमात	लक्षात ठेवा
भिल्ल	सातपुडा पट्टा - नंदुरबार, धुळे
गोंड	पूर्व विदर्भाचा वनपट्टा - गडचिरोली, चंद्रपूर
वारली	पालघर व ठाणे जिल्हा
कातकरी	सह्याद्री-कोकण पट्टा - अर्धभटक्या
कोरकू	मेळघाट परिसर
माडिया	गडचिरोलीचे अतिदुर्गम वनक्षेत्र

28. अंतिम उजळणी चौकट

- अनुसुचित जमाती संविधानाच्या कलम 342 नुसार.
- महाराष्ट्रात आदिवासी लोकसंख्या सुमारे 8.6%.
- प्रमुख पट्टे - सह्याद्री-उत्तर कोकण, सातपुडा, पूर्व विदर्भाचा वनपट्टा.
- भिल्ल - नंदुरबार-धुळे, गोंड - गडचिरोली.
- वारली - पालघर-ठाणे, कोरकू - मेळघाट.
- महाराष्ट्रात आदिवासी लोकसंख्या सुमारे 8.6%.
- भिल्ल - नंदुरबार-धुळे, गोंड - गडचिरोली.
- वारली - पालघर-ठाणे, कोरकू - मेळघाट.
- वनहक्क कायदा, 2006 महत्वाचा.
- PESA - ग्रामसभेला विशेष अधिकार.



1. साक्षरता म्हणजे काय ?

- वाचन आणि लेखनाची क्षमता असणे म्हणजे साक्षरता होय.
- शिक्षणाच्या किमान पातळीवर व्याप्ती वाचन, लेखन आणि गणना करू शकणे, तिला साक्षर म्हणतात.

2. साक्षरता दर कसा मोजतात ?

- 7 वर्ष व त्यापेक्षा जास्त वयाच्या एकूण लोकसंख्येतील साक्षर व्यक्तींचे टक्केवारी प्रमाण म्हणजे साक्षरता दर.

$$\text{साक्षरता दर (\%)} = \frac{\text{साक्षर व्यक्तींची संख्या}}{7 \text{ वर्ष+ वयाची एकूण लोकसंख्या}} \times 100$$

3. जनगणनेतील साक्षर व्याप्तीची व्याख्या

- जी व्यक्ती वाचू आणि सोपे वाक्य स्वतःच्या समजावे लिहू शकते, ती साक्षर समजली जाते.

साक्षरता दरासाठी किमान निकष :

- ✓ वाचता येणे
- ✓ लिहू शकणे
- ✓ अंकगणिताचे साधे गणन करू शकणे

4. महाराष्ट्राचा साक्षरता दर (Census 2011) ★★★

घटक	टक्का (%)
एकूण साक्षरता दर	82.34
पुरुष साक्षरता दर	88.38
महिला साक्षरता दर	75.87
पुरुष-महिला साक्षरता अंतर	12.51 टक्के

5. ग्रामीण व शहरी साक्षरता (2011)

घटक	साक्षरता दर (%)
ग्रामीण	76.60
शहरी	91.52
एकूण	82.34

6. साक्षरतेचे प्रादेशिक वितरण (टेंड)

जास्त साक्षरता असलेले प्रदेश	कमी साक्षरता असलेले प्रदेश
• मुंबई उपनगर • पुणे जिल्हा • ठाणे जिल्हा • नागपूर जिल्हा • नाशिक जिल्हा	• गडचिरोली • नंदुरबार • धुळे • बीड • उस्मानाबाद (धाराशिव)

7. साक्षरतेतील प्रादेशिक असमानतेची कारणे

- शहरीकरण व औद्योगिकीकरणातील असमानता
- शिक्षण सुविधांची उपलब्धता व गुणवत्ता
- प्रति व्यक्ती उत्पन्नातील फरक
- वाहतूक व संप्रेषण सुविधांची कमतरता
- सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक परिस्थिती
- पर्वतीय, आदिवासी व दुर्गम भागांची स्थिती

8. महिला साक्षरता ★★★

- महिलांची साक्षरता दर कमी असणे ही समाजाच्या विकासाची मोठी अडचण आहे.
- महिला साक्षरतेमुळे कुटुंबात आरोग्य, आर्थिक स्थिती व जीवनमान सुधारते.
- महिला सशक्तीकरणासाठी शिक्षण अत्यावश्यक.

9. शिक्षणाचे महत्त्व : शिक्षण → कौशल्य → रोजगार → उत्पन्न

- शिक्षणामुळे व्यक्तीचे ज्ञान, दृष्टिकोन व कौशल्य वाढते.
- कौशल्य वाढल्याने रोजगाराच्या संधी वाढतात.
- रोजगारातून उत्पन्न वाढते.
- अधिक उत्पन्नामुळे जीवनमान सुधारते व आर्थिक विकासास चालना मिळते.

10. शिक्षण व लोकसंख्या विकासाचा संबंध

- शिक्षणामुळे कुटुंब नियोजनाची जाणीव वाढते.
- लोकसंख्या वाढीचा दर कमी होण्यास मदत होते.
- साक्षरता व शिक्षण वाढल्याने मृत्यूदर कमी व आरोग्य सुधारते.

11. मानवी विकास म्हणजे काय ? ★★★

- केवळ उत्पन्न वाढ म्हणजे मानवी विकास नव्हे.
- आरोग्य, शिक्षण आणि जीवनमान यांचा एकत्रित विकास म्हणजे मानवी विकास.
- माणसाच्या क्षमतेचा व संधीचा विस्तार हे मानवी विकासाचे खरे उद्दिष्ट.

12. मानव विकास निर्देशांक (HDI)

- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यवाहक (UNDP) कडून विकसित.
- HDI चे तीन प्रमुख आधार :
- (i) आरोग्य - जन्मावेळी सरासरी आयुर्मान
- (ii) शिक्षण - शैक्षणिक उपलब्धी (शिक्षणाचे सरासरी वर्ष व अपेक्षित शिक्षणाचे वर्ष)
- (iii) जीवनमान - दरडोई उत्पन्न (PPP आधारावर)
- HDI 0 चे 1 या दरम्यान असते.

13. HDI व आर्थिक विकास यातील फरक

HDI (मानवी विकास)	आर्थिक विकास
मानवाच्या क्षमतांचा विकास	उत्पादन व उत्पन्न वाढ
आरोग्य, शिक्षण व जीवनमानावर भर	केवळ आर्थिक वाढीवर भर
गुणवत्तापूर्ण जीवनावर लक्ष	मात्रात्मक वाढीवर लक्ष
समावेशक विकासाचे मापन	सर्वांसाठी एकसमान लाभ नाही
दीर्घकालीन शाश्वत विकासाचे लक्ष्य	कधी कधी पर्यावरणीय हानी संभवते

14. काही महत्वाच्या संकल्पना

- आयुर्मान - जन्मावेळी अपेक्षित सरासरी आयुर्मान.
- दरडोई उत्पन्न - एका वर्षातील एकूण उत्पन्न / एकूण लोकसंख्या.
- जीवनमान - आरोग्य, शिक्षण, उत्पन्न, निवास, स्वच्छता, सुरक्षा, सामाजिक सुविधा यांची स्थिती.

15. मानवी विकासातील प्रादेशिक असमानता

- शहरी-ग्रामीण भागांतील मोठा फरक.
- पश्चिम महाराष्ट्र व मुंबई परिसराचा विकास जास्त.
- विदर्भ, मराठवाडा व आदिवासी भाग मागास.
- शिक्षण, आरोग्य, रोजगार व जीवनमानात असमानता.

16. शिक्षणातील प्रमुख समस्या

- शाळा सोडण्याचे प्रमाण जास्त (विशेषतः मुली व गरीब घटकांत).
- ग्रामीण भागात शाळांची संख्या व गुणवत्ता कमी.
- शिक्षकांची कमतरता व अनुनस्थिती.
- डिजिटल साधने व इंटरनेटची उपलब्धता कमी.
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व कौशल्य विकासाचा अभाव.

17. Digital Divide / डिजिटल दरी ★

- इंटरनेट, संगणक, स्मार्टफोन व डिजिटल साधनांच्या उपलब्धतेतील असमानता.
- शहरी भागात डिजिटल सुविधा जास्त; ग्रामीण व दुर्गम भागात कमी.
- डिजिटल दरीमुळे शिक्षण व संधीमये असमानता निर्माण होते.

18. कौशल्य विकासाचे महत्त्व

- युवकांना कौशल्य मिळाल्याने रोजगारक्षमता वाढते.
- उद्योग व सेवाक्षेत्राच्या गरजेनुसार कौशल्य विकास.
- आत्मनिर्भर व स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक.

19. मानवी भांडवल (Human Capital)

- शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य, अनुभव व नोकरीयोग्य क्षमता यांचा एकत्रित साठा म्हणजे मानवी भांडवल.
- मानवी भांडवल जितके जास्त, तितकी उत्पादकता जास्त.

20. शिक्षण → मानवी भांडवल → उत्पादकता → आर्थिक विकास



21. शिक्षण व इतर संबंध

- शिक्षण आणि शहरीकरण : शिक्षणामुळे शहरी भागात स्थलांतर वाढते.
- शिक्षण आणि आरोग्य : शिक्षणामुळे स्वच्छता, पोषण व आरोग्याची जाणीव वाढते.
- शिक्षण आणि महिलांचे सक्षमीकरण : शिक्षणामुळे महिलांचा निर्णयक्षमता व आर्थिक सहभाग वाढते.

22. आदिवासी व दुर्गम भागातील शैक्षणिक आव्हाने

- दुर्गम भूप्रदेश, डोंगराळ भाग, वने, नद्या यांमुळे शाळा कमी.
- शिक्षकांची उपलब्धता व टिकून राहणे कठीण.
- भाषा व सांस्कृतिक अडचणी.
- गरीबी, कुटुंबातील कामाचा भार, वाहतुकीची समस्या.

25. साक्षरता - HDI - दरडोई उत्पन्न तुलना तक्ता

घटक	साक्षरता	HDI (विकासात्मक निर्देशांक)	दरडोई उत्पन्न (Per Capita Income)
व्याख्या	वाचन-लेखनाची क्षमता असलेल्या व्यक्तीचे टक्केवारी प्रमाण.	आरोग्य, शिक्षण व जीवनमानाच्या आधारे मूलभूत विकासक्षमतेचा समग्र मापन.	एकूण वर्षातील प्रति व्यक्ती एकूण उत्पन्न.
मापनचे स्वरूप	एकल परिमाण	त्रि-परिमाणसंयुक्त	एकल आर्थिक परिमाण
आधार	शिक्षणातील संधी	(1) आरोग्य (2) शिक्षण (3) उत्पन्न	उत्पादन व उत्पन्नावर आधारित
मापन पद्धत	टक्केवारी (%)	0 ते 1 दरम्यान	रुपये मध्ये (नाममात्र/PPP)
उद्दिष्ट	साक्षरतेची पातळी मोजणे	मानवी क्षमता व जीवनमान मोजणे	आर्थिक समृद्धी मोजणे
मर्यादा	गुणवत्ता, आरोग्य, उत्पन्न घणागत फरक ज्ञात नाही.	सर्व डेटा आवश्यक; वार्षिक बदल मर्यादित.	वितरणातील असमानता घटानात घेतली जात नाही.
महत्त्व	शैक्षणिक स्थितीचे निदर्शक	समग्र विकासाचे सर्वोत्तम मापन	आर्थिक प्रगतीचे निदर्शक

24. MPSC महत्वाचे तथ्य ★★★

- महाराष्ट्राचा एकूण साक्षरता दर - 82.34% (2011).
- पुरुष-महिला साक्षरता अंतर - 12.51 टक्के.
- ग्रामीण 76.60% < शहरी 91.52%.
- पुरुष-महिला साक्षरता अंतर - 12.51 टक्के
- ग्रामीण साक्षरता - 76.60%
- शहरी साक्षरता - 91.52%
- महाराष्ट्राचा HDI (2011) सुमारे - 0.572 (अंदाजे)
- महाराष्ट्राचे प्रति व्यक्ती उत्पन्न (2011-12) - अंदाजे ₹1,00,000 पेक्षा जास्त. (नाममात्र).

27. PYQ (एक-वाक्य प्रश्न)

1. महाराष्ट्राचा एकूण साक्षरता दर (2011) किती आहे ?
2. पुरुष व महिला साक्षरता दरमधील अंतर किती टक्के आहे ?
3. ग्रामीण व शहरी साक्षरता दरांनुसार कोणता जास्त आहे ?
4. HDI चे तीन घटक कोणते ?
5. डिजिटल दरी म्हणजे काय ?
6. मानवी भांडवल म्हणजे काय ?
7. शिक्षणाचा आर्थिक विकासाशी काय संबंध आहे ?

28. जोडवा लावा

A (घटक)	B (योग जोड)
1) साक्षरता दर	(अ) 0 ते 1 दरम्यान
2) HDI	(ब) वाचन-लेखन क्षमता
3) आयुर्मान	(क) आरोग्य घटक
4) दरडोई उत्पन्न	(ड) जीवनमान घटक
5) शिक्षण घटक	(ई) शैक्षणिक उपलब्धी

उत्तरे : 1-B, 2-अ, 3-क, 4-ड, 5-ई

29. Confusion Box ★★★

घटक	साधोसोपे लेखा
साक्षरता दर	टक्केवारी; केवळ वाचन-लेखन क्षमता.
शिक्षणाची गुणवत्ता	शिक्षण किती चांगले आहे हे दर्शवते, साक्षरतेपेक्षा व्यापक.
HDI	आरोग्य + शिक्षण + जीवनमानावर आधारित समग्र विकासाचे मापन.
दरडोई उत्पन्न	एकूण उत्पन्न / लोकसंख्या; केवळ आर्थिक मापन.
मानवी भांडवल	शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य यांची एकत्रित क्षमता.
डिजिटल दरी	डिजिटल साधने व इंटरनेट उपलब्धतेतील असमानता.

30. अंतिम उजळणी चौकट

- ✓ महाराष्ट्राचा एकूण साक्षरता दर - 82.34% (2011).
- ✓ पुरुष-महिला साक्षरता अंतर - 12.51 टक्के.
- ✓ ग्रामीण 76.60% < शहरी 91.52%.
- ✓ HDI चे तीन स्तंभ - आरोग्य, शिक्षण, जीवनमान.
- ✓ शिक्षण → कौशल्य → रोजगार → उत्पन्न → विकास.
- ✓ मानवी भांडवल हे विकासाचे मूलभूत साधन.
- ✓ डिजिटल दरी कमी करणे आवश्यक.
- ✓ महिला शिक्षण = समाज व अर्थव्यवस्थेचा विकास.
- ✓ गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हे शाश्वत विकासाचे आधारस्तंभ.



1. लोकसंख्येची संरचना म्हणजे काय ?

- लोकसंख्येची संरचना म्हणजे लोकसंख्येचे वय, लिंग, व्यवसाय, शैक्षणिक स्थिती, ग्रामीण-शहरी निवास, वैवाहिक स्थिती, इत्यादी घटकांच्या आधारे करण्यात येणारा अभ्यास.
- हा अभ्यास लोकसंख्येच्या गुणधर्मांबरोबरच विकास नियोजनासाठी महत्वाचा असतो.

2. लिंग गुणोत्तर म्हणजे काय ?

- प्रति 1000 पुरुषांमार्गे स्त्रियांची संख्या म्हणजे लिंग गुणोत्तर होय.
- हे सर्वसाधारण लिंग गुणोत्तर म्हणून ओळखले जाते.
- हे लोकसंख्येतील लिंग संतुलन दर्शवते.

$$\text{लिंग गुणोत्तर} = (\text{स्त्रियांची संख्या} + \text{पुरुषांची संख्या}) \times 1000$$

3. महाराष्ट्र व भारताचे लिंग गुणोत्तर (2011) ★★★

घटक	महाराष्ट्र	भारत
सर्वसाधारण लिंग गुणोत्तर	929	943
बाल लिंग गुणोत्तर (0-6 वर्षे)	894	914

4. बाल लिंग गुणोत्तर म्हणजे काय ?

- 0 ते 6 वर्षे वयोगटातील प्रति 1000 पुरुष बालकांमार्गे बालिकांची संख्या.
- हे बाल लिंग गुणोत्तर म्हणून ओळखले जाते.
- हे भविष्यातील लिंग संतुलनाचे महत्वाचे निर्देशांक आहे.

5. लिंग गुणोत्तर : ग्रामीण - शहरी फरक (2011)

घटक	ग्रामीण	शहरी	एकूण
महाराष्ट्र	942	894	929
भारत	946	929	943

(ग्रामीण भागात लिंग गुणोत्तर तुलनेने चांगले आढळते.)

6. लिंग गुणोत्तरातील प्रादेशिक असमानतेची कारणे

- स्त्रीशुध्द हत्या व लिंग निवड.
- महिलांच्या शिक्षणाचा कमी स्तर.
- रोजगाराच्या कमी संधी.
- सामाजिक-सांस्कृतिक प्रथा व पुरवठा.
- सन्मानांतर स्त्रियांचे स्थलांतर (इतर राज्यांत).
- आरोग्य सुविधा व पोषणातील असमानता.

7. वयोरचना म्हणजे काय ?

- लोकसंख्येचे विविध वयोगटांमध्ये केलेले वितरण म्हणजे वयोरचना.
- हे लोकसंख्येच्या सामाजिक व आर्थिक वैशिष्ट्यांचे निदर्शक आहे.
- लोकसंख्या साधारण तीन मोठ्या वयोगटांत वर्गीकृत केली जाते.

- (i) बाल लोकसंख्या (0-14 वर्षे) (ii) कार्यशील लोकसंख्या (15-59 वर्षे)
(iii) वृद्ध लोकसंख्या (60 वर्षे व अधिक)

8. वयोगट → वैशिष्ट्ये → आर्थिक परिणाम

वयोगट	वयोगट (वर्षे)	वैशिष्ट्ये	आर्थिक परिणाम
बाल लोकसंख्या	0 - 14	अवलंबित गट. शिक्षण, पोषण व आरोग्यावर अवलंबून.	उत्पादनात वेट योगदान नाही. शिक्षण व आरोग्यावर खर्च वाढतो.
कार्यशील लोकसंख्या	15 - 59	उत्पादनक्षम, काम करण्यास योग्य. आर्थिक विकासाचा मुख्य आधार.	उत्पादन वाढते. कर महसूल वाढतो.
वृद्ध लोकसंख्या	60 व अधिक	अवलंबित गट. आरोग्यसेवेची जास्त गरज.	अवलंबित्व वाढते. सामाजिक सुरक्षा खर्च वाढतो.

9. कार्यशील लोकसंख्या (15-59 वर्षे) ★★★

- ही लोकसंख्या उत्पादन प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेते.
- शेतकरी, कामगार, कारागिर, व्यावसायिक, सेवा क्षेत्रातील कर्मचारी इ.
- या लोकसंख्येचे प्रमाण जास्त असेल तर आर्थिक विकासास चालना मिळते.

10. अवलंबित्व लोकसंख्या म्हणजे काय ?

- बाल (0-14 वर्षे) व वृद्ध (60+ वर्षे) लोकसंख्या.
- ही लोकसंख्या स्वतः उत्पन्न करत नाही; ती कार्यशील लोकसंख्येवर अवलंबून असते.

11. अवलंबित्व गुणोत्तर (Dependency Ratio)

- अवलंबित्व लोकसंख्येचे प्रमाण कार्यशील लोकसंख्येमागे मोजले जाते.
- सूत्र :

$$\text{अवलंबित्व गुणोत्तर} = \frac{(\text{अवलंबित्व लोकसंख्या} + \text{कार्यशील लोकसंख्या}) \times 100}{\text{कार्यशील लोकसंख्या}}$$

- अवलंबित्व गुणोत्तर जास्त असेल तर कार्यशील लोकसंख्येवरील आर्थिक भार वाढतो.

12. Demographic Dividend / लोकसंख्याशास्त्रीय लाभसंधी ★★★

- जेव्हा कार्यशील लोकसंख्येचे प्रमाण लोकसंख्येत जास्त होते तेव्हा निर्माण होणारी आर्थिक संधी म्हणजे लोकसंख्याशास्त्रीय लाभसंधी.
- याचा पूर्ण फायदा घेण्यासाठी पुढील गोष्टी आवश्यक :
✓ चांगले शिक्षण
✓ कौशल्य विकास
✓ उलम आरोग्य सेवा
✓ पुरेशा रोजगाराच्या संधी

कार्यशील लोकसंख्या → कौशल्य → रोजगार →
उत्पादन → आर्थिक वाढ

13. लोकसंख्या पिरॅमिड म्हणजे काय ?

- वयोगट व लिंगानुसार लोकसंख्येचे चित्रात्मक सादरीकरण म्हणजे लोकसंख्या पिरॅमिड.
- तीन प्रमुख प्रकार :
(i) विस्तारणारा पिरॅमिड - बाल लोकसंख्या जास्त.
(ii) स्थिर पिरॅमिड - सर्व वयोगट जवळपास समान.
(iii) संकुचित पिरॅमिड - वृद्ध लोकसंख्या जास्त.

14. लोकसंख्या पिरॅमिडचे प्रकार (साधी आकृती)

वयोगट (वर्षे)	(i) विस्तारणारा पिरॅमिड	(ii) स्थिर पिरॅमिड	(iii) संकुचित पिरॅमिड
60+			
15-59			
0-14			
वैशिष्ट्य	बाल लोकसंख्या जास्त, तळ भाग रुंद.	सर्व वयोगट जवळपास समान, पिरॅमिड आयताकार.	वृद्ध लोकसंख्या जास्त, वरचा भाग रुंद.

15. वृद्ध लोकसंख्या वाढल्याचे परिणाम

- आरोग्यसेवेची गरज व खर्च वाढतो.
- सामाजिक सुरक्षा व पेन्शनचा भार वाढतो.
- अवलंबित्व गुणोत्तर वाढते.
- कार्यशील लोकसंख्या कमी होऊ शकते.
- आर्थिक वाढीचा वेग कमी होण्याचा धोका.

16. लोकसंख्या संरचना व स्थलांतर

- शिक्षण व रोजगाराच्या शोधात युवकांचे ग्रामीण भागातून शहरी भागात स्थलांतर.
- शहरांतील कार्यशील लोकसंख्या वाढते.
- मूळ गावांमध्ये वृद्ध व महिलांची संख्या तुलनेने वाढते.

17. लोकसंख्या संरचना आणि मानवी विकास

- आरोग्यदृष्ट्या सक्षम व शिक्षित कार्यशील लोकसंख्या आर्थिक विकासास मदत करते.
- उच्च साक्षरता व कौशल्यामुळे उत्पादनक्षमता वाढते.
- मानवी विकास निर्देशांक (HDI) सुधारणा होते.

18. लिंग समानता व विकास

- चांगले लिंग गुणोत्तर अर्थव्यवस्था व समाजासाठी हितावह.
- महिला शिक्षण, आरोग्य व रोजगार वाढल्यास कुटुंबाचे व समाजाचे सर्वांगीण विकास होतो.
- लिंग समानता ही शाश्वत विकासाची गुरुकिल्ली आहे.

19. काही महत्वाची स्थिर आकडेवारी (Census 2011) ★★★

- महाराष्ट्राचा लिंग गुणोत्तर : 929
- भारताचा लिंग गुणोत्तर : 943
- महाराष्ट्र बाल लिंग गुणोत्तर (0-6) : 894
- भारत बाल लिंग गुणोत्तर (0-6) : 914
- महाराष्ट्र साक्षरता दर : 82.34%
- पुरुष साक्षरता : 88.38%
- महिला साक्षरता : 75.87%

20. लिंग गुणोत्तर - वयोरचना - अवलंबित्व तुलना तक्त्या

घटक	व्याख्या	मोजण्याची पद्धत	2011 महाराष्ट्र आकडे	2011 भारत आकडे	महत्त्व / उपयोग
लिंग गुणोत्तर	प्रति 1000 पुरुषांमार्गे स्त्रियांची संख्या.	$(\text{स्त्रियांची संख्या} + \text{पुरुषांची संख्या}) \times 1000$	929	943	लिंग संतुलन व सामाजिक स्थिती दर्शवते.
बाल लिंग गुणोत्तर (0-6 वर्षे)	0-6 वर्षे वयोगटातील प्रति 1000 पुरुष बालकांमार्गे बालिकांची संख्या.	$(0-6 \text{ वयोगटातील बालिकांची संख्या} + \text{बालक संख्या}) \times 1000$	894	914	भविष्यातील लिंग संतुलनाचे निर्देशक.
वयोरचना	लोकसंख्या वयोगटानुसार केलेले वितरण (0-14, 15-59, 60+).	वयोगटानुसार लोकसंख्येची टक्केवारी	—	—	आर्थिक नियोजन व विकास समजण्यासाठी उपयुक्त.
अवलंबित्व गुणोत्तर	अवलंबित्व लोकसंख्या कार्यशील लोकसंख्येमागे मोजलेले प्रमाण.	$(\text{अवलंबित्व लोकसंख्या} + \text{कार्यशील लोकसंख्या}) \times 100$	—	—	कार्यशील लोकसंख्येवरील आर्थिक भार दर्शवते.
लोकसंख्याशास्त्रीय लाभसंधी	कार्यशील लोकसंख्येचे प्रमाण जास्त असल्यास मिळणारी आर्थिक संधी.	—	—	—	योग्य शिक्षण, कौशल्य, आरोग्य व रोजगाराने आर्थिक वाढीस गती.

21. MPSC महत्वाचे तथ्य ★★★

- ✓ महाराष्ट्राचा लिंग गुणोत्तर (2011) - 929
- ✓ महाराष्ट्राचा लिंग गुणोत्तर (2011) - 943
- ✓ महाराष्ट्र बाल लिंग गुणोत्तर (0-6) - 894
- ✓ भारत लिंग गुणोत्तर (0-6) - 914
- ✓ महाराष्ट्र साक्षरता दर (2011) - 82.34%
- ✓ पुरुष साक्षरता - 88.38%
- ✓ महिला साक्षरता - 75.87%
- ✓ लोकसंख्याशास्त्रीय लाभसंधीसाठी आवश्यक : शिक्षण, कौशल्य, आरोग्य, रोजगार.

22. PYQ (एक-वाक्य प्रश्न)

- लिंग गुणोत्तर म्हणजे काय ?
- महाराष्ट्राचे लिंग गुणोत्तर 2011 नुसार किती आहे ?
- बाल लिंग गुणोत्तर म्हणजे काय ?
- वयोरचना म्हणजे काय ?
- अवलंबित्व गुणोत्तरचे सूत्र लिहा.
- Demographic Dividend म्हणजे काय ?
- लोकसंख्या पिरॅमिडचे तीन प्रकार कोणते ?

23. जोड्या लावा

A (घटक)	B वर्णन
1) लिंग गुणोत्तर	(अ) 0-6 वयोगटातील लिंग गुणोत्तर
2) बाल लिंग गुणोत्तर	(आ) कार्यशील लोकसंख्येतील भार
3) अवलंबित्व गुणोत्तर	(इ) आर्थिक शक्ती प्रिशन कलपती पद्धती
4) लोकसंख्याशास्त्रीय लाभसंधी	(ई) उत्पादनक्षम वयोगट (15-59)
5) कार्यशील लोकसंख्या	(उ) प्रति 1000 पुरुषांमार्गे स्त्रियांची संख्या

उत्तरे : 1-उ, 2-अ, 3-आ, 4-ई, 5-ई

24. Confusion Box ★★★

घटक	स्पष्ट फरक
लिंग गुणोत्तर	सर्व वयोगटातील स्त्री-पुरुष गुणोत्तर.
बाल लिंग गुणोत्तर	फक्त 0-6 वर्षे वयोगटातील गुणोत्तर.
अवलंबित्व गुणोत्तर	अवलंबित्व लोकसंख्या + कार्यशील लोकसंख्या.
लोकसंख्याशास्त्रीय लाभसंधी	कार्यशील लोकसंख्या वाढल्याने आर्थिक संधी.
HDI	आरोग्य + शिक्षण, कौशल्य, आरोग्य व रोजगाराने आर्थिक वाढीस गती.

- ✓ लिंग गुणोत्तर = प्रति 1000 पुरुषांमार्गे स्त्रियांची संख्या.
- ✓ महाराष्ट्र लिंग गुणोत्तर (2011) = 929
- ✓ भारत लिंग गुणोत्तर (2011) = 943
- ✓ बाल लिंग गुणोत्तर (0-6) : महाराष्ट्र - 894, भारत - 914
- ✓ वयोरचना - 0-14, 15-59, 60+ या वयोगटात विभागली जाते.
- ✓ अवलंबित्व गुणोत्तर = (अवलंबित्व + कार्यशील) × 100
- ✓ कार्यशील लोकसंख्या आर्थिक विकासाचा पाया आहे.
- ✓ लोकसंख्याशास्त्रीय लाभसंधी = योग्य शिक्षण, कौशल्य, आरोग्य, रोजगार.
- ✓ लोकसंख्या पिरॅमिडचे 3 प्रकार - विस्तारणारा, स्थिर, संकुचित.
- ✓ लिंग समानता = शाश्वत व सर्वांगीण विकास.
- ✓ मानवी विकासासाठी आरोग्य, शिक्षण व जीवनमान महत्वाचे.



1. व्यवसाय रचना म्हणजे काय ?

- लोकसंख्या कोणत्या आर्थिक कार्यात गुंतलेली आहे याचे वितरण म्हणजे व्यवसाय रचना होय.
- ही रचना आर्थिक प्रगती, तंत्रज्ञान, शिक्षण व शहरीकरणावर अवलंबून बदलत असते.

2. कार्यशील लोकसंख्या म्हणजे काय ? ★★★

- उत्पादन प्रक्रियेत प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सहभाग घेणाऱ्या 15-59 वयोगटातील लोकसंख्या म्हणजे कार्यशील लोकसंख्या.

$$\text{कार्यशील लोकसंख्या} = \text{काम करणारे} + \text{रोजगार शोधणारे (15-59 वयोगट)}$$

3. अकार्यशील लोकसंख्या

- 0-14 वर्षे व 60 वर्षे व त्यापेक्षा जास्त वयोगटातील लोकसंख्या म्हणजे अकार्यशील लोकसंख्या.
- ही लोकसंख्या उत्पादन प्रक्रियेत सामान्यतः सहभागी नसते.

4. कामगार सहभाग दर (LFPR) ★

- कार्यशील लोकसंख्या / एकूण लोकसंख्या × 100.
- हे दर जास्त असेल तर अर्थव्यवस्थेत रोजगाराच्या संधी जास्त उपलब्ध आहेत असे दर्शवते.

5. कामगार सहभाग दरातील फरक

घटक	पुरुष (%)	महिला (%)
महाराष्ट्र (2011)	60.3	25.1
भारत (2011)	76.8	25.5

(महिलांचा कामगार सहभाग दर पुरुषांच्या तुलनेत कमी आहे.)

6. ग्रामीण व शहरी रोजगारातील फरक

ग्रामीण भाग	शहरी भाग
- शेती व कुडीपुरक कामावर जास्त अवलंबित्व. - हंगामी रोजगार. - असंघटित क्षेत्र प्रमुख.	- उद्योग, सेवा, व्यापार, IT क्षेत्रात रोजगार. - संघटित व असंघटित दोन्ही क्षेत्रांची उपलब्धता जास्त.

7. आर्थिक कार्यांची प्रमुख क्षेत्रे

- प्राथमिक क्षेत्र
- द्वितीयक क्षेत्र
- तृतीयक क्षेत्र

8. प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र : तुलना तक्ता ★★★

घटक	प्राथमिक क्षेत्र	द्वितीयक क्षेत्र	तृतीयक क्षेत्र
स्वरूप	नैसर्गिक साधनांचा घेत उपयोग	कच्च्या मालाचे उत्पादनात रूपांतर	सेवा प्रदान करणारे क्षेत्र
उपक्रम	शेती, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय, वनोपज, खाणकाम	उत्पादन, कारखाने, बांधकाम, प्रक्रिया उद्योग	व्यापार, वाहतूक, बँकिंग, शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, माहिती तंत्रज्ञान इ.
रोजगाराचे स्वरूप	कमी मजुरी, असंघटित, हंगामी	संघटित व असंघटित दोन्ही	संघटित क्षेत्राचे प्रमाण जास्त
भांडवलाची गरज	कमी	जास्त	मध्यम ते जास्त
तंत्रज्ञानाचा वापर	कमी	मध्यम ते जास्त	जास्त
उत्पन्न क्षमता	कमी	मध्यम	जास्त
उदाहरणे	धान्य, भाजीपाला, दूध, मासे, जंगल उत्पादने	वस्त्रोद्योग, पोलाद, रसायन, बांधकाम	शिक्षण, आरोग्य, बँकिंग, IT, पर्यटन

9. सेवा क्षेत्र वाढण्याची कारणे ★★★

- शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरण याद.
- शिक्षण व कौशल्यात वाढ.
- तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रसार.
- जीवनमान उंचावल्यामुळे सेवा मागणीत वाढ.
- मुंबई-पुणे महानगर प्रदेशाचे आर्थिक महत्त्व.

10. ग्रामीण रोजगाराचे स्वरूप

- शेतीवर जास्त अवलंबित्व.
- हंगामी शेतीमुळे रोजगाराची अनिश्चितता.
- कुडी मजुरांची संख्या जास्त.
- कुडीपुरक व्यवसायांवर अवलंबित्व.
- कमी उत्पन्न व कमी उत्पादकता.

11. शहरी रोजगाराचे स्वरूप

- उद्योग, सेवा, व्यापार, IT क्षेत्रात जास्त संधी.
- संघटित क्षेत्राचे प्रमाण जास्त.
- कौशल्य आधारित रोजगार उपलब्ध.
- उच्च उत्पन्न व चांगले वेतन.

12. औपचारिक व अनौपचारिक रोजगार ★

औपचारिक (Formal)	अनौपचारिक (Informal)
- नियमित करार/नियमित वेतन - स्थिर वेतन - सामाजिक सुरक्षा सुविधा - उदा. सरकारी नोकरी, बँका.	- नियमित करार नसतो - अस्थिर वेतन - सामाजिक सुरक्षा नसते - उदा. मजूर, छोटा व्यवसाय.

13. रोजगार व स्थलांतराचा संबंध

- गावात कमी रोजगार → लोक शहरांकडे स्थलांतरित होतात.
- शहरातील रोजगाराच्या संधीमुळे स्थलांतर वाढते.
- ग्रामीण → शहरी स्थलांतरामुळे शहरांची लोकसंख्या वाढते.

14. बेरोजगारी म्हणजे काय ?

- शिक्षित व इच्छुक व्यक्ती असूनही काम न मिळालेली
- स्थिती म्हणजे बेरोजगारी.
- काम शोषण्याची तयारी असूनही काम न मिळणे.

15. बेरोजगारीचे प्रकार ★★★

- हंगामी बेरोजगारी - हंगामी कामानंतर विरामी काळात.
- घुपी बेरोजगारी - अधिक लोकसंख्या, परंतु उत्पादकता नाही.
- सुनिश्चित बेरोजगारी - शिक्षण असूनही नोकरी नाही.
- संरचनात्मक बेरोजगारी - कौशल्य व उद्योगातील बदलामुळे.

16. घुपी बेरोजगारी आणि शेती ★★★

- शेतीत आवश्यकतेपेक्षा अधिक लोक कार्यरत असतात.
- अधिक लोक काढल्यास उत्पादनात घट होत नाही.
- ही लोकसंख्या इतरत्र यत्नवित्यास उत्पादकता वाढते.

17. बेरोजगारीची प्रमुख कारणे

- लोकसंख्या वाढ.
- कौशल्याचा अभाव.
- शेतीवरील जास्त अवलंबित्व.
- शिक्षण व रोजगारातील तुरावा.
- रोजगार संधीचे प्रादेशिक असमान वितरण.
- औद्योगिकीकरणाचा वेग कमी.

18. रोजगार → उत्पन्न → जीवनमान → मानवी विकास



19. कौशल्य विकासाचे महत्त्व

- कौशल्य वाढ → रोजगारक्षमता वाढ.
- उत्पादकता व गुणवत्ता वाढते.
- उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध.
- आर्थिक विकासास चालना.

20. महिला रोजगाराचे महत्त्व

- महिलांचे उत्पन्न वाढते.
- कुटुंबाची आर्थिक स्थिती सुधारते.
- महिला सक्षमीकरणास मदत.
- GDP व मानवी विकासात योगदान.

21. स्वयंरोजगार व उद्योजकता

- स्वतःचा व्यवसाय सुरू करून रोजगार निर्मिती.
- ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत चालना.
- नवीन रोजगार संधी निर्माण.

22. कुडीपुरक व्यवसाय (उदाहरणे)

- गृहव्यवसाय
- मत्स्यव्यवसाय
- अन्नप्रक्रिया उद्योग
- मधमाशी पालन
- कुक्कुटपालन
- ग्रामीण पर्यटन

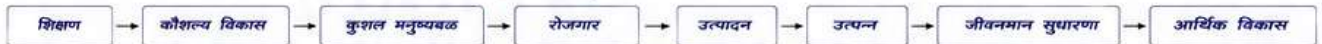
23. रोजगारातील प्रादेशिक असमानतेचा परिणाम

- ग्रामीण भागातून शहरांकडे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर.
- महानगरांवरील लोकसंख्येचा व पायाभूत सुविधांचा तणाव.
- ग्रामीण भागात बेरोजगारी व स्थलांतर वाढते.

24. Demographic Dividend / लोकसंख्यासंरक्षणीय लाभ ★★★

- कार्यशील (15-59) वयोगटाचे प्रमाण वाढल्यास अर्थव्यवस्थेत होणारा फायदा म्हणजे लाभार्थ.
- यासाठी आवश्यक घटक :
 - ✓ शिक्षण
 - ✓ आरोग्य
 - ✓ कौशल्य
 - ✓ रोजगार संधी

25. रोजगार क्षेत्र प्रवाह (Flowchart)



26. MPSC महत्वाचे तथ्ये ★★★

- महाराष्ट्राचा कामगार सहभाग दर (2011) - 48.2%
- पुरुष कामगार सहभाग दर - 60.3%
- महिला सहभाग दर - 25.1%
- ग्रामीण कामगार सहभाग दर - 46.1%
- शहरी कामगार सहभाग दर - 52.1%
- प्राथमिक क्षेत्रातील लोकसंख्या (2011) - सुमारे 48.3%
- द्वितीयक क्षेत्र - सुमारे 20.3%
- तृतीयक क्षेत्र - सुमारे 31.4%
- महाराष्ट्रात सेवा क्षेत्राचा वाढा वाढत आहे.

27. PYQ (एक-वाक्य प्रश्न)

- व्यवसाय रचना म्हणजे काय ?
- कार्यशील लोकसंख्या म्हणजे काय ?
- कामगार सहभाग दर म्हणजे काय ?
- घुपी बेरोजगारी म्हणजे काय ?
- सेवा क्षेत्र वाढण्याची कोणती कारणे आहेत ?
- बेरोजगारीचे कोणते प्रकार आहेत ?
- लोकसंख्याशास्त्रीय लाभार्थ म्हणजे काय ?

28. जोडवा लावा

A (घटक)	B (जोडवा)
1) प्राथमिक क्षेत्र	(अ) अधिक लोकसंख्या, उत्पादनात घट नाही
2) द्वितीयक क्षेत्र	(आ) सेवा प्रदान करणारे क्षेत्र
3) तृतीयक क्षेत्र	(इ) नैसर्गिक साधनांचा घेत उपयोग
4) घुपी बेरोजगारी	(ई) कार्यशील वयोगटाचे प्रमाण वाढणे
5) Demographic Dividend	(उ) उत्पादनात रूपांतर करणारे क्षेत्र

उत्तर : 1-इ, 2-उ, 3-आ, 4-अ, 5-ई

29. Confusion Box ★★★

घटक	स्पष्ट फरक
औपचारिक रोजगार	संघटित, स्थिर वेतन, सामाजिक सुरक्षा
अनौपचारिक रोजगार	असंघटित, अस्थिर वेतन, सुरक्षा नाही
घुपी बेरोजगारी	अधिक लोकसंख्या, उत्पादनात घट नाही
बेरोजगारी	काम शोधत असूनही काम नाही
कामगार सहभाग दर	कार्यशील लोकसंख्या / एकूण लोकसंख्या × 100

30. अंतिम उजळणी चौकट

- ✓ व्यवसाय रचना आर्थिक संरचनेचे दर्शन घडवते.
- ✓ कार्यशील लोकसंख्या 15-59 वयोगटातील असते.
- ✓ कामगार सहभाग दर विकासाचे सूचक आहे.
- ✓ प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रे अर्थव्यवस्थेचे आधारस्तंभ.
- ✓ घुपी बेरोजगारी शेतीत मोठ्या प्रमाणात आढळते.
- ✓ सेवा क्षेत्र महाराष्ट्रात वाढत आहे.
- ✓ कौशल्य विकास रोजगार वाढविण्यास मदत करतो.
- ✓ रोजगार → उत्पन्न → जीवनमान → मानवी विकास.
- ✓ लोकसंख्याशास्त्रीय लाभार्थासाठी शिक्षण, कौशल्य, आरोग्य, रोजगार आवश्यक.
- ✓ मोठ्यागतीने प्राथमिक विकासात महत्वाचा घटक आहे.
- ✓ रोजगारातील प्रादेशिक असमानता स्थलांतरास कारणीभूत ठरते.

